

Resumo: O jogo de cassino é uma das indústrias mais regulamentadas do mundo. A maioria dos jogos os sistemas regulatórios compartilham objetivos comuns: manter os jogos justos e honestos e garantir que os jogadores são pagos se ganharem. Justiça e honestidade são conceitos diferentes. Um cassino pode ser honesto, mas não justo. A matemática do cassino é muito importante para o cassino. A matemática do cassino é usada para determinar a receita de um cassino. Todos os jogos de cassino usam matemática para determinar a queda ou o valor esperado de retorno. O cassino tem uma vantagem. Jogos de cassino são jogos de azar. O a probabilidade de ganhar está a favor da casa. A casa tem pelo menos uma vantagem de 2% sobre todos jogos de cassino. trabalho. Porcentagens, probabilidades e probabilidade são a base do jogo indústria. A matemática subjacente aos jogos assegura que os cassinos ganharão dinheiro. Uma vez que os jogos são os produtos vendidos pela indústria de jogos, os gerentes devem entender como o a matemática por trás dos jogos produz as receitas esperadas. Resultados em jogos de azar são, por definição, incertos. O ramo da matemática usado para descrever e calcular a incerteza é chamada de probabilidade.

Matemática de Cassino

A probabilidade reflete com que frequência esperamos que as coisas ocorram e pode ser interpretada como o proporção de vezes que um evento ocorrerá a longo prazo. Ou seja, a probabilidade de um evento é a proporção aproximada de vezes que o evento ocorrerá em muitas repetições do aleatório experimento. A probabilidade pode ser expressa como uma fração, decimal ou porcentagem. A probabilidade de cara é $\frac{1}{2}$, ou .50, ou 50%. Às vezes, a probabilidade é chamada de chance. Uma pessoa pode dizer que há 50% de chance de obter cara ao lançar uma moeda.

As probabilidades são outra maneira de expressar a probabilidade. Enquanto a probabilidade representa a relação entre o evento desejado e todos os eventos possíveis, as odds descrevem a relação entre um evento desejado e todos os eventos indesejados. Como regra geral, as odds são expressas contra um evento em casinos.

Permutações referem-se ao número de maneiras diferentes nas quais os objetos podem ser organizados em ordem. Em uma permutação, cada item pode aparecer apenas uma vez e cada ordem de arranjo dos itens constitui uma permutação separada.

Combinações referem-se ao número de maneiras que um conjunto de itens pode ser selecionado de um grupo, sem considerar a ordem em que os membros do conjunto estão dispostos.

A expectativa, ou valor esperado, representa quanto dinheiro um jogador pode esperar ganhar ou perder em o longo prazo em uma aposta particular. Se a expectativa do jogador é negativa, como é típico para a maioria as apostas feitas em um cassino, o jogador pode esperar perder dinheiro. O valor esperado é uma função de ambos as probabilidades de ganhar e perder a aposta, bem como o montante ganho ou perdido. O seguinte a fórmula pode ser usada para calcular o valor esperado de uma aposta.

A vantagem da casa (HA) é o indicador mais comumente usado do valor de um determinado jogo ou aposta. Do ponto de vista do cassino, a vantagem da casa representa quanto, em termos de percentagem do dinheiro apostado que o cassino pode esperar reter.

A análise de volatilidade é uma ferramenta importante para o gerente de cassino. Se a variação começar a diminuir fora do padrão em desfavor do cassino, o gerente deve buscar respostas. Um cassino o gerente precisa entender o que constitui um desvio normal do ganho teórico e o que deveria levantar o espectro de uma investigação adicional. Se a divergência começar a ficar fora da norma para a vantagem do cassino, o regulador astuto deve fazer perguntas. O desvio padrão diz quanta variação pode ser esperada ao observar ocorrências repetidas de uma variável aleatória. Uma pequena desviatura padrão significa que os resultados tendem a ser semelhantes. Um desvio padrão de zero, o menor valor possível indicaria que os resultados são sempre exatamente os mesmos. Um grande A desviacão padrão indica que os resultados são muito diferentes ou altamente variáveis.

Aqueles que assinam essa falácia acreditam que a "lei das médias" os salvará na no meio de uma sequência de derrotas, virando a situação. Os jogadores experimentam, ou atribuem a si mesmos, boa sorte quando eles estão ganhando e má sorte quando eles estão perdendo. Assim como quente e frio sequências, no entanto, a sorte é meramente uma flutuação estatística natural em uma direção ou outra – boa sorte é uma flutuação de apostas bem-sucedidas e má sorte é uma flutuação de apostas malsucedidas. É é uma falácia pensar que a sorte existe como uma quantidade tangível.

Um sistema de apostas é um método de fazer e variar apostas de uma maneira predefinida para tentar vencer um jogo que é favorável à casa e desfavorável ao jogador. É um fato matemático, no entanto, que os sistemas de apostas não funcionam para jogos de expectativa negativa. Não é possível mudar ou manipular as leis da probabilidade e da matemática para transformar uma expectativa negativa transformar o jogo em um positivo. Todo sistema de jogo proposto tem pelo menos um fundamental falha que impede o jogador de ganhar a vantagem.

Outra maneira de representar os limites de confiança de 95% é relatar a parte "mais ou menos" do resultado. Por exemplo, os limites de confiança de 95% para a série de 100.000 apostas em vermelho em roleta, 4,63% e 5,89%, foram derivados do cálculo $5,26\% \pm 0,63\%$. Isso significa que há há 95% de probabilidade de que a porcentagem real de vitórias esteja dentro de 0,63% da porcentagem esperada de vitórias percentagem. Ou seja, 0,63% representa a máxima variação em relação ao ganho teórico percentagem que pode ser esperada (95% do tempo) para 100.000 jogadas. A máxima desvio é semelhante ao que os estatísticos chamam de margem de erro. Na amostragem estatística, a margem de erro representa o erro máximo provável associado a uma estatística. Ordinariamente, a estatística está sendo utilizada para estimar um parâmetro populacional desconhecido. No nosso contexto atual, as 100.000 apostas constitui uma amostra da população de todas essas apostas, e a porcentagem de vitória observada serviria como uma estimativa da porcentagem de vitórias teóricas (da população). Aqui, no entanto, o o objetivo não é estimar um parâmetro desconhecido, uma vez que o parâmetro relevante, ganho teórico

percentagem, é conhecida. Em vez disso, estamos interessados em saber quão incomum é uma vitória observada a percentagem é, dado o conhecido percentual teórico de vitória. Para as 100.000 apostas na roleta em vermelho, uma percentagem de vitórias observada que não está dentro de $\pm 0,63\%$ da percentagem de vitórias teórica é incomum, uma vez que a probabilidade de isso acontecer é apenas 0,05. Enquanto a vitória observada a percentagem está dentro de $\pm 0,63\%$ da percentagem teórica de vitória, a diferença pode ser atribuída a flutuações estatísticas normais. Neste sentido, 0,63% serve como uma "margem de confiança" de 95% erro" para o percentual de vitória associado a uma série de 100.000 apostas no vermelho. Da mesma forma, o margin of error for 1,000 wagers is 6.32%, for 10,000 wagers it is 2.00%, and for 1,000,000 as apostas são 0,20%.

Justiça refere-se à vantagem do jogo. Uma máquina caça-níqueis que retém, em média, 90% de cada a aposta em dólar certamente não é justa, mas pode muito bem ser honesta (se os resultados de cada jogada são não predeterminado a favor do cassino).

Dois principais problemas regulatórios relacionados à equidade e honestidade - garantindo aleatoriedade resultados e controle da vantagem da casa - estão intrinsicamente ligados à matemática e a maioria os órgãos reguladores exigem algum tipo de análise matemática para demonstrar a vantagem do jogo e/ou confirmar que os resultados dos jogos são aleatórios. Essas evidências podem variar de análises de probabilidade diretas para simulações computacionais e estudos estatísticos complexos. Os requisitos variam entre as jurisdições, mas não é incomum ver linguagem técnica em regulamentações de jogos relacionadas a testes estatísticos específicos que devem ser realizados, confiança limites que devem ser atendidos e outras especificações matemáticas e padrões relacionados ao jogo resultados.

Uma estatística qui-quadrado (χ^2) é um teste que mede como as expectativas se comparam com as observações reais. dados (ou resultados do modelo). Os dados utilizados no cálculo de uma estatística qui-quadrado devem ser aleatórios, brutos, mutuamente exclusivas, extraídas de variáveis independentes e extraídas de uma amostra grande o suficiente.

Existem dois tipos principais de testes qui-quadrado: o teste de independência, que faz uma pergunta sobre relacionamento, como, "Há uma relação entre gênero e notas do SAT?"; e o teste de adequação se uma moeda for lançada 100 vezes, ela cairá cara 50 vezes e coroa 50 vezes?

Para esses testes, graus de liberdade são utilizados para determinar se um certo hipótese nula pode ser rejeitado com base no número total de variáveis e amostras dentro do experimento.

Por exemplo, ao considerar estudantes e escolha de cursos, um tamanho amostral de 30 ou 40 estudantes é provavelmente não é grande o suficiente para gerar dados significativos. Obtendo os mesmos ou resultados semelhantes de um estudo utilizando um tamanho de amostra de 400 ou 500 estudantes é mais válido.

Em outro exemplo, considere lançar uma moeda 100 vezes. O resultado esperado do lançamento de uma moeda justa 100 times is that heads will come up 50 times and tails will come up 50 times. The actual result pode ser que caras apareçam 45 vezes e coroas apareçam 55 vezes. O qui-quadrado estatística mostra quaisquer discrepâncias entre os resultados esperados e os resultados reais.

A "média" é a "média" que você está acostumado, onde soma todos os números e depois divide pelo número de números. A "mediana" é o valor "do meio" na lista de números. Para encontrar a mediana, seus números devem ser listados em ordem numérica do menor para o maior, para que você possa reescrever sua lista antes de conseguir encontrar a mediana. O "modo" é o valor que ocorre mais frequentemente. Se nenhum número na lista se repete, então não há moda para a lista. O "alcance" de uma lista de números é apenas a diferença entre os maiores e menores valores.

A "probabilidade" inclui o cálculo da probabilidade de eventos ocorrerem. Enquanto é comum para a classe para incluir cenários básicos como jogar cartas e rolar dados no início, essas ferramentas básicas são usados posteriormente na aula para encontrar probabilidades mais complexas, como a probabilidade de contrair uma determinada doença. A parte "estatísticas" de probabilidade e estatísticas inclui uma ampla variedade de métodos para encontrar estatísticas reais, que são números que você pode usar para generalizar sobre uma população.

Você pode calcular a altura de todos os seus colegas do sexo masculino e descobrir que a altura média é 5'9" — esta é uma estatística. Mas então você poderia pegar essa estatística e dizer 'Eu acho que a altura de um homem americano mede 1,75 m. Quanto precisa é a sua estimativa depende de muitos fatores, incluindo como muitos homens você mediu e quantos homens estão na população inteira. Estatísticas são úteis porque muitas vezes não temos os recursos para medir, entrevistar ou sondar cada membro de uma população, então em vez disso pegamos uma amostra (uma pequena quantidade).

A teoria da matemática concernida com a probabilidade. Embora haja várias interpretações de probabilidade, a teoria das probabilidades trata o conceito de forma rigorosa maneira matemática, expressando-a através de um conjunto de axiomas. Normalmente, esses axiomas formalizam a probabilidade em termos de um espaço de probabilidade, que atribui um medidor tomando valores entre 0 e 1, denominado medida de probabilidade para um conjunto de resultados chamado espaço amostral. Qualquer subconjunto desses resultados é chamado de evento. Os assuntos centrais na teoria das probabilidades incluem variáveis aleatórias, distribuições de probabilidade, e processos estocásticos, que fornecem abstrações matemáticas de fenômenos determinísticos ou processos incertos ou medidos quantidades que podem ser ocorrências únicas ou evoluir ao longo do tempo de maneira aleatória moda. Embora não seja possível prever perfeitamente eventos aleatórios, muito pode ser dito sobre seu comportamento. Dois resultados principais na teoria das probabilidades que descrevem esse comportamento são o lei de números grandes e o teorema central do limite.

Considere um experimento que pode produzir uma série de resultados. O conjunto de todos os resultados é chamado de espaço amostral do experimento. O conjunto das partes do espaço amostral (ou equivalentemente, o espaço de eventos) é formado ao considerar todas as diferentes coleções de resultados possíveis. Por exemplo,

rolar um dado honesto produz um dos seis resultados possíveis. Uma coleção de resultados possíveis corresponde a obter um número ímpar. Assim, o subconjunto $\{1,3,5\}$ é um elemento do conjunto potência de o espaço amostral de lançamentos de dados. Essas coleções são chamadas de eventos. Nesse caso, $\{1,3,5\}$ é o evento que o dado caia em algum número ímpar. Se os resultados que ocorrem caem em cada evento, esse evento é disse ter ocorrido.

A probabilidade é uma forma de atribuição a cada 'evento' um valor entre zero e um, com a exigência de que o evento seja composto por todos os resultados possíveis (no nosso exemplo, o evento $\{1,2,3,4,5,6\}$) receber um valor de um. Para qualificar como uma distribuição de probabilidade, a tarefa dos valores deve satisfazer a exigência de que, se você olhar para uma coleção de mutuamente exclusivos eventos (eventos que não contêm resultados comuns, por exemplo, os eventos $\{1,6\}$, $\{3\}$ e $\{2,4\}$ são todos mutuamente exclusivos), a probabilidade de que qualquer um desses eventos ocorra é dada pela soma das probabilidades dos eventos.

A probabilidade de que qualquer um dos eventos $\{1,6\}$, $\{3\}$ ou $\{2,4\}$ ocorra é $5/6$. Isso é o mesmo dizendo que a probabilidade do evento $\{1,2,3,4,6\}$ é $5/6$. Este evento abrange a possibilidade de qualquer número exceto cinco sendo rolado. O evento mutuamente exclusivo $\{5\}$ tem uma probabilidade de $1/6$, e o evento $\{1,2,3,4,5,6\}$ tem uma probabilidade de 1, ou seja, certeza absoluta.

Ao realizar cálculos usando os resultados de um experimento, é necessário que todos aqueles eventos elementares tenham um número atribuído a eles. Isso é feito usando uma variável aleatória. Uma variável aleatória é uma função que atribui a cada evento elementar no espaço amostral um número. Esta função é geralmente denotada por uma letra maiúscula. No caso de um dado, a atribuição de um número a certos eventos elementares pode ser feita usando a função identidade. Isto não sempre trabalhe.

A teoria das probabilidades discretas lida com eventos que ocorrem em contáveis espaços amostrais.

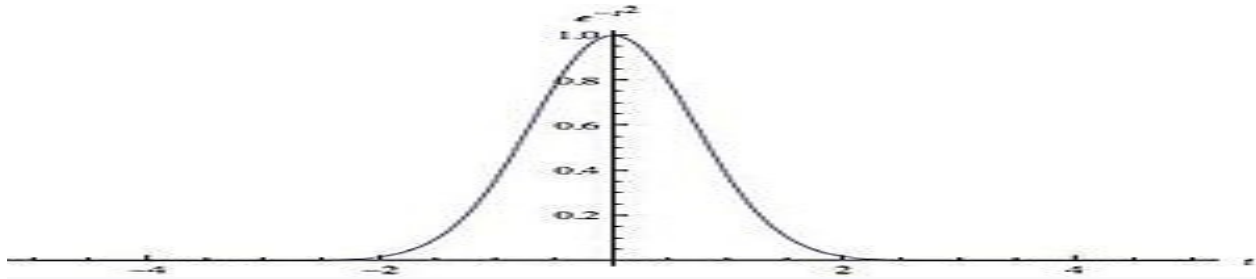
Jogando dados, experimentos com baralhos de cartas, caminhada aleatória, e jogando moedas

Definição clássica: Inicialmente, a probabilidade de um evento ocorrer foi definida como o número de casos favoráveis para o evento, sobre o número total de resultados possíveis em um experimento equiprovável espaço amostral.

Por exemplo, se o evento é "ocorrência de um número par quando um dado é lançado", a probabilidade é dado por, uma vez que 3 faces das 6 têm números pares e cada face tem a mesma probabilidade de aparecer. Assim, a probabilidade de todo o espaço amostral é 1, e a probabilidade do nulo o evento é 0.

A função que mapeia um ponto no espaço amostral para o valor de "probabilidade" é chamada de uma função de massa de probabilidade abreviada como pmf. A definição moderna não tenta responder como as funções de massa de probabilidade são obtidas; em vez disso, constrói uma teoria que assume sua existência.

Distribuição de probabilidade contínua



Odistribuição normal, uma distribuição de probabilidade contínua.

A teoria da probabilidade contínua lida com eventos que ocorrem em um espaço amostral contínuo.

Definição clássica: A definição clássica se desmorona quando confrontada com o contínuo. caso. VejaO paradoxo de Bertrand.

Se éabsolutamente contínua, ou seja, sua derivada existe e integrar a derivada nos dá a cdf de volta, então a variável aleatória X é dita ter umdensidade de probabilidade funçãoou pdf ou simplesmente densidade para um conjunto. Enquanto o pdf existe apenas para variáveis aleatórias contínuas as variáveis, a cdf existe para todas as variáveis aleatórias (incluindo variáveis aleatórias discretas) que assumem valores. Esses conceitos podem ser generalizados paramultidimensionalcasos sobre e outros contínuos espaços amostrais.

Oração de serdo tratamento da teoria da medida da probabilidade é que ele unifica o discreto e os casos contínuos, e faz a diferença uma questão de qual medida é utilizada.

Além disso, abrange distribuições que não são nem discretas nem contínuas nem misturas de dois.

Outras distribuições podem não ser nem mesmo uma mistura, por exemplo, oDistribuição de Cantornão tem positivo probabilidade para qualquer ponto único, nem tem uma densidade. A abordagem moderna para a teoria da probabilidade resolve esses problemas usandoteoria da medidadefinir Oespaço de probabilidade:

Dado qualquer conjunto (também chamado de espaço amostral) e um σ -álgebranel, ummedidadefinido em é chamado uma medida de probabilidade.

Se é oÁlgebra σ de Borelno conjunto dos números reais, então há uma medida de probabilidade única para qualquer cdf, e vice-versa. A medida correspondente a um cdf é dita ser induzida por cdf. Esta medida coincide com a pmf para variáveis discretas e pdf para variáveis contínuas. making the measure-theoretic approach free of fallacies. Along with providing better compreensão e unificação de probabilidades discretas e contínuas, teórica de medida o tratamento também nos permite trabalhar com probabilidades externas, como na teoria deprocessos estocásticos. Por exemplo, para estudarMovimento Brownianoa probabilidade é definida em um espaço de funções.

Quando é conveniente trabalhar com uma medida dominante, oTeorema de Radon-Nikodymé usado definir uma densidade como a derivada de Radon-Nikodym da distribuição de probabilidade de interesse com respeito a esta medida dominante. As densidades discretas geralmente são definidas como esta derivada com respeito a ummedida de contagem sobre o conjunto de todos os resultados possíveis. Densidades paraabsolutamente

contínuas distribuições são geralmente definidas como esta derivada em relação ao Lebesgue medir. Se um teorema pode ser provado neste contexto geral, ele se aplica tanto a discretos quanto a distribuições contínuas, bem como outras; provas separadas não são necessárias para discretas e distribuições contínuas.

Um teste de hipótese é um teste de hipótese usado para determinar se há evidências suficientes em uma amostra para provar uma hipótese verdadeira para toda a população. O teste considera duas hipóteses. A hipótese nula é uma afirmação que deve ser testada, geralmente algo como "não há efeito" com a intenção de provar isso falso. A hipótese alternativa é a declaração destinada a permanecer após o teste ser realizado. As duas hipóteses devem ser complementares (uma sendo a negação do outro).

Se houver uma correlação entre duas variáveis, um padrão pode ser visto quando as variáveis estão plottado em um gráfico de dispersão. Se esse padrão puder ser aproximado por uma linha, a correlação é linear. Caso contrário, a correlação é não linear. As correlações entre as variáveis podem ser lineares, não-linear ou distorcido.

A análise de regressão é um conjunto de processos estatísticos para estimando os relacionamentos entre uma variável dependente (often called the 'outcome variable') and one or more independent variáveis (frequentemente chamado de 'preditores', 'covariáveis' ou 'características'). A forma mais comum de análise de regressão é regressão linear, onde um pesquisador encontra a linha (ou uma mais complexa combinação linear) que mais se ajusta aos dados de acordo com uma matemática específica critério.

A análise de regressão é usada principalmente para dois propósitos conceitualmente distintos. Primeiro, a regressão a análise é amplamente utilizada para prever inferir relações causais entre os independentes e variáveis dependentes. As regressões por si só revelam apenas relacionamentos entre uma dependente variável e uma coleção de variáveis independentes em um conjunto de dados fixo.

Na teoria da probabilidade, o teorema central do limite (TCL) estabelece que, em muitas situações, quando variáveis aleatórias independentes são adicionadas, a sua soma devidamente normalizada tende a uma normal distribuição (informalmente uma curva em forma de sino) mesmo que as variáveis originais em si não sejam normais distribuído ou enviesado do positivo para o negativo até o normal. O teorema é um conceito-chave em teoria da probabilidade porque implica que métodos probabilísticos e estatísticos que funcionam para distribuições normais podem ser aplicáveis a muitos problemas envolvendo outros tipos de distribuições.

Variáveis aleatórias são funções que mapeiam do espaço amostral de um experimento aleatório para valores numéricos. O conceito de variáveis aleatórias são as probabilidades de se obter um determinado número. Em na roleta, a variável aleatória seria as chances da bola cair em um número específico. Em o blackjack a variável aleatória são as chances de obter uma determinada carta. No craps a aleatória variável é a probabilidade de obter uma certa combinação de dados. O conceito de uma variável aleatória é a jogos de azar.

RESUMO DE FÓRMULAS E REGRAS

Regras de Probabilidade

- ♦ Regra 1. A probabilidade de um evento estará sempre entre 0 e 1.
- ♦ Regra 2. (Regra do Complemento). A probabilidade de um evento ocorrer mais a probabilidade de que evento não ocorrendo é igual a 1.
- ♦ Regra 3. (Regra da Adição). Para eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de pelo menos um deles eventos ocorrendo é igual à soma de suas probabilidades individuais.
- ♦ Regra 4A. (Regra da Multiplicação – eventos independentes). Para eventos independentes, a probabilidade de todos eles ocorrendo é igual ao produto de suas probabilidades individuais.
- ♦ Regra 4B. (Regra da Multiplicação - eventos dependentes). Para eventos que não são independentes, o a probabilidade de todos eles ocorrerem é igual ao produto de suas probabilidades condicionais, onde a probabilidade condicional de um evento é afetada pelo(s) evento(s) que vieram antes dele.

Probabilidades

♣ Se a probabilidade a favor é X/Y , as odds contra são $Y-X$ para X

Se as odds contra são X para Y , a probabilidade a favor é $Y/(X+Y)$

Wager Expected Value

$$(\text{ }) EV = \sum \text{Pagamento Líquido}_i \times P_i$$

Vantagem da Casa = $\times 100\%$ Apostas

Se o pagamento = x para 1 e as odds verdadeiras = y para 1, então

Wager Variance

$$[(\text{ })]^2 VAR = \sum \text{Pagamento Líquido}_i^2 - EV \times P_i$$

Variação da Apostas (Alternativa)

$$VAR [(\text{Pagamento Líquido}) P] (EV) = \sum i \times i - \text{Desvio Padrão da Apostas}$$

SD = VAR Valor Esperado da Apostas, Por Unidade (Vantagem da Casa, em decimal)

valor da apostas EV

Apostas EV por unidade = Desvio Padrão da Apostas, Por Unidade

valor da apostas SD

Apostas SD por unidade = Percentagem de Vitória da Série

$$EV_{win\%} = EV_{per\ unit}$$

Número da Série de Unidades

$$\text{unidades EV por unidade} \quad EV = n \times \text{unidades por unidade} \quad SD = n \times SD$$

Series Win Amount

$$\text{ganho EV por unidade} \quad EV = \text{aposta por unidade} \times n \times \text{ganho por unidade} \quad SD = \text{aposta por unidade} \times n \times SD$$

Princípio da Volatilidade

Para uma grande série de apostas independentes:

- ♣ 2/3 do tempo, a vitória real estará dentro de 1 DP da vitória esperada,
- ♣ Apenas $\approx 5\%$ das vezes o ganho real será mais de 2 DP's do ganho esperado,
- ♣ Virtualmente nunca (0,3%) a vitória real será mais de 3 desvios padrão da vitória esperada.

Os gerentes de cassino devem entender a natureza muito diferente dos jogos de mesa e das máquinas caça-níqueis ao usar a matemática para avaliar o desempenho. A diferença crítica está na quantidade de informações que um cassino pode registrar com precisão sobre o jogo de jogos de mesa em comparação com o jogo de slots máquinas. Um dia, os cassinos terão a capacidade de rastrear cada transação que ocorre em cassino, seja o valor de cada aposta em uma mesa de blackjack ou a qualidade de um vídeo jogo do jogador de blackjack. Mas até que a tecnologia atenda a essas necessidades de maneira econômica, o cassino deve confiar em informações limitadas ou menos do que perfeitas para fazer suas análises. Isso é particularmente verdadeiro com jogos de mesa onde o cassino não tem geralmente a vantagem do sistemas avançados de rastreamento de jogadores.

Quando um jogador de cassino se aproxima de um jogo de mesa para jogar, ele geralmente troca dinheiro por fichas.

Depois de dar as fichas ao jogador, o dealer colocará o dinheiro na caixa de depósito anexada ao parte inferior de um jogo de mesa. Alguns jogadores não são jogadores de dinheiro, mas vão apostar usando crédito instrumentos ou "marcadores". Um marcador é um instrumento usado para documentar a extensão de crédito para um jogador. Neste caso, o jogador assinará um instrumento de crédito no valor das fichas recebidas na mesa. Assim como o dinheiro recebido, os instrumentos de crédito também são colocados na caixa de coleta. Além de dinheiro e instrumentos de crédito, a caixa de coleta contém fichas estrangeiras, e recibos de crédito e preenchimento. Fichas estrangeiras são fichas de outros cassinos jogadas ou trocadas pelos jogadores. Um comprovante de crédito (não relacionado ao crédito concedido a um jogador) é um instrumento usado para documentar uma transferência de (geralmente excesso) fichas de um jogo de mesa para a caixa - um crédito de jogo. Um formulário de preenchimento é um instrumento utilizado para documentar uma transferência de fichas do caixa para um jogo de mesa - um preenchimento.

MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS

As máquinas caça-níqueis ganharam seu nome porque possuem uma fenda que aceita moedas ou fichas para jogar dos jogadores. A maioria das máquinas caça-níqueis hoje estão equipadas com uma caixa aceitadora de moedas, ou nota validador, que permite que a máquina caça-níqueis aceite moeda. Um jogador inserirá moedas ou moeda

na máquina para começar a jogar. A maioria das slots tem dois tipos de medidores: medidores duros e medidores macios. Os dois medidores rígidos, que se assemelham aos hodômetros em carros antes da década de 1990, rastreiam "moeda inserida" e "saque de moeda," respectivamente. A moeda inserida é o dinheiro colocado pelo jogador na máquina caça-níqueis. Moeda-o que é o dinheiro que é pago pela máquina caça-níqueis ao jogador. A entrada de moedas geralmente vai para a máquina caça-níqueis tremonha da máquina, um banco de armazenamento de moedas dentro da máquina pelo qual todos os pagamentos são feitos. Se o funil está cheio, a máquina desviará moedas adicionais para o balde de descarga armazenado em um local trancado gabinete abaixo de uma máquina caça-níqueis. Se o funil ficar vazio, um funcionário do cassino irá realizar um "preenchimento" adicionando moedas ou fichas. Os medidores de slot registram (1) créditos totais por moeda inserida e moeda retirada, (2) crédito total através do validador de contas, (3) créditos totais, créditos totais jogados, créditos totais ganhos, e créditos totais pagos, e (4) total de jogos jogados e total de jogos vencidos.

O 'handle' é o montante total de dinheiro apostado ou colocado em risco por um jogador. O 'handle' de um jogador é às vezes referido como sua ação. Em princípio, a alça pode ser calculada usando o seguinte formula:

$$\text{Volume} = \text{Ritmo} \times \text{Aposta Média} \times \text{Duração}$$

O ritmo refere-se à velocidade do jogo em decisões por hora em termos de mãos distribuídas, giros de roleta, rolagens de dados, etc. A aposta média refere-se à quantidade média de dinheiro apostada por decisão.

O 'handle' é a quantia total de dinheiro apostada ou colocada em risco por um jogador. O 'handle' de um jogador é às vezes referido como sua ação. Em princípio, a alça pode ser calculada usando o seguinte formula:

$$\text{Mão} = \text{Ritmo} \times \text{Aposta Média} \times \text{Duração}$$

O ritmo refere-se à velocidade do jogo em decisões por hora em termos de mãos distribuídas, giros de roda, lances de dados, etc. A aposta média refere-se ao valor médio de dinheiro apostado por decisão.

A duração é o tempo que um jogador joga, em horas (uma unidade de tempo diferente de horas pode ser usada desde que o ritmo também seja expresso nesta unidade). Medidores de caça-níqueis e sistemas de rastreamento permitir a fácil determinação do manuseio de slot de um jogador individual. Para jogos de mesa, no entanto, é impraticável monitorar cada aposta que um jogador faz, ou quanto tempo ele joga, e a velocidade do jogo particular.

O está jogando. Embora a tecnologia possa mudar, este é o futuro, a mesa do jogador lida com atualmente estimado usando valores razoáveis estabelecidos através de observações ocasionais do a média de aposta do jogador e a duração do jogo. Embora a velocidade de um jogo de mesa seja afetada por vários fatores, incluindo o dealer específico e o número de jogadores na mesa, uma média o valor é frequentemente usado para o ritmo do jogo.

Drop é o valor total do conteúdo na caixa de drop (ou balde de drop e moeda) caixa do receptor no caso de slots). Para jogos de mesa, o drop consiste na moeda e no estrangeiro fichas na caixa de depósito mais o valor dos instrumentos de crédito (marcadores) emitidos ou resgatados no mesa. Ou seja, $\text{drop} = (\text{dinheiro} + \text{fichas} + \text{chips})$ contidos na caixa de drop.

Para as máquinas caça-níqueis, a queda é o valor total de moeda e dinheiro no receptor de moeda da máquina caça-níqueis caixa e balde de queda. Ou seja, $\text{queda} = (\text{moedas} + \text{moeda})$ contidas no balde de queda e caixa de aceitador de moeda. A queda do slot não inclui moedas ou fichas na máquina caça-níqueis. tremonha.

Para jogos de mesa, 'drop' e 'handle' não são equivalentes. 'Handle', uma noção teoricamente precisa, é difícil de medir para jogos de tabuleiro. O drop, embora empiricamente preciso, é um conceito evasivo. termo. Muitos fatores podem afetar a queda de uma tabela e não está claro exatamente o que é essa queda medidas em termos de volume de jogo.

Ganhos referem-se ao valor total ganho pelo cassino em uma mesa ou dispositivo. Para jogos de mesa, os ganhos são o quantidade da queda menos a mudança no inventário de fichas da mesa, incluindo fichas emitidas durante preenchimentos e chip removidos durante os créditos.

$\text{Ganhos} = \text{queda} - \text{fichas em falta} = \text{queda} - (\text{fichas iniciais} + \text{preenchimentos} - \text{créditos} - \text{fichas finais})$.

Para slots, o ganho é o valor no balde de queda e no validador de cédulas menos quaisquer jackpots pagos e contabilizando qualquer alteração no inventário do compartimento, incluindo preenchimentos.

$\text{Ganhos} = \text{queda} - \text{jackpots} - \text{mudança no inventário do hopper}$.

O ganho teórico é a quantia que o cassino espera ganhar e pode ser determinado da seguinte forma:

Vitória Teórica = H.A. x Manuseio

Uma vez que a aposta pode ser encontrada multiplicando a aposta média pelo ritmo do jogo vezes a duração do jogo, o ganho teórico pode ser representado como:

$\text{Theoretical Win} = \text{H.A.} \times \text{Pace} \times \text{Avg. Bet} \times \text{Duration}$

A vitória teórica também é chamada de vitória esperada.

A porcentagem de vitórias é a vitória dividida pela arrecadação:

$\text{Win Win Percentage} = \text{Win/Handle}$

Assim como na descrição acima de ganhar, isso se refere à porcentagem real de vitórias, e não teórica. ou a porcentagem de vitória esperada. A porcentagem de vitória real representa a fração do dinheiro apostado que é retido pelo cassino ao longo de um determinado período de tempo ou número de tentativas. O ganho teórico a porcentagem é a vantagem da casa, ou a média percentual de longo prazo do dinheiro apostado que é retido pelo cassino. Para um grande número de tentativas, a porcentagem real de ganhos deve aproximar a porcentagem teórica de vitória. Para máquinas caça-níqueis e outros dispositivos de jogo, a vitória real a porcentagem é geralmente conhecida. Para jogos de mesa, no entanto, a porcentagem de vitórias é difícil de medir uma vez que a alça geralmente é desconhecida. Para uma discussão mais aprofundada sobre essas e outras questões relacionadas, veja sessão mais adiante neste capítulo sobre diferentes maneiras de expressar a taxa de vitória.

A porcentagem do dinheiro apostado que o cassino pode esperar ganhar a longo prazo é a porcentagem de vitória teórica ou esperada. Este valor é apenas a vantagem da casa:

$$\text{Porcentagem Teórica de Vitória} = \text{Vitória Teórica} / \text{Ganho} = \text{Vantagem da Casa}$$

Para um grande número de testes, a porcentagem real de vitórias deve ser próxima da porcentagem teórica de vitórias. porcentagem.

Hold, ou mais especificamente, percentual de hold, é a porcentagem da queda que é ganhou pelo cassino. Ou seja,

$$\text{Hold \%} = \text{Win/Drop}$$

Observe que a porcentagem de Hold é uma medida conhecida da "taxa de vitória" para jogos de máquinas caça-níqueis. e outros dispositivos de jogos, é usado como uma medida aproximada de como esses jogos estão se saindo. Aguardar a porcentagem para jogos de mesa é representada pela receita do jogo, ou seja, a queda mais a mudança na ficha inventário, dividido por queda.

$$\text{Hold\%} = \text{Drop} + \text{Change in Inventory} / \text{Drop}$$

A mudança no estoque de chips pode ser calculada pegando o estoque atual, adicionando quaisquer créditos, e subtraindo os preenchimentos e o estoque final. Usando a vitória esperada em vez da vitória real na retenção a fórmula da porcentagem resultará na retenção esperada ou teórica:

$$\text{Expected Hold \%} = \text{Expected Win/Drop}$$

$$\text{Expected Hold \%} = \text{HA} \times \text{Pace} \times \text{Average Bet} \times \text{Duration} / \text{Drop}$$

O índice de volatilidade é a base para calcular quanta variação pode ser esperada e para determinar se uma porcentagem de retenção observada em uma determinada máquina é normal ou incomum para um dada o número de execuções. Em geral, quanto maior o índice de volatilidade, maiores serão as flutuações. na porcentagem de retenção real. Esta seção examina a derivação e o uso deste índice. Volatilidade o índice pode ser calculado multiplicando o desvio padrão da aposta do slot pelo z apropriado

pontuação, onde o valor z é o valor de probabilidade normal padrão correspondente ao desejado nível de confiança Índice: $V.I. = z\sigma$

O índice de volatilidade e a derivação dos limites de confiança são abordados na Volatilidade de Slots. A Um nível de confiança de 90% é comumente utilizado para o índice de volatilidade das slots, com um valor de z igual a 1,65. Payoff líquido = o payoff líquido por moeda apostada = (pagamento menos o número de moedas apostadas) dividido pelo número de moedas apostadas, EV = valor esperado da casa (vantagem teórica) para o número de moedas apostadas,

P_i = probabilidade de cada Pagamento Líquido.

Os jogadores precisam estar cientes de alguns detalhes para calcular a probabilidade de um determinado evento. Primeiro, eles precisarão de uma contagem completa do número de elementos individuais no espaço amostral. Em Além disso, eles precisarão saber o número dos elementos individuais relacionados ao evento. Uma vez que um jogador que conhece esses valores será capaz de definir a probabilidade do evento usando o equation:

$$P(\text{evento}) = \text{Tamanho do evento} / \text{Tamanho do espaço amostral}$$

O que os jogadores de cassino devem entender primeiro é a teoria formal da probabilidade e são recomendado começar com o termo conhecido como "espaço amostral". O espaço amostral é something that may occur in a large number of experiments and can normally be understood easily when considering the nature of the experiment. Still, the sample space does not have to be descrito de uma maneira explícita.

Os jogadores precisarão estar cientes de alguns detalhes para calcular a probabilidade de um determinado evento. Primeiro, eles precisarão de uma contagem completa do número de elementos individuais no espaço amostral. Em Além disso, eles precisarão saber o número dos elementos individuais relacionados ao evento. Uma vez que um jogador conhece esses valores, ele poderá definir a probabilidade do evento utilizando o equation:

$$P(\text{evento}) = \text{Tamanho do evento} / \text{Tamanho do espaço amostral}$$

se um jogador possui 1 de um total de 4 bilhetes, sua probabilidade de ganhar é de 1 em 4. Suas chances, por outro lado mão, são 3 para 1. Para que um jogador converta as odds em probabilidade, ele precisa levar em conta o probabilidade de eles ganhar, então use isso como o numerador e divida pelo número total de chances, incluindo as para ganhar e perder, por exemplo, vamos considerar que as odds são 4 para 1. Então, a probabilidade seria encontrada usando a seguinte equação:

$$1 / (1+4) = 1/5$$

Roleta dupla zero (aposta em um único número):

$$EV = (+35) (1/38) + (-1) (37/38) = -0,053$$

(Vantagem da Casa = 5,3%)

-zero roleta (aposta em um único número):

$$EV = (+35) (1/37) + (-1) (36/37) = -0,027$$

(Vantagem da Casa = 2,7%)

A vantagem da casa e a porcentagem teórica de vitória são a mesma coisa, a porcentagem de retenção é a vitória sobre a receita, a porcentagem de vitórias é a vitória sobre a quantia apostada, a porcentagem de vitórias se aproxima da vantagem da casa conforme o número de jogos aumenta, e a porcentagem de retenção é equivalente à porcentagem de vitórias, uma vez que a queda é para slots, mas não para jogos de mesa.

· Hold % = Win/Drop

· Win % (actual) = Win/Handle

· Vantagem da Casa = Percentual Teórico de Ganhos = Limite (Percentual de Ganhos Real) = Limite (Ganhos/Fluxo)

· Hold Percentage ¹ House Edge

A vantagem da casa mostra quanto um cassino espera ganhar em qualquer jogo.

Simplificando, é o retorno do jogador dividido pela mesma perda (em princípio) do jogador:

$$\text{House edge} = 1 - (\text{return} / \text{loss})$$

A teoria formal da probabilidade começa entendendo o que é conhecido como manuseio. Slot manter representa a porcentagem espaço amostral. Isso é simplesmente uma descrição de todo o dinheiro apostado por jogadores que a máquina retém. resultados possíveis – tudo o que pode possivelmente acontecer.

1. Existem 2 resultados quando uma moeda é lançada; o espaço amostral é {Cara, Coroa}.
2. Existem 6 resultados quando um único dado é lançado; o espaço amostral é {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
3. Existem 36 resultados quando dois dados são lançados (o primeiro dado e o segundo dado cada um produzir um valor de 1 a 6, então há $6 \times 6 = 36$ resultados). O espaço amostral é {[1,1], [1,2], [1,3], [1,4], [1,5], [1,6], [2,1], ... e assim por diante}, ou mais simplesmente, usando notação de construtor de conjunto, é $\{[x,y] \mid 1 \leq x \leq 6, 1 \leq y \leq 6\}$.
4. Existem 38 resultados quando um roleta é girado. O espaço amostral consiste números de 1 a 36, juntamente com zero e duplo zero.
5. Existem 52 maneiras de uma única carta ser distribuída de um baralho. O espaço amostral consiste no conjunto valores das cartas (naipes e valores).

A probabilidade teórica é baseada em matemática induzida ao pensamento lógico. por exemplo; se houver havia três portas. Você tem uma chance de 3:1 de escolher a porta com um prêmio. Quando uma porta é eliminou suas chances de mudar para 2:1. Em teoria, é óbvio que a porta que você menos esperava win é o vencedor porque a probabilidade de ganhar é maior do que antes. Há 50% chance de ganhar, mas as chances do mesmo número se repetir mais de uma vez é a chance você está disposto a arriscar quando as chances estão a seu favor. Contar cartas é um método usado para determinar a vitória teórica de probabilidade. Quando usado com a contagem verdadeira do baralho e contagem de cartas dará uma melhor estratégia de jogo contra a casa. Jogos de cassino são um jogo de azar. O a casa tem pelo menos uma vantagem de 2% em todos os jogos de cassino.

No jogo de cassino, Blackjack, há um processo procedural de método sistemático de como apostar desde o momento em que você se senta à mesa até querer sair. Para jogar, o jogador deve coloque uma aposta na mesa. O dealer então distribui as cartas. O pensamento inicial do jogador é ver se ele tem um blackjack (21). Em seguida, o jogador deve verificar se o dealer tem um ás visível. Se o o dealer não tem um ás visível, o dealer paga ao jogador 2 para 1. Se o dealer tiver um ás mostrando, o jogador deve pedir dinheiro paritário e a aposta é paga 1 a 1. Se o dealer e o jogador ambos têm blackjack, a aposta é empurrada e nada acontece. Se o jogador não tiver um blackjack, pergunte a si mesmo se o dealer faz? Se o dealer tiver um ás visível, faça um seguro. Aposte $\frac{1}{2}$ do seu original seguro de aposta a aposta. Se o dealer não tiver blackjack e você tiver uma mão estourada (12 ou mais), entregue $\frac{1}{2}$ da sua aposta. Se o dealer não tiver blackjack, o jogador pede outra carta. Se a sua mão quebrar, o dealer aceitará sua aposta. Se você tiver uma boa mão e decidir ficar com sua mão, o o dealer irá pedir para chegar a 17 ou mais. Se o dealer ultrapassar 21, ele lhe pagará dinheiro par ao mesmo. Se a sua mão for maior do que a mão, o croupier levará sua mão e a sua aposta será perdida. Blackjack

pode ser um jogo divertido de se jogar. Suas chances de ganhar muito dinheiro são determinadas por quanto você quer gastar. Na maioria dos casos, é melhor deixar a mesa enquanto está ganhando. Boa sorte!

BLACKJACK

O jogo de Blackjack é jogado com 1, 2, 6 ou 8 baralhos de cartas. Um ás é contado como 1 ou 11, 10, J, Q e K são contados como 10 e tudo o mais é contado pelo valor nominal. O jogador é deu duas cartas. O dealer recebe uma carta de face para cima e uma carta de face para baixo. Se o dealer tiver um Ás mostrando e o jogador não tem blackjack, o seguro está disponível. Se o dealer tiver blackjack, o jogador automaticamente perderá/empatará a aposta ou ganhará o seguro. Se o jogador tiver blackjack, ele ganhará 3:2. Os jogadores têm a chance de apostar suas apostas antes do dealer agir. O dealer então comparará as mãos. Se o jogador ultrapassar 21, ele perde. Se o jogador parar com uma mão de até 21, o dealer pegará as cartas até atingir 17 ou mais. A pessoa que vem mais perto de 21 vitórias. Se o dealer tiver mais de 21, você ganha.

A estratégia do jogo é um problema matemático conhecido, dado cartas completamente aleatórias usando estratégia básica. A estratégia básica é o jogo mais comumente comprovado ao executar simulações em um poucos milhões de mãos e analisando os resultados. A vantagem da casa média da estratégia básica utiliza rendição, dobrar a aposta e dividir com base no número de baralhos utilizados no jogo.

Number of Decks	Vantagem da Casa		
Deck único	0,17%		
Dois Andares	0,46%		
Quatro Baralhos	0,60%		
Seis Baralhos	0,64%		

Oito Baralhos	0,66%		

Um sistema de contagem pode gerar uma vantagem. A maior vantagem do cassino é que o o jogador vai primeiro (se ambos perderem, o cassino vence). A maior vantagem do jogador é que o dealer deve atingir 12 - 16 (fazendo a mão estourar). Quando há cartas altas suficientes restantes no baralho, (10 - 35% do tempo), a vantagem do jogador supera a vantagem dos cassinos. Existe um certo decisão de estratégia que aumentará a vantagem que depende da quantidade de cartas restantes no deck.

Value of Cards in Single Deck Blackjack Basic Strategy

Cartão removido		Mudança na Expectativa do Jogador	
	2	+0,40%	
	3	+0,43%	
4		+0,52%	
5		+0,67%	
6		+0,45%	
7		+0,30%	
8		+0,01%	
9		-0,15%	
Dez		-0,51%	
Ás		-0,59%	

A correlação de apostas é a vantagem obtida ao aumentar a aposta no momento certo.

Uma correlação de jogo é a vantagem obtida ao jogar a estratégia correta no momento certo.

Existem níveis envolvidos em sistemas de contagem. O nível é quantos valores diferentes existem no

sistema de contagem. Uma contagem lateral determinada pela contagem de cartas ao lado. Algumas contagens são modificado para levar em conta oportunidades de fazer apostas laterais, como o estouro do dealer.

SISTEMAS DE CONTAGEM

Estratégia						2		3	4	5	6	7	8	9	Dez	Ás
Olá	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	0	-1	-1						
Oi																
Oi	0	+1	+1	+1	+1	0	0	0	-1	0						
Optar																
Eu																
Oi	+1	+1	+2	+2	+1	+1	0	0	-2	0						
Optar																
II																
KO	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	-1	-1						
Omeg II						+1		+1	+2	+2	+2	+1	0	0	-2	-1
Zen						+1		+1	+2	+2	+2	+1	0	0	-2	-1

O sistema de contagem Hi Lo Basic é o sistema equilibrado mais básico que existe. Ele requer conversão de contagem em execução para contagem verdadeira. Ele usa uma estratégia genérica que continua ao longo de sapato. Este sistema tem uma vantagem de 0,3% para o jogador sobre a casa, dependendo do número de baralhos. corte de penetração e nível de habilidade.

O sistema de contagem KO é o sistema de contagem desequilibrado mais simples. O inicial a contagem em andamento para o número de baralhos é 2 = -4, 6 = -20 e 8 = -24. Os pontos de pivô para o o número de baralhos é 2 = 0, 6 = 4 e 8 = -6.

Os cassinos implementam várias técnicas para identificar contadores. Algumas das técnicas utilizadas são para os dealers chamarem aumentos súbitos de apostas grandes ou para os dealers chamarem extremamente jogadas agressivas, como dobrar em 12 duro ou dividir 10s. Trapaça no Blackjack tem um consequência de ser banido de um cassino.

Expectativa da Estratégia Básica

Ponto de referência	-0,02%		
One-half deck	+0,71%		
Dois baralhos	-0,32%		
Quatro baralhos	-0,48%		
Seis baralhos	-0,53%		
Oito baralhos	-0,55%		
O dealer vence empates	-9,34%		
	Natural paga 1 a -2,32%		
1			
	Natural paga 2 a +2,32%		
1			
O dealer bate em 17 suave	-0,20%		

Nenhuma nova divisão de quaisquer pares			-0.03%
Respeitando os ases			+0,06%
Sem duplicação suave			-0,11%
		Dobrar a aposta apenas no 10 ou 11	-0,21%
Dobrar apenas em 11			-0.69%
Dobre a aposta em qualquer número de cartas			+0,24%
Dobrar após dividir pares			+0.13%
Rendido tardiamente			+0,06%

Uma boa regra para contagem é esperar um desvio padrão de apostas mínimas de +500, a menos que você espalha mais de 1 – 10. A maioria das distribuições está entre 1 e 12. A aposta média é de \$2 a \$4 dependendo do jogo de vantagem. Jogue um mínimo de \$5 com um bankroll de \$2500. Não gaste mais do que o pretendido. Dobre suas apostas quando a contagem estiver boa. Aposte de acordo com estratégia básica. Use contagem de cartas para determinar a quantia que você aposta em um determinado momento. Pegue vantagem das apostas laterais para saber quando dobrar, dividir ou tomar seguro. Aposte dinheiro paritário em side bets. Double down on blackjack if the player has an ace showing. Do not spend more than o que é permitido.

Fórmula do Risco de Ruína do Blackjack:

A fórmula do risco de ruína prevê a expectativa do jogador em relação ao valor que ele ganha ou perde dentro de um taxa dada. Se a proporção for melhor quando estiver acima de 1%. Se a proporção estiver abaixo de 0, você está perdendo seu dinheiro.

$$K(K+1) * PE + K(K-1) * BE/BR$$

K = Amount of Bet,

BE (eficiência da aposta - razão de desvio padrão) = 9%

PE (player efficiency or mean ratio) = 6%,

BR (bank roll) = Amount Planning to Spend,

(K + 1) = amount earned,

(K - 1) = quantidade perdida

A palavra 'Probabilidade' é usar a letra 'P' ao se referir à probabilidade de um evento.

O que não é evidente pela equação da probabilidade é como contar o tamanho de várias coleções. Os seguintes exemplos ajudarão a esclarecer o conceito de probabilidade. No Poker, existem 52 cartas possíveis que você pode receber como a primeira e 51 cartas possíveis que você pode receber como a segunda.

Como a ordem das cartas não importa, dividimos por 2 para levar em conta a simetria.

$$(52 \times 51) / 2 = 1326.$$

Para ter uma sequência, temos que obter uma das mãos A23, 234, 345, 456, 567, 678, 789

89T, 9TJ, TJQ, JQK, QKA em um dos quatro naipes. Existem 12 sequências e cada sequência pode ocorrer em um dos quatro naipes, então há $12 \times 4 = 48$ maneiras de obter uma sequência de flush. O a probabilidade de obter uma sequência de flush é de 0,002 por cento

$$P(\text{Mão Straight Flush}) = 48 / 22.100 = 0,002172$$

Para contar três iguais, devemos contá-los diretamente. Para as duplas, podemos obter trios com qualquer uma das mãos [2C,2D,2H], [2C,2D,2S], [2C,2H,2S] e [2D,2H,2S]. Há quatro trios para qualquer naipe e há treze naipes, então há $13 \times 4 = 52$ maneiras de obter três do mesmo tipo. O a probabilidade de conseguir uma trinca é de 0,002 por cento.

$$P(\text{Três do Mesmo}) = 52 / 22.100 = 0,002353.$$

Para obter uma sequência, começamos contando todas as sequências, incluindo as sequências de flush. Como acima, uma sequência consiste em um dos tipos de mãos A23, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 89T, 9TJ, TJQ, JQK, QKA. Olhe para A23. Podemos ter qualquer naipe para o A, 2 e 3; há quatro escolhas para o se o naipes de cada um (paus, ouros, copas e espadas). Portanto, a sequência A23 consiste em escolher um cartão de cada um de {AC, AD, AH, AS}, {2C, 2D, 2H, 2S} e {3C, 3D, 3H, 3S}. Há $4 \times 4 \times 4 = 64$ maneiras de escolher estas três cartas. Portanto, há 64 sequências do tipo A23.

Existem 12 tipos de sequências e cada sequência pode ocorrer de 64 maneiras. Portanto, o total o número de sequências é $12 \times 64 = 768$. No entanto, esse número inclui as 44 mãos de flush sequencial that we already counted, so we have to subtract those. This leaves $768 - 48 = 720$ straights that não são uma sequência flush. A probabilidade de conseguir uma sequência é de 0,03 por cento.

$$P(\text{Reta}) = 720 / 22.100 = 0,032579.$$

Para conseguir um flush, precisamos contar todas as mãos XYZ onde X, Y e Z têm o mesmo naipe. e a mão não é uma sequência de mesmo naipe. Vamos escolher o naipe Copas. Existem 13 cartas. Nós podemos escolha qualquer um desses 13 para o primeiro cartão, qualquer um dos 12 restantes para o segundo cartão, e qualquer um de os 11 restantes para o terceiro cartão. Porque três cartões podem ser rearranjados de seis maneiras possíveis e a ordem em que as cartas foram distribuídas não importa, segue-se que o número de maneiras de obter um

flush em clubes é $(13 \times 12 \times 11) / 6 = 286$. Desses flushes, 12 deles são um straight flush. Isso deixa $286 - 12 = 274$ flushes em paus que não são sequências. Porque há quatro naipes, isso segue que o número total de flushes é $274 \times 4 = 1.096$. A probabilidade de obter um flush é 0,049 por cento.

$$P(\text{Flush}) = 1,096 / 22,100 = 0.049593$$

Nós determinamos que há 6 maneiras de conseguir um par de qualquer valor. Por exemplo, para conseguir um par de dois, o jogador deve segurar um dos pares [2C,2D], [2C,2H], [2C,2S], [2D,2H], [2D,2S] ou [2H,2S]. Uma vez que o par é distribuído, a terceira carta deve ser uma carta de valor diferente (caso contrário, a mão seriam viagens). Existem 48 cartas que não têm o mesmo valor que o par. Colocando isso junto, existem 13 classificações possíveis para o par, 6 pares dessa classificação e 48 cartas terceiras possíveis de um classificação diferente. Multiplicando esses valores juntos, obtemos um total de $13 \times 6 \times 48 = 3.744$ pares. O A probabilidade de obter um par é de 0,16 por cento.

$$P(\text{Pare}) = 3.744 / 22.100 = 0.169412.$$

Para obter uma mão nula, isso significa simplesmente que a mão não é nenhuma das acima. Nós simplesmente subtraia todos os resultados acima do número total de mãos. Isso dá $22.100 - 48 - 52 - 720 - 1.096 - 3.744 = 16.440$ mãos que são mãos perdedoras para a aposta Pair Plus. O a probabilidade de obter uma mão morta é de 0,74 por cento.

$$P(\text{Nada}) = 16.440 / 22.100 = 0,743891.$$

Se somarmos todas as probabilidades, a probabilidade de que algo vai acontecer é 1, um certeza.

A probabilidade da bola rolar em vermelho ou preto é determinada pela rotação da bola, o número de rotações em uma rotação, a localização da bola em relação à distância de onde a bola vai a terra e a fricção da bola contra a roda e atingindo seus bolsos. A probabilidade do jogador lucrando após 100 giros poderia ser determinado pelo valor esperado para ganhar ou como o quanto o jogador aposta em cada rodada. A probabilidade poderia ser determinada pela quantidade de retorno esperado de ganhar a cada giro. A probabilidade poderia ser determinada pelo número de vezes que a bola cai no vermelho ou preto. Mesmo que o jogador tenha uma boa estratégia de apostas, o custo de jogar não medirá o nível de sucesso do jogador em relação à casa.

A mesa de Roleta Americana tem 38 slots em uma roda de roleta. Há 18 espaços vermelhos e 18 manchas pretas em uma roda de Roleta. Se um jogador fez uma aposta em vermelho ou preto, ele tem uma chance de 50:50 de conseguir esse número. O jogador tem um bankroll de \$15 e espera ganhar pelo menos \$16 em 100 giros. Se o jogador apostasse \$1 em cada giro, o que determinaria o resultado?

Em uma roda de roleta americana, existem 18 números pretos e 18 números vermelhos com 2 números que não são nenhum deles. As chances são de 18:36 de obter um número vermelho ou preto e -18:36 de aquele número não cair no vermelho ou no preto dentro de 100 giros. A probabilidade permeável disso O número que cai no vermelho ou no preto dentro de 100 giros é reduzido entre 18:37 a 1:36 vezes de a bola girando 100 vezes.

A expectativa linear para que essa aposta ocorra em 100 giros é determinada em retornar a probabilidade de isso acontecer. Há uma probabilidade esperada de 18:38 de que a bola vá cair em vermelho ou preto. Há uma probabilidade esperada de -20:38 de que a bola não cairá em vermelho ou preto. A probabilidade esperada é de 5,26 por cento.

E se o jogador pudesse prever quantas rodadas ele irá perder? Se o jogador perder sua aposta quatro vezes seguidas, o valor esperado seria de 14,77 por cento. Para o jogador lucrar precisamos determinar a probabilidade de a bola cair em um número vermelho ou preto. Para isso Para chegar a essa conclusão, devemos primeiro determinar qual é a vitória esperada. O jogador irá tomar uma unidade positiva 1, subtraia a probabilidade de 1 e multiplique o número cada um pelo expoente A probabilidade esperada é de 14,77%.

A probabilidade de obter vermelho ou preto é 18:38 ou 9:19. A variável aleatória número de Obter um vermelho ou preto em 100 giros consecutivos é 0,47 por cento. Nove multiplicado por 100 é igual a 900 dividido por 19 é igual a 47,37 por cento. Você terá 92% de chance de sair com 16 dólares após 100 giros. Se o ganho esperado fosse de 2 dólares para cada 1 dólar apostado, 2 vezes 27,37 é igual a \$94,74. Espera-se que o jogador ganhe \$97,74 se apostar \$2 após 100 giros.

A probabilidade da bola não cair nem em vermelho nem em preto determina a probabilidade de perder quatro vezes seguidas. Para resolver isso, o jogador levará 20:38 que fração é dividido em 10:19 e a porcentagem é 0,526%.

A probabilidade de não obter preto é de 0,0767 por cento. Para determinar este fator multiplique 10:19 quatro vezes e você terá uma estratégia perdedora de 7,7%. Sua estratégia esperada é igual à probabilidade do vermelho ou preto selecionado multiplicada pelo pagamento total menos o custo de jogar ou \$0,2277.

RESUMO DE FÓRMULAS E REGRAS

Regras da Probabilidade

- ♦ Regra 1. A probabilidade de um evento sempre estará entre 0 e 1.

♦ Regra 2. (Regra do Complemento). A probabilidade de um evento ocorrer mais a probabilidade de que evento não ocorrendo é igual a 1.

♦ Regra 3. (Regra da Adição). Para eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de pelo menos um deles eventos ocorrendo é igual à soma de suas probabilidades individuais.

♦ Regra 4A. (Regra da Multiplicação – eventos independentes). Para eventos independentes, a probabilidade De todos eles ocorrendo, é igual ao produto de suas probabilidades individuais.

♦ Regra 4B. (Regra de Multiplicação – eventos dependentes). Para eventos que não são independentes, o a probabilidade de todos eles ocorrerem é igual ao produto de suas probabilidades condicionais, onde a probabilidade condicional de um evento é afetada pelos eventos que vieram antes dele.

Odds

♣ Se a probabilidade a favor é X/Y , as chances contra são $Y-X$ para X

♣ Se as chances contra são X para Y , a probabilidade a favor é $Y/(X+Y)$

Wager Expected Value

$$EV = \sum \text{Pagamento}_i \times P_i$$

Vantagem da Casa = $\times 100\%$ Apostas

Se o pagamento = x para 1 e as probabilidades reais = y para 1, então

Wager Variance

$$[()]^2 VAR = \sum \text{Pagamento}_i^2 \times P_i - EV^2$$

Wager Variance (Alternative)

$$VAR [(\text{Pagamento Líquido}) P] (EV) = \sum i^2 \times P_i - EV^2$$

SD = VAR Valor Esperado da Aposta, Por Unidade (Vantagem da Casa, como decimal)

wager amount EV

Aposta EV por unidade = Desvio Padrão da Aposta, Por Unidade

valor da aposta SD

Aposta SD por unidade = Porcentagem de Vitórias da Série

EVwin% = EVpor unidade

Número de Unidades da Série

unidades EV por unidade EV = $n \times$ unidades por unidade SD = $n \times$ SD

Series Win Amount

win EVper unit EV = unit wager $\times$ n $\times$ win per unit SD = unit wager $\times$ n $\times$ SD

Princípio da Volatilidade

Para uma grande série de apostas independentes:

- ♣ 2/3 do tempo a vitória real estará dentro de 1 DP da vitória esperada,
- ♣ Apenas $\approx 5\%$ do tempo a vitória real será mais de 2 desvios padrão da vitória esperada,
- ♣ Virtualmente nunca (0,3%) o ganho real será mais de 3 desvios padrão do ganho esperado.

Vencer refere-se ao montante total ganho pelo cassino em uma mesa ou dispositivo. Para jogos de mesa, a vitória é o quantidade da queda menos a mudança no inventário de fichas da mesa, incluindo fichas emitidas durante preenchimentos e chips removidos durante os créditos.

Ganho = queda - fichas perdidas = queda - (fichas iniciais + preenchimentos - créditos - fichas finais).

o ganho é a quantia no balde de queda e no validador de notas menos quaisquer jackpots pagos e contabilizando qualquer alteração no inventário do funil, incluindo preenchimentos.

Ganho = queda - jackpots - mudança no inventário do funil.

no entanto, onde o ganho é o valor que o cassino espera ganhar e pode ser determinado da seguinte forma:

Vitória Teórica = H.A. x Manuseio

Como o manuseio e a queda não são geralmente iguais, o hold pode ser encontrado multiplicando a aposta média. vezes o ritmo do jogo vezes

a duração do jogo, o ganho teórico pode ser representado como:

Theoretical Win = H.A. x Pace x Avg. Bet x Duration

A vitória teórica também é chamada de vitória esperada.

A porcentagem de vitórias não é a mesma que a vitória dividida pela receita:

Win Percentage = Win/Handle

A porcentagem. A fração real de dinheiro apostado em um jogo de mesa que o cassino retém é não pode esperar ganhar na porcentagem de retenção, mas no longo prazo é a vitória teórica ou esperada porcentagem. Este valor é apenas a vantagem da casa:

Porcentagem de Vitória Teórica = Vitória Teórica / Manipulação = Vantagem da Casa

Para um grande número de tentativas, a porcentagem real de vitórias - vitórias divididas pelo total apostado. Como mencionado acima, o manuseio do jogo de mesa é difícil de medir e, portanto, deve estar próximo ao porcentagem de vitória teórica.

A retenção, ou mais especificamente a porcentagem de retenção, é geralmente desconhecida. A porcentagem da queda que é ganhou pelo cassino.

$$\text{Hold \%} = \text{Win/Drop}$$

A porcentagem de retenção é uma medida conhecida da "taxa de vitória" para jogos de mesa e é usada como uma aproximação indicador de como esses jogos estão se saindo. A porcentagem de retenção para jogos de mesa é representada por receita do jogo, ou seja, a queda mais a mudança no inventário de fichas, dividida pela queda.

$$\text{Hold\%} = \text{Drop} + \text{Change in Inventory/Drop}$$

A mudança no inventário de chips pode ser calculada pegando o inventário atual, adicionando quaisquer créditos, e subtraindo preenchimentos e estoque de fechamento. Usando a vitória esperada em vez da vitória real no hold a fórmula de percentual resultará na retenção esperada ou teórica:

$$\text{Expected Hold \%} = \text{Expected Win/Drop}$$

$$\text{Expected Hold \%} = \text{HA} \times \text{Pace} \times \text{Average Bet} \times \text{Duration/Drop}$$

Muitos fatores impactam a porcentagem de retenção, incluindo a porcentagem teórica de vitória, a velocidade de o jogo, o tamanho médio da aposta, o número de apostas e o número de jogadores na mesa.

Os cassinos usam a porcentagem de retenção como uma ferramenta de gestão para determinar o desempenho dos jogos. Eles o usam porque outras medições de desempenho não estão facilmente disponíveis. Por exemplo, uma comparação das porcentagens teóricas e reais de vitórias poderia ajudar a administração do cassino a aprender se o pessoal do cassino ou os trapaceiros em uma mesa específica estão roubando. Substancialmente inexplicável desvios (seja desvios pequenos mas prolongados ou grandes e curtos desvios) podem ser avisos de problemas potenciais. Infelizmente, com jogos de mesa, a maioria dos cassinos não possui a tecnologia para rastrear a porcentagem real de vitórias porque é uma função do valor apostado em cada mão dividido pelo valor pago em cada mão. Um cassino não pode determinar nenhuma das medições sem sistemas de rastreamento sofisticados e caros. Portanto, a gestão do cassino deve contar com medidas mais grosseiras para determinar se existem circunstâncias que exigem gerenciamento especial intervenção.

$$\text{HANDLE} = \text{total amount of money wagered}$$

$\text{HANDLE} = \text{Pace} \times \text{Average Bet} \times \text{Duration}$

DROP = quantia na caixa de doações (ou balde mais validador de notas)

DROP = quantidade de dinheiro ou equivalentes de dinheiro trocados pelos jogadores por fichas (cheques)

GANHO = valor total ganho pelo cassino

$\text{VITÓRIA TEÓRICA} = \text{H. A.} \times \text{Manuseio}$

$\text{VITÓRIA TEÓRICA} = \text{H. A.} \times \text{Ritmo} \times \text{Aposta Média} \times \text{Duração}$

$\text{WIN \%} = \text{Vitória/Manipulação}$

$\text{Vitória Teórica \% DE VITÓRIA TEÓRICA (ESPERADA)} = \text{Vitória Teórica/Manipulação}$

$\text{PORCENTAGEM DE VITÓRIA TEÓRICA (EXPECTED)} = \text{Vantagem da Casa}$

$\text{HOLD \%} = \text{Win/ Drop}$

$\text{Expected Win EXPECTED HOLD \%} = \text{Expected Win/Drop}$

$\text{Expected Hold\%} = \text{HA X Pace X Average Bet X Duration/Drop}$

MANUSEIO = valor total apostado

$\text{MANIPULAÇÃO} = \text{Ritmo} \times \text{Aposta Média} \times \text{Duração}$

DROP = amount in drop box (or bucket plus bill validator)

DROP = amount of cash or cash equivalents exchanged by players for chips (cheques)

GANHO = valor total ganho pelo cassino

$\text{VITÓRIA TEÓRICA} = \text{H. A.} \times \text{Manuseio}$

$\text{VITÓRIA TEÓRICA} = \text{H. A.} \times \text{Ritmo} \times \text{Aposta Média} \times \text{Duração}$

$\text{WIN \%} = \text{Win/Handle}$

$\text{Vitória Teórica \% DE VITÓRIA TEÓRICA (ESPERADA)} = \text{Vitória Teórica/Manuseio}$

$\text{WIN \% TEÓRICO (ESPERADO)} = \text{Vantagem da Casa}$

$\text{HOLD \%} = \text{Win/ Drop}$

Porcentagem de Retenção Esperada = Ganho Esperado/Queda

$\text{Expected Hold\%} = \text{HA X Pace X Average Bet X Duration/Drop}$

Quatro tipos de máquinas caça-níqueis são mais populares. As máquinas de rolos giratórios tradicionais ocupam 57% do mercado de caça-níqueis, em comparação com o vídeo pôquer com 25%, seguido por multi-linhas, multi-jogos dispositivos de vídeo com 14%, e progressivos de ampla área com 4%. A maioria dos videogames é ou poker jogos ou versões eletrônicas das tradicionais máquinas de roleta giratória. Outros vídeos menos populares os jogos são versões eletrônicas de outros jogos de cassino, como keno e blackjack. Vídeo "carretel" as máquinas frequentemente têm temas e podem ser baseadas em jogos de tabuleiro (Monopoly, Battleship), televisão exibe (Roda da Fortuna) e ícones do rock and roll (Elvis). As diferenças entre o tradicional

As máquinas de carretilhas giratórias e as máquinas de vídeo "reel" são apenas na forma como os resultados são exibido ao jogador. Uma vez que as máquinas de caça-níqueis tradicionais não são mais mecânicas, mas controladas por microchips de computador como máquinas de vídeo "reel", também podem ser programadas para praticamente qualquer número de "paradas", qualquer frequência de acertos e qualquer vantagem da casa dentro dos limites de regulamentações aplicáveis. Em outras palavras, os símbolos em cada carretel não têm uma chance igual de aparecendo na linha de pagamento. Em vez disso, o computador na máquina caça-níqueis produz um número aleatório, cada um dos quais corresponde a uma combinação particular de símbolos na linha de pagamento do caça-níqueis máquina. Uma vez que o número aleatório é gerado, o computador instrui a máquina de slots a parar os rolos para que exibam a combinação de símbolos que corresponde ao número aleatório.

Dispositivos de vídeo multi-linhas e multi-jogos estão claramente se tornando mais populares, ganhando participação de moinho de pesca tradicional. Essas máquinas vêm em uma ampla variedade de tipos, dependendo de como o jogos pagam jogadores vencedores. Jogos de linha permitem que o jogador ative linhas de pagamento adicionais ao jogando mais moedas. Em uma máquina de caça-níqueis típica, por exemplo, três linhas horizontais e as diagonais pode ser ativado para reembolsar com combinações vencedoras. Com os caça-níqueis em vídeo de hoje, muitos mais As linhas de pagamento podem ser ativadas. Multiplicadores pagam por combinações vencedoras em uma única linha apenas – geralmente a linha horizontal central. O retorno de investimento para moedas adicionais é simplesmente um múltiplo do retorno para uma única moeda. Jogos de vídeo de múltiplas linhas e múltiplas jogadas combinam tanto multiplicadores quanto linhas Jogos Buy-a-Pay permitem que o jogador "compre" símbolos vencedores adicionais com moedas extras. Por exemplo, uma moeda inserida pode pagar apenas por três símbolos de cereja, duas moedas pagarão por três cerejas ou três barras, e três moedas pagarão por três cerejas, três barras ou três 7's. A vantagem da casa para máquinas caça-níqueis é frequentemente chamada de porcentagem de vitória teórica ou retenção teórica. Este valor representa a porcentagem de longo prazo do dinheiro apostado que o cassino retém (ganhos). O lado oposto da vantagem da casa, a proporção do dinheiro apostado retornou ao jogador, é a porcentagem de retorno. Por exemplo, se uma máquina mantém 5% (cerca de a média para as máquinas caça-níqueis de Nevada) a porcentagem de reembolso é de 95%.

O percentual de retenção é um valor teórico que pode ser definido para praticamente qualquer valor com o computador. programa que controla a máquina. Qualquer que seja essa retenção teórica, a porcentagem real será variam um pouco, mas estarão próximas do valor teórico após um grande número de jogadas. Avaliar a probabilidade de uma certa diferença entre a vitória real e a teórica é possível por causa da seleção aleatória de resultados. A seção de volatilidade que segue mais adiante neste o capítulo aborda quanta disparidade pode ser esperada entre a vitória real e a teórica para máquinas caça-níqueis.

Os dispositivos de jogos controlados por computador de hoje dependem de geradores de números aleatórios (RNGs) para selecione uma combinação de símbolos "aleatória" e garanta a justiça do jogo. Em jurisdições como Nevada, regulamentos exigem que as máquinas sejam testadas para garantir que sejam suficientemente aleatórias.⁴³ Um A propriedade da aleatoriedade que é particularmente importante para os jogos de cassino é a imprevisibilidade. Aleatório não significa totalmente

43 Como o computador deve ser programado para selecionar a combinação, o RNG produz números pseudo-aleatórios que agem como números aleatórios. Para determinar se uma série de números possuem propriedades aleatórias, matemáticos aplicam inúmeros testes estatísticos para aleatoriedade. Alguns desses testes incluem os runs, teste de aderência e vários outros qui-quadrado Testes. Por causa da lei dos grandes números, é possível fazer previsões sobre o que acontecerá. acontecer a longo prazo em um jogo completamente aleatório - esta é, de fato, uma característica atraente de certos tipos de fenômenos aleatórios.

A porcentagem de retenção teórica varia bastante entre as máquinas caça-níqueis, tanto quanto entre 0,5% e 30% (algumas máquinas de vídeo poker, se jogadas com estratégia de especialista, podem até devolver mais de 100% – uma desvantagem negativa da casa), e depende do tipo de máquina, denominação, e até a jurisdição. Geralmente, as máquinas de maior denominação têm uma vantagem da casa menor. vantagens.

A frequência de acertos é a porcentagem de tempo em que a máquina paga algo ao jogador. Frequência de acertos é importante na avaliação se uma máquina caça-níqueis específica irá atrair um público específico. No entanto, há uma troca entre a frequência de acertos e a quantidade do pagamento. Para um dado a porcentagem de retorno, a frequência de acertos e o valor médio do pagamento por acerto estão inversamente relacionados. Um a máquina pode pagar pequenas quantias com bastante frequência, enquanto outra com a mesma teórica o percentual de retorno pode pagar grandes quantias muito raramente. Do ponto de vista do cassino, essas duas máquinas gerarão a mesma quantidade de receita a longo prazo, mas para o jogador eles se comportarão de maneira bastante diferente. A gestão do cassino deve decidir que equilíbrio precisam para equilíbrio entre a frequência de acertos e os valores de pagamento, e a mistura de tipos de máquinas a serem oferecidas o público jogador.

Uma folha par é um documento preparado por um fabricante de máquinas caça-níqueis que mostra as possíveis resultados do jogo de uma máquina caça-níqueis, a probabilidade de ocorrência de cada um, e o contribuição de cada resultado vencedor para a porcentagem de retorno. Também inclui outras estatísticas information such as the hit frequency, volatility index, and confidence limits for actual payback As porcentagens. As folhas par às vezes são chamadas de folhas PC, folhas de jogo, folhas de especificação, ou planilhas de retenção teóricas.

O índice de volatilidade é a base para calcular quanta variação pode ser esperada e para determinando se uma porcentagem de retenção observada em uma determinada máquina é normal ou incomum para um dado o número de jogadas. Em geral, quanto maior o índice de volatilidade, maiores serão as flutuações. na porcentagem real de retenção. Esta seção examina a derivação e o uso deste índice. Volatilidade O índice pode ser calculado multiplicando o desvio padrão da aposta do slot pelo z apropriado. pontuação, onde a pontuação z é o valor de probabilidade normal padrão correspondente ao desejado nível de confiança.

Índice de Volatilidade: $I.V. = z\sigma$

onde z é igual ao escore z para o nível de confiança desejado, e σ é o valor por moeda da máquina caça-níqueis desvio padrão. O cálculo do desvio padrão foi discutido em detalhes no Capítulo

1. Para uma máquina caça-níqueis, o desvio padrão por ficha pode ser calculado pelo: O índice de volatilidade e a derivação dos limites de confiança estão cobertos na seção sobre Volatilidade de Slot. Um 90% O nível de confiança é comumente usado para o índice de volatilidade de slot, com z score igual a 1,65. Líquido Payi = o retorno líquido por moeda apostada = (pagamento menos o número de moedas apostadas) dividido por moedas apostadas, EV = valor esperado da casa (vantagem teórica) para o número de moedas apostadas,

P_i = probabilidade de cada Pagamento Líquido.

Os jogadores precisarão estar cientes de alguns detalhes para calcular a probabilidade de um determinado evento. Primeiro, eles precisarão de uma contagem completa do número de elementos individuais no espaço amostral. Em Além disso, eles precisarão saber o número dos elementos individuais relacionados ao evento. Uma vez que um jogador conhece esses valores, ele poderá definir a probabilidade do evento usando o equação:

$$P(\text{evento}) = \text{Tamanho do evento} / \text{Tamanho do espaço amostral}$$

os jogadores de cassino devem entender primeiro a teoria formal da probabilidade e são recomendados para começar com o termo que é conhecido como "espaço amostral". O espaço amostral é algo que pode ocorrer em um grande número de experimentos e normalmente pode ser compreendido facilmente quando considerando a natureza do experimento. Ainda assim, o espaço amostral não precisa ser descrito em de uma maneira explícita.

Os jogadores precisam estar cientes de alguns detalhes para calcular a probabilidade de um determinado evento. Primeiro, eles precisarão de uma contagem completa do número de elementos individuais no espaço amostral. Em Além disso, eles precisam saber o número dos elementos individuais relacionados ao evento. Uma vez que Um jogador que conhece esses valores será capaz de definir a probabilidade do evento utilizando o equation:

$$P(\text{evento}) = \text{Tamanho do evento} / \text{Tamanho do espaço amostral}$$

se um jogador possui 1 de um total de 4 ingressos, sua probabilidade de ganhar é de 1 em 4. Suas chances, por outro lado, são 3 para 1. Para que um jogador converta as odds em probabilidade, ele precisa levar em conta a probabilidade de eles ganharem, então use isso como o numerador e divida pelo número total de chances, incluindo as de ganhar e perder.

considere que as probabilidades são de 4 para 1. Então, a probabilidade pode ser encontrada utilizando o seguinte equação:

$$1 / (1+4) = 1/5$$

-roleta zero (aposta em número único):

$$EV = (+35) (1/38) + (-1) (37/38) = -0,053$$

(Vantagem da Casa = 5,3%)

Roleta de zero único (aposta em número único):

$$EV = (+35) (1/37) + (-1) (36/37) = -0.027$$

(Vantagem da Casa = 2,7%)

advantage and theoretical win percentage are the same thing, hold percentage is win over drop, a porcentagem de vitórias é a vitória sobre a soma, a porcentagem de vitórias se aproxima da vantagem da casa à medida que o número de jogadas aumenta, e a porcentagem de retenção é equivalente à porcentagem de vitória para slots, mas não jogos de mesa.

$$\cdot \text{Hold \%} = \text{Win/Drop}$$

$$\cdot \text{Porcentagem de Vitórias (real)} = \text{Vitória/Manipulação}$$

$$\cdot \text{House Advantage} = \text{Theoretical Win \%} = \text{Limit (Actual Win \%)} = \text{Limit (Win/Handle)}$$

$$\cdot \text{Porcentagem de Retenção}^1$$

Vantagem da Casa

A vantagem da casa mostra o quanto um cassino espera ganhar em qualquer jogo.

Simplificando, é o retorno do jogador dividido pela perda do jogador:

Vantagem da casa = $1 - (\text{retorno} / \text{perda})$

A teoria formal da probabilidade começa entendendo o que é conhecido como o "espaço amostral." Esta é simplesmente uma descrição de todos os possíveis resultados - tudo o que pode acontecer.

1. Existem 2 resultados quando uma moeda é lançada; o espaço amostral é {Coroa, Cara}.
2. Existem 6 resultados quando um único dado é lançado; o espaço amostral é {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
3. Existem 36 resultados quando dois dados são lançados (o primeiro dado e o segundo dado cada um produza um valor de 1 a 6, então há $6 \times 6 = 36$ resultados). O espaço amostral é {[1,1], [1,2], [1,3], [1,4], [1,5], [1,6], [2,1], ... e assim por diante}, ou mais simplesmente, usando a notação de construtor de conjuntos, é $\{[x,y] \mid 1 \leq x \leq 6, 1 \leq y \leq 6\}$.
4. Existem 38 resultados quando uma [roda de roleta](#) é girada. O espaço amostral consiste em números de 1 a 36, junto com zero e duplo zero.
5. Existem 52 maneiras de uma única carta ser distribuída de um baralho. O espaço amostral consiste no conjunto de valores de cartas (naipe e valor).

A probabilidade teórica é baseada em matemática induzida ao raciocínio lógico. por exemplo; se houver havia três portas. Você tem uma chance de 3:1 de escolher a porta com um prêmio. Quando uma porta é eliminou suas chances mudando para 2:1. Em teoria, é óbvio que a porta que você menos esperava ganha é o vencedor porque a probabilidade de ganhar é maior do que antes. Há 50%

chance de ganhar, mas as chances do mesmo número ocorrer mais de uma vez é a chance
você está disposto a correr riscos quando as probabilidades estão a seu favor. A contagem de cartas é um método usado para
determinar a vitória teórica de probabilidade. Quando usado com a contagem verdadeira do baralho e contagem de cartas
dará uma estratégia de jogo melhor contra a casa. Jogos de cassino são jogos de azar. O
a casa tem pelo menos uma vantagem de 2% em todos os jogos de cassino.

No jogo de cassino, Blackjack, há um processo procedural de método sistemático de como
apostar desde o momento em que você se senta à mesa até querer sair. Para jogar, o jogador deve
faça uma aposta na mesa. O dealer então distribui as cartas. O pensamento inicial do jogador é ver se
ele tem um blackjack (21). Em seguida, o jogador deve verificar se o dealer tem um ás visível. Se o
o dealer não tem um ás visível, o dealer paga ao jogador 2 por 1. Se o dealer tem um ás
mostrando, o jogador deve pedir dinheiro paritário e a aposta é paga 1 a 1. Se o dealer e o jogador
ambos têm blackjack, a aposta empata e nada acontece. Se o jogador não tiver um blackjack,
pergunte a si mesmo se o dealer faz? Se o dealer tem um ás visível, faça um seguro. Aposte $\frac{1}{2}$ do seu original
seguros de aposta a aposta. Se o dealer não tiver blackjack e você tiver uma mão estourada (12 ou
mais), entregue $\frac{1}{2}$ da sua aposta. Se o dealer não tiver blackjack, o jogador joga. Se sua mão
se você estourar, o dealer aceitará sua aposta. Se você tiver uma boa mão e decidir parar na sua mão, o
o dealer irá pedir até 17 ou mais. Se o dealer tirar mais de 21, ele lhe pagará o valor par.
Se sua mão for maior que a mão, o dealer pegará sua mão e sua aposta será perdida. Blackjack
pode ser um divertido jogo para se jogar. Suas chances de ganhar muito dinheiro são determinadas por quanto
você quer gastar. Na maioria dos casos, é melhor sair da mesa enquanto você está ganhando. Boa sorte!

BLACKJACK

O jogo de Blackjack é jogado com 1, 2, 6 ou 8 baralhos de cartas. Um ás é contado como 1 ou 11, 10, J, Q e K contam como 10 e todos os outros são contados pelo valor nominal. O jogador recebe duas cartas. O dealer recebe uma carta virada para cima e uma carta virada para baixo. Se o dealer tiver um Ás mostrando e o jogador não tem blackjack, o seguro está disponível. Se o dealer tiver blackjack, o jogador perderá/patrão automaticamente a aposta ou ganhará o seguro. Se o jogador tiver blackjack, ele ganhará 3:2. Os jogadores têm a chance de apostar suas apostas antes do dealer agir. O dealer então comparará as mãos. Se o jogador ultrapassar 21, ele perde. Se o jogador parar com uma mão de até 21, o dealer pegá as cartas até atingir 17 ou mais. A pessoa que chega mais perto de 21 ganha. Se o dealer tiver mais de 21, você ganha.

A estratégia do jogo é um problema matemático conhecido, dado cartas completamente aleatórias usando basic strategy. Basic strategy is the most commonly proven game by running simulations on a poucas milhões de mãos e analisando resultados. A vantagem da casa média da estratégia básica utiliza rendição, dobrar e dividir com base no número de baralhos usados no jogo.

Number of Decks	Vantagem da Casa	
Deck Único	0,17%	
Dois Andares	0,46%	
Quatro Baralhos	0,60%	
Seis baralhos	0,64%	
Oito Baralhos	0,66%	

Um sistema de contagem pode gerar uma vantagem. A maior vantagem do cassino é que o jogador vai primeiro (se ambos estourarem, o cassino vence). A maior vantagem do jogador é que o dealer deve hitar 12 - 16 (fazendo a mão estourar). Quando há cartas altas suficientes restantes no baralho, (10 - 35%

do tempo), a vantagem do jogador supera a vantagem dos cassinos. Existe uma certa estratégia de decisão que aumentará a vantagem que depende da quantidade de cartas restantes na mesa. Este é o jogo de cartas. Este jogo é jogado com decks.

Valor das Cartas na Estratégia Básica do Blackjack com um Baralho Único

Cartão Removido		Mudança no P
	2	+0,40%
	3	+0,43%
4		+0,52%
5		+0,67%
6		+0,45%
7		+0,30%
8		+0,01%
9		-0,15%
Dez		-0,51%
Ás		-0,59%

A correlação de apostas é a vantagem obtida ao aumentar a aposta no momento certo. A correlação de jogo é a vantagem obtida ao jogar a estratégia correta no momento certo. Existem níveis envolvidos em sistemas de contagem. O nível é quantos valores diferentes existem no sistema de contagem. Uma contagem lateral determinada pela contagem de cartas do lado. Algumas contagens são modificadas para levar em conta oportunidades de fazer apostas laterais, como o estouro do dealer.

SISTEMAS DE CONTAGEM

Estratégia	2	3	4	5	6	7	8	9	Dez	As
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----

gy										
Oi Lo	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	0	-1	-1
Oi	0	+1	+1	+1	+1	0	0	0	-1	0
Opção I										
Oi	+1	+1	+2	+2	+1	+1	0	0	-2	0
Opção II										
KO	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	-1	-1
Omeg	+1	+1	+2	+2	+2	+1	0	0	-2	-1
II										
Zen	+1	+1	+2	+2	+2	+1	0	0	-2	-1

O sistema de contagem Hi Lo Basic é o sistema equilibrado mais básico que existe. Ele requer execução conversão de contagem para contagem verdadeira. Ele usa uma estratégia genérica que continua ao longo do jogo. Isso o sistema tem uma vantagem de 0,3% para o jogador sobre a casa, dependendo do número de baralhos e do corte penetração e nível de habilidade.

O sistema de contagem KO é o sistema de contagem desequilibrado mais simples. A corrida inicial a contagem para o número de baralhos é $2 = -4$, $6 = -20$ e $8 = -24$. Os pontos de pivô para o número de decks is $2 = 0$, $6 = 4$ and $8 = -6$.

ROLETA

A roleta é um jogo simples de jogar: os jogadores apenas tentam adivinhar qual número ocorrerá como o resultado da rotação de uma bola em torno de uma roda numerada. Existem dois tipos de rodas, o “zero-duplo”, comum nos Estados Unidos, e o “zero-simples”, preferido na Europa.

A roda de zero duplo contém 38 bolsos, numerados de 1 a 36, 0 e 00. Dos numerados de 1-36, 18 são vermelhos e 18 são pretos. O 0 e 00 são verdes. A roda de zero único não tem o 00, e portanto, tem apenas 37 números. O jogo é jogado essencialmente da mesma forma, independentemente de qual roda esteja usado, embora a vantagem da casa para a roda de zero simples seja cerca da metade da do zero duplo

jogo (2,7% vs. 5,3%). Exceto onde especificado de outra forma, a discussão e análise que se seguem são baseados no jogo de duplo zero. Para jogar, os jogadores apostam em um número, ou combinação de números. A tabela a seguir mostra os tipos de apostas disponíveis, com suas pagamentos e probabilidades reais.

Roleta (Roda de Duplo Zero)

Type of Bet	True Odds	Payoff
Direto (1 number)	37 para 1	35 para 1
Dividir (2 números)	36 para 2	17 para 1
Rua (3 numbers)	35 a 3	11 a 1
Canto (4 números)	34 a 4	8 a 1
Cinco Números (5 números)	33 a 5	6 a 1
Rua ou Linha Dupla	32 para 6	5 a 1
Dozens/Columns (12 números)	26 a 12	2 para 1
Vermelho/Preto/Ímpar/Par/Alto/Baixo (18 números)	20 a 18	1 a 1

O dealer gira a roda no sentido anti-horário e solta uma pequena bola no sentido horário em uma pista em a parte superior da roda. Quando a bola perde seu impulso, ela cai, quica e se estabelece em um dos bolsos numerados. Os jogadores ganham ou perdem dependendo se o número vencedor estava entre aqueles que eles escolheram com sua aposta. Como pode ser visto na tabela acima, o menor a probabilidade de ganhar uma aposta específica, maior o pagamento. O cassino ganha dinheiro porque as probabilidades de pagamento são menores do que as verdadeiras probabilidades.

Uma roda equilibrada, giros constituem testes independentes. Cada aposta no jogo de duplo zero será trazer a casa 5,26% a longo prazo, com a única exceção da aposta em cinco números. Isso anomalia Vantagem da Casa:

5,3% (dobro zero)

2,7% (zero único)

Retenção Típica: 24% (Nevada)

Tem uma vantagem de 7,89% para a casa. Assim, o cassino pode esperar ganhar cerca de 5,3% de todo o dinheiro apostado na roleta de duplo zero. Para ver como a matemática por trás do jogo da roleta funciona, considere uma aposta direta de \$1 em um único número. A probabilidade de ganhar essa aposta é 1/38 (uma vez que existem 38 números em uma roda de duplo zero), e a probabilidade de perder é 37/38. Observe que, em média, esta aposta ganhará uma vez e perderá 37 vezes a cada 38 giros. as odds de 37 para 1 na tabela anterior). Para empatar, o jogador teria que ser pago \$37 por a única vitória para compensar as 37 vezes que ele perdeu. Ou seja, as verdadeiras probabilidades são 37:1. O pagamento, no entanto, é apenas 35:1, resultando em uma perda para o jogador de \$2, ou 5,26% dos \$38 apostados ao longo

os 38 giros. Esta vantagem da casa de 5,26% pode ser calculada usando a fórmula para esperado value: $55 \text{ EV} = (+\$35)(1/38) + (-\$1)(37/38) = -\$0.0526$.

Essa perda esperada de \$0,0526 em uma aposta de \$1 representa uma vantagem da casa de 5,26%. Isso, de curso, é a mesma margem percentual que seria obtida independentemente do tamanho da aposta. A \$5 de aposta em um único número, por exemplo, tem uma expectativa de jogador de -\$0,263, ou 5,26% de \$5. As expectativas e vantagens para outros tipos de apostas na roleta podem ser calculadas da mesma forma. Exceto pela aposta de cinco números, todas resultarão em uma vantagem da casa de 5,26%.

\$25

Aposta de Canto

(Payoff = 8:1 = \$200, Probability = 4/38).

$\text{EV} = (+\$200)(4/38) + (-\$25)(34/38) = -\$1.316$.

Vantagem da casa = $\$1,316/\$25 = 0,0526$, ou 5,26%

\$50 Aposta de Cinco Números

(Payoff = 6:1 = \$300, Probability = 5/38)

Valor Esperado = $(+\$300)(5/38) + (-\$50)(33/38) = -\$3.947$.

House advantage = $\$3.947/\$50 = 0.0789$, or 7.89%.

Nenhum padrão ou combinação de apostas alterará a vantagem de 5,3% do cassino.⁵⁶ Como ilustração, suponha que um jogador faça uma aposta combinada totalizando \$40 ao colocar \$20 no vermelho, \$10 na coluna 2, e \$5 em 0 e 00. Os resultados possíveis são:

♦ Perder \$40, com probabilidade 10/38 (se um número preto nas colunas 1 ou 3 ocorrer - perder todas as apostas),

♦ Perda de \$10, com probabilidade de 8/38 (se um número preto na coluna 2 ocorrer - ganhe \$20 para aposta na coluna 2, perde \$30 nas apostas em vermelho, 0 e 00)

♦ Perder \$0, com probabilidade 14/38 (se um número vermelho nas colunas 1 ou 3 ocorrer - ganhe \$20 pela aposta vermelha, perca \$20 pelas apostas 0, 00 e coluna 2)

♦ Ganhe \$30, com probabilidade de 4/38 (se um número vermelho na coluna 2 ocorrer - ganhe \$20) para a aposta vermelha, ganhe \$20 para a aposta da coluna 2, perca \$10 pelas apostas 0 e 00)

♦ Ganhe \$140, com probabilidade 2/38 (se ocorrer 0 ou 00 - ganhe \$175 por) apostar em um único número vencedor, perder \$35 para o vermelho, coluna 2 e perder individualmente número de apostas)

O valor esperado é: Dividir pelo total apostado, \$40, resulta em uma margem da casa de 5,26%. advantage. A common “gambler’s fallacy” is to believe that black is more likely after a series of vermelhos consecutivos (preto está "devido") enquanto outro é que, como o vermelho está "quente", o vermelho é mais provável de ocorrer. a próxima rotação. Ambos, é claro, estão errados. As rotações de uma roda de roleta são aleatórias, independentes eventos, e assim o resultado de uma rotação não afeta o resultado de nenhuma outra rotação. Se uma longa Uma sequência de resultados vermelhos consecutivos ocorreu, o próximo giro não é mais ou menos provável de ser vermelho. A probabilidade de vermelho é 18/38 em cada girada.

Uma falha na lógica da falácia do jogador é confundir o curto prazo com o longo prazo. Embora seja verdade que a probabilidade de, digamos, dez vermelhos consecutivos é pequena, ao longo de milhões e milhões de giradas haverá muitas dessas sequências. Se alguém examinasse todas as sequências de dez vermelhos consecutivos ao longo de milhões de giros, acabaria que cerca de 47,37% (18/38) dessas sequências, o próximo giro na sequência (o décimo primeiro) seria um preto número, e para cerca de 47,37% a próxima rodada seria vermelha (os 5,26% restantes seriam verdes).

A porcentagem real ganha em uma série de apostas irá desviar da porcentagem de vitória esperada devido a flutuações estatísticas. O grau de volatilidade depende do número de apostas no séries e o tipo de aposta. Na roleta, a maior variação pode ser esperada para a aposta direta apostar em um único

número e a menor variação para apostas de dinheiro par. Outras apostas de roleta têm padrão valores de desvio entre esses dois extremos. Tudo o mais igual, quanto maior o desvio padrão, maior a volatilidade e as flutuações que podem ser esperadas em uma série de apostas.

CRAPS

Craps é jogado apostando no resultado de um implementa várias técnicas para identificar contadores. Algumas das técnicas usadas são para os dealers chamarem aumentos súbitos de apostas grandes ou para dealers para chamar jogadas extremamente agressivas, como dobrar em 12 duro ou dividir 10s. Trapacear no Blackjack tem como consequência ser banido de um cassino.

Referencial	-0.02%	
Um meio baralho	+0,71%	
Duas baralhos	-0,32%	
Quatro baralhos	-0,48%	
Seis baralhos	-0.53%	
Oito baralhos	-0.55%	
O dealer ganha em empates		
Natural pays 1 to 1		-2,32%
Natural paga 2 a 1		+2,32%
O dealer bate em 17 suave	-0,20%	
Não re-dividir nenhum par	-0,03%	
Respeitando os ases	+0,06%	
Sem duplicação suave	-0,11%	
Aposte em dobro apenas em 10 ou 11	-0.21%	
Dobrar apenas em 11	-0.69%	
Dobrar em qualquer número de cartas	+0,24%	
Dobrar após dividir pares	+0,13%	
Rendeu-se tarde	+0,06%	

Uma boa regra para contagem é esperar um desvio padrão de apostas mínimas de +500, a menos que você dispersar mais de 1 a 10. A maioria das dispersões está entre 1 e 12. A aposta média é de \$2 a \$4 dependendo do jogo de vantagem. Jogue com um mínimo de \$5 com um bankroll de \$2500. Não gaste mais do que o pretendido. Dobre suas apostas quando a contagem estiver boa. Aposte de acordo com estratégia básica. Use contagem de cartas para determinar a quantia que você aposta em um determinado momento. Pegue vantagem das apostas laterais para saber quando dobrar, dividir ou fazer seguro. Aposte dinheiro par ao side bets. Double down on blackjack if the player has an ace showing. Do not spend more than o que é permitido.

Blackjack Risk of Ruin Formula:

A fórmula do risco de ruína prevê a expectativa do jogador em relação ao valor que ele ganha ou perde dentro de uma taxa dada. Se a razão é melhor quando a razão está acima de 1%. Se a razão estiver abaixo de 0, você está perdendo seu dinheiro.

$$K(K+1) * PE + K(K-1) * BE/BR$$

K = Amount of Bet,

BE (eficiência de aposta - razão de desvio padrão) = 9%

PE (player efficiency or mean ratio) = 6%,

BR (bank roll of a pair of dice. There are a myriad of) = Amount Planning to Spend,

(K + 1) = quantia ganha,

(K - 1) = quantia perdida

A palavra "Probabilidade" é usar a letra "P" ao se referir à probabilidade de um evento.

O que não é evidente pela equação da probabilidade é como contar o tamanho de várias coleções. Os seguintes exemplos ajudarão a esclarecer o conceito de probabilidade. No Poker, há 52 apostas possíveis que podem ser feitas, as primeiras cartas que você pode receber e 51 segundas cartas possíveis que você pode ser distribuído. Como a ordem das cartas não importa, dividimos por 2 para levar em conta a simetria.

$$(52 \times 51) / 2 = 1326.$$

Para ter um straight, temos que obter uma das mãos A23, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 89T, 9TJ, TJQ, JQK, QKA em um dos quatro naipes. Existem 12 sequências e cada sequência pode ocorrer em um dos quatro naipes, então há $12 \times 4 = 48$ maneiras de conseguir um straight flush. O a probabilidade de conseguir uma sequência de flush é de 0,002 por cento

$$P(\text{Flush Estrito}) = 48 / 22.100 = 0.002172$$

Para contar um trio, temos que contar isso diretamente. Para os dois, podemos formar trios. com qualquer uma das mãos [2C,2D,2H], [2C,2D,2S], [2C,2H,2S] e [2D,2H,2S]. Existem quatro trios para qualquer classificação e existem treze classificações, então há $13 \times 4 = 52$ maneiras de obter três do mesmo tipo. O a probabilidade de obter um trio é de 0,002 por cento.

$$P(\text{Tres de um Tipo}) = 52 / 22.100 = 0,002353.$$

Para obter uma sequência, começamos contando todas as sequências, incluindo as sequências de flush. Como acima, uma sequência consiste em um dos tipos de mão A23, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 89T, 9TJ, TJQ, JQK, QKA. Olhe para A23. Podemos ter qualquer naipe para o A, 2 e 3; há quatro opções para o naipes de cada um (paus, ouros, copas e espadas). Portanto, a sequência A23 consiste em escolher um cartão de cada um de {AC, AD, AH, AS}, {2C, 2D, 2H, 2S} e {3C, 3D, 3H, 3S}. Existem $4 \times 4 \times 4 = 64$ maneiras de escolher essas três cartas. Portanto, existem 64 sequências do tipo A23. Existem 12 tipos de sequências e cada sequência pode acontecer de 64 maneiras. Portanto, o total o número de sequências é $12 \times 64 = 768$. No entanto, este número inclui as 48 mãos de straight flush que já contamos, então temos que subtrair esses. Isso deixa $768 - 48 = 720$ linhas retas que não é uma sequência de flush. A probabilidade de obter uma sequência é de 0,03 por cento.

$$P(\text{Straight}) = 720 / 22,100 = 0.032579.$$

Para conseguir uma sequência, precisamos contar todas as mãos XYZ onde X, Y e Z têm o mesmo naipe. e a mão não é uma sequência de mesmo naipe. Vamos escolher o naipe de Paus. Existem 13 cartas. Nós podemos escolher qualquer um desses 13 para o primeiro cartão, qualquer um dos 12 restantes para o segundo cartão, e qualquer um dos 11 restantes para o terceiro cartão. Porque três cartões podem ser rearranjados de seis maneiras possíveis e a ordem em que as cartas foram distribuídas não importa, segue-se que o número de maneiras de se obter um Flush em clubes é $(13 \times 12 \times 11) / 6 = 286$. Desses flushes, 12 deles são um straight flush. Isso deixa $286 - 12 = 274$ flushes em clubes que não são sequências. Como existem quatro naipes, isso seguiu que o número total de flushes é $274 \times 4 = 1.096$. A probabilidade de obter um flush é 0,049 por cento.

$$P(\text{Flush}) = 1,096 / 22,100 = 0,049593$$

Determina-se que há 6 maneiras de conseguir um par de qualquer valor. Por exemplo, para conseguir um par de dois. o jogador deve segurar um dos pares [2C,2D], [2C,2H], [2C,2S], [2D,2H], [2D,2S] ou [2H,2S]. Uma vez que o par é distribuído, a terceira carta deve ser uma carta de um valor diferente (caso contrário, a mão seriam viagens). Existem 48 cartas que não têm o mesmo valor que o par. Juntando tudo isso, existem 13 classificações possíveis para o par, 6 pares dessa classificação e 48 cartas possíveis de terceiro de uma classificação diferente. Multiplicando esses juntos, obtemos um total de $13 \times 6 \times 48 = 3.744$ pares. O a probabilidade de conseguir um par é de 0,16 por cento.

$$P(\text{Pair}) = 3.744 / 22.100 = 0.169412.$$

Para obter uma mão nula, significa simplesmente que a mão não é nenhuma das acima. Nós simplesmente subtraia todos os resultados acima do número total de mãos. Isso dá $22.100 - 48 - 52 -$

$720 - 1.096 - 3.744 = 16.440$ mãos que são mãos perdedoras para a aposta Pair Plus. O a probabilidade de obter uma mão morta é de 0,74 por cento.

$$P(\text{Nada}) = 16.440 / 22.100 = 0,743891.$$

Se somarmos todas as probabilidades, a probabilidade de que algo vai acontecer é 1, um certeza.

A probabilidade de a bola cair no vermelho ou no preto é determinada pela rotação da bola, o número de rotações em uma rotação, a localização da bola em relação à distância de onde a bola irá A terra e a fricção da bola contra a roda e atingindo seus bolsos. A probabilidade do jogador lucrando após 100 giros poderia ser determinado pelo valor esperado para ganhar ou como muito que o jogador aposta em cada rodada. A probabilidade pode ser determinada pela quantia de retorno esperado de cada giro vencedor. A probabilidade pode ser determinada pelo número de vezes que a bola cai no vermelho ou preto. Mesmo que o jogador tenha uma boa estratégia de apostas, o custo de jogar não medirá o nível de sucesso do jogador em relação à casa.

A mesa de roleta americana tem 38 slots em uma roda de roleta. Existem 18 espaços vermelhos e 18 pontos pretos em uma roda de roleta. Se um jogador fez uma aposta em vermelho ou preto, ele tem 50:50 de chance. de obter esse número. O jogador tem um bankroll de \$15 e espera ganhar pelo menos \$16 em 100 gira. Se o jogador apostasse \$1 em cada giro, o que determinaria o resultado?

On an American Roulette wheel, there are 18 black numbers and 18 red numbers with números diferentes que não são nenhum. As probabilidades são 18:36 de obter um número vermelho ou preto e -18:36 probabilidades, pagamento e da quantidade que não cai em vermelho ou preto em 100 giros. O

a probabilidade permeável de esse número cair no vermelho ou no preto dentro de 100 giros é deduzida entre 18:37 e 1:36 tempos da bola girando 100 vezes.

A expectativa linear para que essa aposta específica ocorra dentro de 100 giros é determinada em retornar a probabilidade de isso acontecer. Há uma probabilidade esperada de 18:38 de que a bola esteja indo cair no vermelho ou no preto. Há uma probabilidade esperada de -20:38 de que a bola não cairá em vermelho ou preto. A probabilidade esperada é de 5,26 por cento.

E se o jogador pudesse prever quantas rodadas ele vai perder? Se o jogador for perder sua aposta quatro vezes seguidas, o valor esperado seria de 14,77 por cento. Para o jogador lucrar precisamos determinar a probabilidade da bola cair em um número vermelho ou preto. Para isso Para chegar a essa conclusão, primeiro devemos determinar qual é o ganho esperado. O jogador irá pegar uma unidade positiva 1, subtraia a probabilidade de 1 e multiplique cada número pelo expoente 4. A probabilidade esperada é de 14,77%.

A probabilidade de obter vermelho ou preto é 18:38 ou 9:19. A variável aleatória número de obter um vermelho ou preto em 100 giros consecutivos é 0,47 por cento. Nove multiplicado por 100 é igual a 900 dividido por 19 é igual a 47,37 por cento. Você terá 92% de chance de sair com 16 dólares após 100 giros. Se o ganho esperado fosse 2 dólares para cada 1 dólar apostado, 2 vezes 27,37 é igual a \$94,74. Espera-se que o jogador ganhe \$97,74 se apostar \$2 após 100 giros.

A probabilidade de a bola não cair em vermelho ou preto determina a probabilidade de perdendo quatro vezes seguidas. Para descobrir isso, o jogador levará 20:38 qual fração é dividido em 10:19 e a porcentagem é 0,526%.

A probabilidade de não obter preto é 0,0767 por cento. Para determinar esse fator multiplique 10:19 por quatro vezes e você terá uma estratégia perdedora de 7,7%. Sua estratégia esperada é

igual à probabilidade do vermelho ou preto selecionado multiplicado pelo pagamento total menos o custo de jogar ou \$0,2277.

A vantagem da casa. Para entender essas apostas, é necessário ter familiaridade com as probabilidades associadas com os diversos resultados de lançar um par de dados é útil. Os 36 resultados possíveis e o as probabilidades de cada total possível estão dadas na tabela a seguir.

Resultados ao Lançar	Um Par de Dados	Total Probability
(1,1)	2	1/36
(1,2) (2,1)	3	2/36
(1,3) (2,2) (3,1)	4	3/36
(1,4) (2,3) (3,2) (4,1)	5	4/36
["(1,5)", "(2,4)", "(3,3)", "(4,2)", "(5,1)"]	6	5/36
(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)	7	6/36
(2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)	8	5/36
(3,6) (4,5) (5,4) (6,3)	9	4/36
(4,6) (5,5) (6,4)	10	3/36
(5,6) (6,5)	11	2/36
(6,6)	12	1/36

Com mais combinações (seis) resultando em um total de sete do que qualquer outro, sete é o mais provável. total a ser jogado, com probabilidade de 6/36, 1/6, ou 16,67%. Trabalhando para fora a partir de sete em qualquer um na direção, os totais tornam-se progressivamente menos prováveis até que você chegue a dois e doze, os menos resultados prováveis, cada um com probabilidade de 1/36 ou 2,78%. Este efeito é retratado na tabela acima pela lista em forma de pirâmide de resultados.

As principais apostas no craps são a linha de passe, o come, o não passe, o não come e as probabilidades.

Quando um jogo ou nova rodada de jogo começa, o lançamento é chamado de "lance de saída". Uma aposta na a linha de passe ganha dinheiro par se a rolagem inicial for um 7 ou 11, e perde se for um 2, 3 ou 12 (uma rolagem de 2, 3 ou 12 é chamado de "craps"). Se qualquer outro número for rolado, esse número se torna o "ponto."

Uma vez que um ponto é estabelecido, a aposta na passada não é resolvida até que o ponto seja lançado novamente ou um 7 seja rolado. Se o ponto for rolado uma segunda Vantagem da Casa:

1,41% (passar/vir, sem probabilidades)

0,61% (passar/vir, odds de 2X)

1,52% – 16,67% (outros apostas)

Retenção Típica: 14% (Nevada)

is always going to make a profit after every bet made. The house advantage on the pass line bet é 1,414%. Para ver como isso é calculado, note que há duas maneiras de ganhar esta aposta - ganhando o lançamento inicial ou fazendo o ponto. Uma vez que existem seis pontos possíveis (4, 5, 6, 8, 9 e 10), o número de maneiras de ganhar a aposta na linha de passe pode ser mais detalhado em sete possibilidades:

- (1) ganhar no lançamento inicial,
- ou (2) estabelecer e enfatizar o ponto 4,
- ou (3) estabelecer e ressaltar o ponto 5,
- ou (4) estabelecer e ressaltar o ponto 6,
- ou (5) estabelecer e fazer o ponto 8,
- ou (6) estabelecer e fazer o ponto 9,
- ou (7) estabelecer e fazer o ponto 10.

Da mesma forma, a aposta na linha de passe pode ser perdida de sete maneiras distintas. Para calcular a expectativa, o as probabilidades para cada um desses resultados são necessárias. Como existem oito maneiras de rolar um 7 ou 11 números vencedores para a aposta na linha de passe), a probabilidade de ganhar na rolagem inicial é de $8/36$, ou .222222. Como existem 4 maneiras de rolar um 2, 3 ou 12, a probabilidade de perder na primeira jogada é $4/36$, ou .111111. A probabilidade de estabelecer e fazer um ponto depende do particular número do ponto. Por exemplo, a probabilidade de estabelecer 4 como o ponto é $3/36$ (três maneiras de roll a 4), and once established, the probability of making (passing) that point is $3/9$ (there are six maneiras de rolar um 7 e três maneiras de rolar um 4). Assim, a probabilidade de estabelecer e depois fazer o o ponto 4 é $(3/36)(3/9) = 1/36$. A probabilidade de estabelecer e então não fazer o ponto quatro é $(3/36)(6/9) = 2/36$. Um raciocínio semelhante pode ser usado para encontrar as probabilidades associadas ao points 5, 6, 8, 9, and 10. The following table summarizes the probabilities:

Estabeleça então Passe	Estabeleça então não passe
4 $3/36$ $3/36 \times 3/9 \approx .027778$	$3/36 \times 6/9 \approx .055556$
5 $4/36$ $4/36 \times 4/10 \approx .044444$	$4/36 \times 6/10 \approx .066667$
6 $5/36$ $5/36 \times 5/11 \approx .063131$	$5/36 \times 6/11 \approx .075758$
8 $5/36$ $5/36 \times 5/11 \approx .063131$	$5/36 \times 6/11 \approx .075758$
9 $4/36$ $4/36 \times 4/10 \approx .044444$	$4/36 \times 6/10 \approx .066667$
10 $3/36$ $3/36 \times 3/9 \approx .027778$	$3/36 \times 6/9 \approx .055556$

Como ganhar a aposta da linha de passe paga dinheiro par, a expectativa em uma aposta de 1 unidade na linha de passe é:

$$\begin{aligned}
 EV &= (+1)(.222222) + (+1)(.027778) + (+1)(.044444) + (+1)(.063131) \\
 &+ (+1)(.063131) + (+1)(.044444) + (+1)(.027778) + (-1)(.111111) \\
 &+ (-1)(.055556) + (-1)(.066667) + (-1)(.075758) + (-1)(.075758) \\
 &+ (-1)(.066667) + (-1)(.055556) \\
 &= (+1)(.492929) + (-1)(.507071) = -0.01414.
 \end{aligned}$$

Isto representa uma vitória de 1,414%. A probabilidade de obter um número vermelho ou preto em 100 gira a cada vez e seu valor esperado para lucrar com cada giro está na vantagem da casa no aposta na linha de passagem. O cálculo acima também mostra a probabilidade geral de ganhar na linha de passagem bet is .492929 and the overall probability of losing the pass line bet is .507071.

Depois que um ponto é estabelecido, uma aposta na linha de passe não pode ser removida ou reduzida, embora possa ser aumentada. Esta última mudança é desfavorável ao jogador, uma vez que a vantagem na linha de passe a aposta é na rolagem inicial e as probabilidades estão contra a aposta na linha de passagem uma vez que um ponto é estabelecido. Também desfavorável, um jogador que perde o lançamento inicial pode fazer uma aposta na linha de passe após um ponto é estabelecido (chamado de aposta de venda).

A aposta de odds é chamada de odds livres porque ... bem, porque é livre - a vantagem da casa é zero. As odds podem ser assumidas depois que um ponto foi estabelecido na aposta da linha de passe (as odds também podem ser apostas feitas em vir, não passar e não vir após um ponto ser estabelecido - essas apostas são discutidas na próxima página). Assim como a aposta na linha de passe, se o ponto for rolado antes de um 7, a aposta de odds ganha. Se um 7 é rolado antes do ponto, a aposta de odds perde. Ao contrário da linha de passagem, que paga dinheiro par, um as probabilidades de ganhar são pagas de acordo com as verdadeiras probabilidades. Por exemplo, suponha que uma aposta de linha de passe de \$5 seja um 4 é jogado no lançamento inicial. As odds podem agora ser apostadas no ponto 4. O valor as odds que podem ser tomadas varia dependendo do cassino, mas para este exemplo vamos assumir que é simples As probabilidades são estabelecidas. Esta é uma aposta adicional de \$5 que ganhará se um 4 for lançado antes de um 7 e perderá se um 7 ocorrer. é lançado antes de um 4. Como existem seis maneiras de fazer 7 e três maneiras de fazer 4, as verdadeiras probabilidades contra ganhar esta aposta são 2 para 1. Se o ponto passar (um 4 é rolado antes de um 7), a linha de passagem vai receber \$5 (dinheiro igual) e a aposta de odds será paga \$10 (2 para 1). Porque as apostas de odds são pagas De acordo com as verdadeiras probabilidades, a expectativa e a vantagem da casa são zero. Por exemplo, o o cálculo do valor esperado para uma aposta de \$10 nas odds 4 é:

$$EV(\$10) = (+\$20)(1/3) + (-\$10)(2/3) = \$0,00.$$

Porque a vantagem da casa é zero na aposta de odds, fazer apostas de odds quando um ponto é estabelecido irá reduza a vantagem geral da casa no total apostado, linha de passe e aposta de odds combinadas, a partir de 1,414% de vantagem na linha de passe apenas. Com odds simples, a vantagem da casa no total combinado wager is 0.848%, with double odds 0.606%, with triple odds 0.471%, with 5X odds 0.326%, and com 10X chances 0,184%.

Muitos cassinos agora estão permitindo uma estrutura de odds de 3/4/5X, onde o jogador pode assumir odds de 3X em as 4 e 10, probabilidades de 4X nas 5 e 9, e 5X nas 6 e 8. Esta estrutura de probabilidades 3/4/5X leva a uma vantagem da casa de 0,374% sobre a aposta total (linha de passe ou come mais odds).

A aposta de odds pode ser removida a qualquer momento. As odds de come (veja a aposta de come abaixo) geralmente estão "fora". ou inativo, em um rolo de saída, a menos que o apostador peça especificamente que eles estejam "ativos." Não venha as probabilidades estão sempre ligadas.

A aposta 'come' dá ao jogador a oportunidade de fazer o que é essencialmente uma aposta na linha de passe depois de um ponto é estabelecido. Uma aposta de come transforma o próximo lançamento dos dados em um lançamento de come-out que vence em um 7 ou 11, perde com 2, 3, ou 12, e de outra forma estabelece um ponto que ganhará se o número do ponto é rolado novamente antes de um 7 e perderá se um 7 for rolado antes do ponto. Como a aposta de come funciona Assim como a aposta na linha de passe, as probabilidades e a vantagem resultante são as mesmas que as da linha de passe (1,414% sem odds, 0,848% com odds simples, 0,606% com odds duplas, 0,471% com odds triplas probabilidades, 0,326% com 5X de probabilidades, 0,184% com 10X de probabilidades e 0,374% para probabilidades de 3/4/5X).

A aposta don't pass funciona de forma oposta à aposta pass line, exceto que os apostadores don't pass são proibido de ganhar em um lançamento de início de 12. A aposta na linha de não passar ganha em um lançamento de início de 2 ou 3, perde em um 7 ou 11, e empata em um 12. Em lançamentos de ponto, o não passar vence se um 7 for lançado antes do ponto e perde se o ponto for rolado antes de um 7. Uma análise semelhante àquela para o A aposta na linha de passe mostra que a vantagem da casa na aposta de não passar é de 1,364%.

Assim como a aposta na linha de passe, as odds podem ser realizadas assim que um ponto é estabelecido. Odds na linha de não passar a aposta ganhará se um 7 sair antes do ponto e será paga nas verdadeiras odds - 1 para 2 para o 4 ou 10, 2 para 3 para o 5 ou 9, e 5 a 6 para o 6 ou 8. Aceitar apostas reduzirá a vantagem da casa no aposta combinada, linha não passe mais odds, para 0,682% com odds simples, 0,455% com odds duplas probabilidades, 0,341% com odds triplos, 0,227% com odds 5X, 0,124% com odds 10X, e 0,273% para Odds de 3/4/5X. As apostas Don't Pass podem ser removidas ou reduzidas após um ponto ser estabelecido.

A aposta don't come é essencialmente uma aposta don't pass feita após um ponto ter sido estabelecido. Ela funciona exatamente como o não passe e tem a mesma vantagem da casa (1,364% sem odds, 0,682% com odds simples, 0,455% com odds duplas, 0,341% com odds triplas, 0,227% com odds 5X, 0,124% com 10X chances e 0,273% com 3/4/5X chances).

A linha de passe, a linha de não passe, as apostas come e don't come, junto com a aposta de odds, representam as principais apostas no craps. Esta é a vantagem da casa por lançamento. Como rolar 12 resulta em um empate, o house advantage may also be expressed as 1.403% per resolved bet. There are other games, notavelmente o baccarat, no qual a vantagem da casa para determinadas apostas pode ser expressa de outra forma incluindo ou excluindo empates. Estas são as vantagens da casa por rodada. A correspondente da casa as vantagens por aposta resolvida são 0,691%, 0,459%, 0,343%, 0,228%, 0,124% e 0,274% para 1X, 2X, 3X, 5X, 10X e odds de 3/4/5X.

Uma aposta em um dos números ponto, 4, 5, 6, 8, 9 ou 10, é uma aposta de que o número será sorteado antes de um 7. Os pagamentos são menores do que as verdadeiras odds, tipicamente 9 para 5 para os números 4 e 10, 7 para 5 para os números 5 e 9, e 7 a 6 para os números 6 e 8. A vantagem da casa é de 6,67% para o 4 e 10, 4,00% para o 5 e 9, e 1,52% para o 6 e 8. Uma aposta de não colocar é o oposto de um fazer aposta – é uma aposta que um 7 será lançado antes do número. Assim como as apostas locais, essas apostas são pagas desligado a menos do que as verdadeiras probabilidades. O não coloca em um 4 ou 10 paga 5 a 11 (as verdadeiras probabilidades são 1 a 2), um não

apostar em um 5 ou 9 paga 5 a 8 (odds verdadeiras 2 a 3), e não apostar em um 6 ou 8 paga 4 a 5 (verdadeiro. as probabilidades de 5 para 6). As vantagens da casa são 3,03% para o 4 e 10, 2,50% para o 5 e 9, e 1,82% para o 6 e o 8. Os cálculos de expectativa e as vantagens resultantes estão mostrados abaixo.

Lugar 4, Lugar 10

$$EV(\$5) = (+9)(3/9) + (-5)(6/9) = -0,3333$$

$$HA = 0,3333/5 = 0,0667, \text{ ou } 6,67\%.$$

Lugar 5, Lugar 9

$$EV(\$5) = (+7)(4/10) + (-5)(6/10) = -0,2000,$$

$$HA = 0,2000/5 = 0,0400, \text{ ou } 4,00\%$$

Praça 6, Praça 8

$$EV(\$6) = (+7)(5/11) + (-6)(6/11) = -0,0909,$$

$$HA = 0,0909/6 = 0,0152, \text{ ou } 1,52\%.$$

Não Coloque 4, Não Coloque 10

$$EV(\$11) = (+5)(6/9) + (-11)(3/9) = -0,3333,$$

$$HA = 0,3333/11 = 0,0303, \text{ ou } 3,03\%.$$

Não Coloque 5, Não Coloque 9

$$EV(\$8) = (+5)(6/10) + (-8)(4/10) = -0,2000$$

$$HA = 0,2000/8 = 0,0250, \text{ ou } 2,50\%.$$

Não coloque 6, não coloque 8

As apostas sem risco não são muito comuns hoje em dia e não estão disponíveis em muitos cassinos.

$$EV(\$5) = (+4)(6/11) + (-5)(5/11) = -0,0909$$

$$HA = 0,0909/5 = 0,0182, \text{ ou } 1,82\%.$$

As apostas de compra e venda são semelhantes às apostas de colocar e não colocar, exceto que os pagamentos são verdadeiros.

odds e uma comissão de 5% é cobrada sobre o valor de uma aposta de compra e sobre o possível ganho quantidade de uma aposta lay. Todas as apostas de compra têm uma vantagem da casa de 4,76%. Apostas lay carregam vantagem da casa

advantages of 2.44% for the 4 and 10, 3.23% for the 5 and 9, and 4.00% for the 6 and 8.

Expectativa e vantagem da casa resultante

os cálculos estão mostrados abaixo.

Compre 4, Compre 10

$$EV(\$21) = (+\$39)(3/9) + (-\$21)(6/9) = -\$1,00$$

$$HA = 1,00/21 = 0,0476, \text{ ou } 4,76\%.$$

{"Buy 5":"Compre 5","Buy 9":"Compre 9"}

$$EV(\$21) = (+\$29)(4/10) + (-\$21)(6/10) = -\$1,00$$

$$HA = 1,00/21 = 0,0476, \text{ ou } 4,76\%.$$

Buy 6, Buy 8

$$EV(\$21) = (+\$23)(5/11) + (-\$21)(6/11) = -\$1,00$$

$$HA = 1,00/21 = 0,0476, \text{ ou } 4,76\%.$$

Aposte 4, Aposte 10

$$EV(\$41) = (+\$19)(6/9) + (-\$41)(3/9) = -\$1,00,$$

$$HA = 1,00/41 = 0,0244, \text{ ou } 2,44\%.$$

Lay 5, Lay 9

$$EV(\$31) = (+\$19)(6/10) + (-\$31)(4/10) = -\$1,00$$

$$HA = 1,00/31 = 0,0323, \text{ ou } 3,23\%.$$

{"Lay 6":"Aposte 6","Lay 8":"Aposte 8"}

$$EV(\$25) = (+\$19)(6/11) + (-\$25)(5/11) = -\$1,00$$

$$HA = 1,00/25 = 0,0400, \text{ ou } 4,00\%.$$

A aposta de campo é uma aposta de que o próximo lançamento será um 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12. O pagamento é tipicamente 2 para 1 por 2 e 12, e dinheiro mesmo para 3, 4, 9, 10 e 11. Embora esta aposta cobre sete fora de onze números, os números perdedores (5, 6, 7 e 8) podem ser obtidos de mais maneiras. a vantagem da casa é 5,56%. Isso pode ser visto com o cálculo usual do valor esperado para \$1 wager:

$$EV = (+\$2)(2/36) + (+\$1)(14/36) + (-\$1)(20/36) = -\$0.0556.$$

Alguns cassinos oferecem um pagamento de 3 para 1 no 2 ou no 12 (mas não em ambos). Um cálculo semelhante a o acima mostrará que pagar 3 para 1 por 2 ou 12 reduz a vantagem da casa para 2,78%. (Pagar 3 para 1 tanto no 2 quanto no 12 resultaria em uma vantagem da casa de zero.)

O grande 6 é uma aposta de que o 6 vai sair antes de um sete; o grande 8 é que o 8 vai sair antes de um 7. O pagamento é dinheiro par e a vantagem da casa é de 9,09%, como pode ser visto a seguir cálculo de expectativa:

$$EV = (+1)(5/11) + (-1)(6/11) = -0,0909.$$

Os grandes 6 e grandes 8, o lugar 6 e lugar 8, e o compra 6 e compra 8 são exatamente os mesmos. apostas, mas com diferentes pagamentos e, portanto, diferentes vantagens da casa. A aposta 6 e a aposta 8 pague 7 para 6 e tenha uma vantagem da casa de 1,52%; o compra 6 e compra 8 pagam as verdadeiras probabilidades de 6 para 5

mas cobra uma comissão de 5%, resultando em uma vantagem da casa de 4,76%; o grande 6 e o grande 8 pagam mesmo dinheiro e ter uma vantagem de casa de 9,09%.

Existem quatro apostas de hardway: hard 4, hard 6, hard 8 e hard 10. Um hardway é uma aposta que o número selecionado rolará com dobros antes que o número seja rolado de qualquer outra forma ou um 7 seja rolado. Por exemplo, um 6 duro ganha se 3-3 aparecer antes de um 6 fácil (1-5, 5-1, 2-4 ou 4-2) ou um 7. Payoffs are 7 to 1 for hard 4 and hard 10, and 9 to 1 for hard 6 and hard 8. Expected value os cálculos são diretos. Para o hard 4 ou hard 10, há oito combinações perdedoras (duas maneiras fáceis de rolar o número selecionado - 1-3, 3-1 ou 4-6, 6-4 - e seis maneiras de rolar um 7) e apenas uma combinação vencedora (ou 2-2 ou 5-5).

Assim, a expectativa é:

$$EV = (+7)(1/9) + (-1)(8/9) = -0,1111.$$

Para o hard 6 ou hard 8, há dez combinações perdedoras (quatro maneiras fáceis de rolar o selecionado) número - 1-5, 5-1, 2-4, 4-2 ou 2-6, 6-2, 3-5, 5-3 - e apenas uma maneira de rolar um 7) e apenas uma vencedora combinação (ou 3-3 ou 4-4). A expectativa é: $EV = (+9)(1/11) + (-1)(10/11) = -0,0909$. As vantagens da casa são de 11,11% para o 4 e 10 duros, e 9,09% para o 6 e 8 duros.

QUALQUER CRAPS

Qualquer craps é uma aposta de um lançamento que o próximo lançamento será um 2, 3 ou 12. Se o próximo lançamento não for um 2, 3 ou 12, a aposta foi perdida. O pagamento é 7 para 6 e o valor esperado é:

$$EV = (+7)(4/36) + (-1)(32/36) = -0,1111$$

$$HA = 11,11\%.$$

QUALQUER SETE

Outra aposta de um único lançamento, qualquer sete ganha 4 para 1 se o próximo lançamento for um 7. O valor esperado é:

$$EV = (+4)(6/36) + (-1)(30/36) = -0,1667$$

$$HA = 16.67\%.$$

CRAPS E ONZE (C&E)

Craps e onze (C&E) é uma aposta de uma jogada que a próxima jogada será um 2, 3, 11 ou 12. Usando pagamentos de 3 a 1 nas 2, 3 e 12, e 7 a 1 no 11, o valor esperado é:

$$EV = (+3)(4/36) + (+7)(2/36) + (-1)(30/36) = -0.1111,$$

$$HA = 11,11\%.$$

DOIS OU DOZE

Estas são duas apostas separadas de um único dado - uma aposta pode ser feita de que a próxima jogada será um dois ou um pode-se apostar que a próxima rodada será um doze. O pagamento é tipicamente 30 para 1 para cada.

A expectativa usando este pagamento é dada por:

$$EV = (+30)(1/36) + (-1)(35/36) = -0,1389$$

HA = 13,89% (para qualquer aposta).

TRÊS OU ONZE

Assim como as apostas em dois ou doze, essas são duas apostas separadas de um único lançamento. Cada uma normalmente paga 15 a 1,63

$$EV = (+15)(2/36) + (-1)(34/36) = -0,1111$$

HA = 11,11% (para qualquer aposta).

Aposta de Chifre

A cornet é uma aposta de um único lançamento de que o próximo lançamento será 2, 3, 11 ou 12. Na verdade, são apenas quatro apostas separadas. apostas nesses quatro números, então a aposta é feita em múltiplos de quatro. O chifre retorna o habitual pagamentos para o número vencedor individual: normalmente 30 para 1 para o 2 e 12, e 15 para 1 para o 3 e 11. Com esses pagamentos e quatro unidades apostadas no horn, a aposta renderá 27 unidades para um acertar em 2 ou 12, e 12 unidades para um acerto em 3 ou 11. O valor esperado é:

$$EV = (+27)(2/36) + (+12)(4/36) + (-4)(30/36) = -0,50.$$

Como a aposta foi de 4 unidades, a vantagem da casa é $0,50/4 = 0,125$, ou 12,5%.

APOSTA ALTA DE HORN

O alto chifre é uma aposta de chifre feita em múltiplos de cinco, com a unidade extra apostada no "alto". número designado pelo apostador. Por exemplo, um doze alto de \$5 colocaria \$1 em cada um dos 2, 3, e 11, e \$2 no 12. Com pagamentos de 30 para 1 para o 2 e 12, e 15 para 1 para o 3 e 11, o a vantagem da casa depende de qual número é escolhido para ser "alto". Se 2 ou 12 forem designados alto, o valor esperado é dado por $EV = (+57)(1/36) + (+26)(1/36) + (+11)(4/36) + (-5)(30/36) = -0,6389$.

Se 3 ou 11 forem designados como altos, a expectativa é:

$$EV = (+26)(2/36) + (+27)(2/36) + (+11)(2/36) + (-5)(30/36) = -0,6111.$$

Essas expectativas resultam em vantagens da casa de 12,78% ($0,6389/5 = 0,1278$) para os dois altos e doze alto, e 12,22% ($0,6111/5 = 0,1222$) para o alto três e alto onze.

APOSTA HOP

O hop é uma aposta de um único lançamento em que o próximo lançamento será uma certa combinação. Existem dois tipos, um "fácil" ou salto bidirecional, como 6-1, e um "difícil" ou salto unidirecional, como 2-2,66 Típico os pagamentos são 15 para 1 para um salto fácil e 30 para 1 para um salto difícil.

Ofavor. O cálculo do valor esperado para o salto fácil é:

$$EV = (+15)(2/36) + (-1)(34/36) = -0,1111.$$

Para o lúpulo difícil:

$$EV = (+30)(1/36) + (-1)(35/36) = -0.1389.$$

As vantagens da casa são de 11,11% para o fácil hop e 13,89% para o hard hop.

Baccarat's overall house advantage is about 1.2% – one of the lowest in the casino. Play

O processo é o seguinte. Após as apostas serem feitas, duas cartas são distribuídas para cada lado (jogador e banqueiro).

All cards are community cards – there are no individual hands. Face cards and Tens are worth zero, Ases contam como um, e todas as outras cartas valem seu valor nominal. O total de uma mão é a soma dos valores das cartas individuais na mão, módulo 10 (o que significa que o primeiro dígito é descartado se o total for superior a nove).

Um total de 8 ou 9 nas duas primeiras cartas é chamado de natural. Se qualquer lado tiver um natural, a mão é as apostas são resolvidas. Se nenhum dos lados tiver um natural, um conjunto fixo de regras (seguindo) é aplicado para determinar se algum dos lados toma uma terceira carta. Uma vez que as mãos estão completas, o lado com o total mais alto vence. Se os dois lados tiverem totais iguais, as apostas do jogador e do banqueiro são um empate. O os pagamentos em apostas de jogador e banqueiro vencedores são a dinheiro par, mas uma comissão de 5% é cobrada para o banqueiro vence. 68 Uma aposta de empate vencedora paga 8 a 1.

As regras de bater e ficar do Baccarat estão apresentadas na tabela a seguir. Para ler a tabela, comece com o total das duas primeiras cartas do jogador na coluna da esquerda e prossiga para a direita, coluna por coluna para determinar as regras de sorteio/stand. As regras favorecem o banqueiro e o cassino.

a vantagem na aposta do banqueiro seria negativa sem a comissão de 5%. Com isso comissão, a vantagem da casa na aposta do banqueiro é de 1,06% (incluindo empates). Vantagem da Casa:

Player Bet: 1.24% (1.37% ignoring ties)

Banker Bet: 1.06% (1.17% ignoring ties) Tie Bet: 14.36% Typical Hold: 18% (Nevada)

*If either player or banker totals 8 or 9 on first two cards, no cards are drawn and hand is over.

Como mencionado acima, uma vez que as regras do sorteio são fixas, o baccarat não oferece oportunidade para decisões estratégicas como o blackjack faz. Além disso, embora o jogo envolva tentativas dependentes (semelhante ao blackjack), foi mostrado que as técnicas de contagem de cartas não são eficazes em bacará.

Como o baccarat é tipicamente jogado com oito baralhos de cartas, uma análise matemática adequada de o baccarat pode ser realizado examinando todas as combinações possíveis de mãos do jogador e do banqueiro para todas as possíveis sequências de seis cartas em um sapato de oito baralhos. A análise pode ser limitada a seis cartas subconjuntos, uma vez que nenhuma mão pode consistir em mais de seis cartas totais para o jogador e o banqueiro juntos. e uma vez que mãos compostas por menos de seis cartas podem ser contabilizadas somando o probabilidades apropriadas.

No entanto, como os naipes e a distinção entre Dezenas, Valetes, Damas e Reis são irrelevantes, apenas 5.005 subconjuntos de seis cartas distinguíveis são possíveis, facilitando significativamente a computação carga. Uma análise completa, então, consiste em (1) identificar os 5.005 seis-cartas distinguíveis subconjuntos, (2) jogando através das 180 mãos possíveis para cada um desses subconjuntos, (3) registrando o pontos do jogador e do banqueiro e vitória.

O resultado (jogador, banqueiro ou empate) para cada mão, e (4) ponderando cada um dos (5005 x 180) resultados pelo número apropriado de repetições (correspondente a seis indistínções subconjuntos de cartas).

A análise descrita acima mostra que o jogador ganha 44,625% das mãos, o banqueiro ganha 45,860% das mãos e 9,516% terminam empatadas. Um detalhamento completo pelo total do banqueiro é fornecido na tabela a seguir.

Assim como acontece com as apostas não passar e não vir no craps, o jogador e o banqueiro as vantagens podem ser expressas incluindo ou excluindo empates. O 1,24% e 1,06% as vantagens relatadas acima incluem empates. Se os empates forem ignorados, o jogador ganhará 49,3175% do as mãos e o banqueiro ganharão 50,6825%. Os valores esperados por aposta resolvida para essas duas apostas estão:

$$\begin{aligned} EV_{\text{Player}} &= (+1)(.493175) + (-1)(.506825) = -0.01364965 \\ EV_{\text{Banker}} &= (+0.95)(.506825) + (-1)(.493175) = -0.0116916. \end{aligned}$$

As vantagens da casa, ignorando empates, são de 1,36% e 1,17% para o jogador e o banqueiro, respectivamente.⁷¹ Essas vantagens por aposta resolvida também poderiam ser obtidas dividindo a casa vantagens por mão pela proporção de mãos não amarradas:

$$.1235\% \cdot 9048 = 36.1\% \text{ and } .1058\% \cdot 9048 = 17.1\%$$

Independentemente de a vantagem da casa ser expressa por mão ou por aposta resolvida, o esperado os ganhos do cassino são os mesmos. Por exemplo, se um jogador apostar \$25 por mão no banqueiro por 10.000 mãos, a vantagem da casa de 1,06% por mão distribuída resulta em uma expectativa de ganho do cassino de cerca de \$2.645 (.010579 x 10.000 mãos jogadas x \$25 por mão). Aplicando a vantagem da casa de 1,17% por aposta resolvida em mãos desapertadas gera - além do erro de arredondamento - a mesma expectativa de ganho

(.011692 x 9.048 apostas resolvidas x \$25 por aposta = \$2.645). Obviamente, uma equivalência similar existe para a aposta do jogador.

A vitalidade do bacará, uma vez que é um jogo favorito dos apostadores de alto nível e representa um dos poucos situações em que o cassino pode ser colocado em uma situação de alto risco. Esta seção elabora mais sobre flutuações nos ganhos do cassino na bacará.

Para simplificar, a análise que se segue assume um desvio padrão geral do jogo.

de 0,94 por unidade e uma vantagem do cassino de 1,15%, aproximadamente os valores para uma grande série de apostas igualmente divididas entre jogador e banqueiro. Total real de ganhos do cassino ao longo de muitos as mãos irão se desviar do ganho esperado por um valor que depende do padrão por unidade desvio, a quantia apostada por mão e o número de mãos. Matematicamente falando, séries repetidas de n apostas iguais, a distribuição dos resultados do total de dólares ganhos será normalmente distribuído (em forma de sino) em torno do ganho esperado com desvio padrão igual ao ganho por unidade $SD = \text{aposta por unidade} \times n \times SD$. Os limites de confiança para o ganho real podem ser obtidos a partir de $(\text{Vitória Esperada} \pm z \times DP)$, onde z é o valor normal padrão apropriado dependendo do nível de confiança. Para a confiança usual de 95%, $z = 1,96$. Valores de z correspondente a outros níveis de confiança pode ser encontrado em uma tabela de probabilidades normais padrão. Em uma série de 1.000 mãos a \$500 por mão, por exemplo, o ganho esperado do cassino é de \$5.750 (assumindo uma vantagem da casa de 1,15%), com um desvio padrão associado de $94,0 \times \$500 \times ,1000 \approx R\14.863 . Os limites de confiança de 95% para o ganho do cassino são dados por $R\$5.750 \pm 1.96(14,863)$, ou $-\$23,381$ a $+\$34,881$ para perder

Os cassinos podem aumentar os pagamentos teóricos nas máquinas caça-níqueis aumentando o número de combinações vencedoras ou aumento dos valores de retorno em combinações vencedoras. Um cassino pode fazer o primeiro em muitas máquinas caça-níqueis modificando o chip de computador que opera o jogo para produzir mais ou combinações vencedoras com pagamentos mais altos. Um cassino pode fazer isso ao {"text": "aumentando os pagamentos em combinações. Por exemplo, o pagamento ao alinhar quatro barras pode ser"} aumentou de 100 moedas para 200 moedas. Em qualquer dos casos, com o tempo, o cassino diminui o ganho teórico, paga mais em os ganhos e retém menos receita como porcentagem do volume de apostas.

Máquinas caça-níqueis com medidores progressivos não têm uma vitória teórica definida no mesmo sentido que outros caça-níqueis. Nas máquinas de caça-níqueis não progressivas, o pagamento teórico para os jogadores é o mesmo em cada jogo porque a oportunidade de ganhar, as combinações vencedoras e os valores os pagamentos em combinações vencedoras permanecem constantes. Em máquinas progressivas, o medidor progressivo aumenta a cada puxada da alavanca. Por exemplo, em um progressivo de um dólar máquina, um níquel de cada dólar jogado pode ser adicionado ao jackpot progressivo. Portanto, em qualquer puxão da alça, o retorno teórico aumentará à medida que o medidor progressivo aumentar.

Se nenhum jogador ganhar o jackpot progressivo, em algum momento, o aumento do tamanho do jackpot cria um retorno teórico que resultará em uma vantagem estatística para os jogadores. A partir deste ponto para o momento em que um jogador ganha o jackpot, o valor total das devoluções para os jogadores, incluindo o o jackpot progressivo deve exceder o valor total de dinheiro jogado pelos jogadores.

Essa ligeira vantagem estatística é o que atrai as equipes de slot. Elas encontram jackpots progressivos que surgiram a um nível que favorece os jogadores. Apenas certas máquinas de slot progressivas irão atender aos critérios da equipe de slot. Primeiro, o número de máquinas caça-níqueis que estão ligadas ao progressivo o jackpot deve ser administrável. A equipe precisa monopolizar todas as máquinas de slot para evitar o risco de um não-membro ganhar o prêmio principal. Em segundo lugar, a frequência estatística de acertar o o jackpot deve ser consistente com o bankroll da equipe de caça-níqueis. Nenhuma equipe de caça-níqueis tem um bankroll ilimitado. Com base nas probabilidades, a equipe precisa ter dinheiro suficiente em mãos para jogar em todas as máquinas em o carrossel até que alguém ganhe o jackpot progressivo.⁷⁷ Por exemplo, o gráfico anterior mostra um máquina caça-níqueis progressiva que tem um ciclo de 884.736 (e uma probabilidade um pouco melhor do que um) in one million of hitting the progressive jackpot). If the ⁷⁷ The Poisson probability distribution pode ser usado para determinar a probabilidade de ganhar o jackpot ao longo de um período especificado número de jogadas. Veja a seção sobre Máquinas Caça-Níqueis mais cedo neste capítulo.

A probabilidade de ganhar o jackpot progressivo é de um em dez milhões, a equipe de slots precisaria uma quantia astronômica para ter garantias razoáveis de que ganharia o prêmio maior antes ficando sem dinheiro. Portanto, as equipes de caça-níqueis evitam o jackpot progressivo "mega" que têm muito acertos ou vencedores esporádicos. Para minimizar sua exposição potencial, eles se concentram em progressivos carrosséis que apresentam jackpots menores com uma frequência maior de pagamentos.

É uma vantagem para o jogador agir primeiro no blackjack, porque o jogador perderá a qualquer momento. há um "dobro bust" em que tanto o jogador quanto o total do dealer excedem vinte e um. Para ter uma ideia aproximada ideia de quanto isso vale, considere um jogador que joga sua mão exatamente como o dealer deve jogar. Este jogador e o dealer vão estourar cerca de 28% das vezes e assim haverá um um busto duplo cerca de 8% do tempo ($.28 \times .28 \approx .08$). Tudo o mais sendo igual, isso dá ao cassino aproximadamente uma vantagem de 8%. No entanto, tudo o mais não é igual. O pagamento de 3 para 2 para um jogador natural vale cerca de 2,3%. Assim, um jogador que imita o dealer está dando ao cassino cerca de 5,7% A vantagem da casa. O jogador pode reduzir ainda mais a vantagem da casa aproveitando as opções de estratégia. não disponível para o concessionário. Os potenciais benefícios aproximados de cada uma dessas opções de estratégia são:

- ♠ Acertar e ficar adequadamente, vale $\approx 3,5\%$.
- ♠ Dobrar quando vantajoso, vale $\approx 1,7\%$.
- ♠ Dividir quando vantajoso, vale $\approx 0,5\%$.

Além disso, a entrega, se permitida, vale uma fração de um por cento (a entrega tardia vale $\approx 0,06\%$, o resgate antecipado vale $\approx 0,62\%$ mas raramente é oferecido) e o seguro pode ser positivo

movimento de expectativa para um jogador que está acompanhando cartas. O uso adequado dessas opções pode, para a maioria jogos oferecidos, reduzir a vantagem do cassino para qualquer lugar entre 0,0% (baralho único, Las Vegas Strip rules) and 1.0% (six decks, dealer hits soft 17, double down on ten and eleven only), dependendo do número de baralhos em jogo e das regras particulares em uso. Uma vantagem do cassino de 0,5% é um número representativo razoável que pode ser aplicado à estratégia básica de especialistas para a maioria jogos. Para o jogador médio, a vantagem do cassino é de cerca de 2%.

A estratégia básica é a estratégia do jogador que maximiza sua expectativa, ou ganho médio, jogando uma mão contra um baralho recém embaralhado, sem acompanhar as cartas. É um conjunto completo de regras de decisão que dizem ao jogador se deve pedir, ficar, dobrar, dividir ou render-se (se oferecido) dependendo apenas das cartas atuais do jogador e da carta virada para cima do dealer. Não depende em cartas de outros jogadores ou cartas jogadas anteriormente. A estratégia básica foi desenvolvida analisando todos os combinações possíveis de decisões e resultados para um determinado conjunto de cartas do jogador e do dealer upcard. A decisão que resulta na maior expectativa de ganho (ou na menor perda média) é a básica relatórios 5,5%. A longo prazo, um jogador que segue a estratégia básica perfeitamente maximizará seu ganho médio. Gráficos de estratégia básica⁸⁶ para jogos de um e múltiplos baralhos sob regras típicas (a desistência nestes gráficos refere-se à desistência tardia) são apresentados abaixo.

Outras coisas sendo iguais, um jogo de blackjack com múltiplas baralhos resultará em uma casa maior vantagem em relação a um jogo de um único baralho. As razões para isso são:

- ♣ Naturais são menos prevalentes em jogos com múltiplos baralhos (caindo de 0,0483, ou uma vez a cada 20,7 mãos, para um único baralho, a 0,0475, ou uma vez a cada 21,1 mãos para seis baralhos), reduzindo a vantagem do jogador em 3 para 2 pagamentos por naturais.⁸⁷
- ♣ Dobrar é menos eficaz.
- ♣ Um posicionamento judicioso com totais rígidos é menos bem-sucedido.

Esses resultados ocorrem porque o impacto da remoção de cartas individuais é menor para um múltiplo deck do que para um único baralho. Para ver isso, suponha do que ele vence. Se o jogador dobrar a aposta com um (6,4) queria jogar para ganhar um lucro de \$1, as chances de ter uma boa estratégia de apostas serão não vencer contra a carta virada do dealer que é 5. O jogador espera por um 10 ou um Ás. Com os três cartas já em jogo, a probabilidade de tirar um Dez ou Ás em um jogo de baralho simples é $20/49 = .408$, já que ainda há 16 Dez e 4 Ases nas 49 cartas restantes. Para um jogo de oito baralhos, no entanto, essa mesma probabilidade é apenas $160/413 = 0,387$. Em termos das chances de receber o desejado Dez ou Ás carta de golpe na dobra, o efeito de remover as três cartas é mais dramático para um único baralho do que para os oito baralhos. Por razões semelhantes, o jogador é menos bem-sucedido ao estar com totais rígidos. Nessa situação, o jogador espera que o dealer ... bust, mas com oito baralhos, há mais cartas pequenas disponíveis (em termos percentuais) para o dealer para evitar estourar mais do que com uma única casa de convés.

A seção anterior explicou por que a vantagem da casa aumenta com mais baralhos. Esta seção aborda o efeito de diferentes variações de regras. Em um jogo de um único baralho com o antigo Strip de Las Vegas regras (o dealer para em soft 17, dobra com quaisquer duas primeiras cartas, mas não após divisões, divide não-Pares de ases até quatro vezes, ases divididos recebem apenas uma carta, sem desistência), resultados da estratégia básica praticamente uma vantagem de zero na casa.

Para cada variação de regra em vigor em um jogo, adicione a porcentagem correspondente da tabela a o valor de referência de 0,00% para chegar à vantagem geral aproximada da casa para o jogo. Por exemplo, um jogo de 6 baralhos onde o dealer para no 17 suave e a dobra é permitida no 10 e 11 apenas, a vantagem da casa é de $0,54\% + 0,26\% = 0,80\%$. Este mesmo jogo com o dealer acertando um soft 17 teria uma vantagem da casa de 1,00%.

A aposta de seguro no blackjack é oferecida quando a carta virada do dealer é um Ás. Essa aposta lateral é feito para até metade do valor da aposta original e paga 2 para 1 se o crupiê tiver um natural. Essa aposta equivale a uma aposta sobre se a carta oculta do dealer é um Dez (valor) e está completamente independente da aposta original. O cassino A vantagem na aposta de seguro depende do número de baralhos em jogo. O raciocínio é ilustrado para o caso de um jogo de um único baralho. Se o o dealer mostra um Ás e o jogador está segurando dois 10s, então há 14 Dez e 35 não-Dezes entre os 49 cartões não vistos restantes. Nesse caso, a probabilidade de o dealer ter um natural é $14/49$, a probabilidade de o dealer não ter um natural é $35/49$, e o valor esperado da aposta de seguro é:

$$EV = (+2)(14/49) + (-1)(35/49) = -0,14286.$$

Da mesma forma, as expectativas para os casos em que o jogador tem um dez e um não-dez, e dois não-Tens são:

$$EV = (+2)(15/49) + (-1)(34/49) = -0,08163$$

$$\text{e } EV = (+2)(16/49) + (-1)(33/49) = -0,02041.$$

Assim, a vantagem da casa na aposta de seguro é de 14,286% quando o jogador está segurando dois Tens, 8,163% quando o jogador está segurando um Dez e um não-Dez, e 2,041% quando o jogador está mantendo duas cartas que não são dez. Para encontrar a vantagem geral da casa, esses três valores devem ser ponderados pelas probabilidades, o jogador estará nas três situações. Essas probabilidades são (para um único jogo de baralho):

$$\begin{aligned} \text{O jogador tem dois Dez: } & .094118 \quad 16(51/) \times 15(50/) = .0 \\ \text{O jogador possui um dez e um não-dez: } & .439216 \quad 16(51/) \times 35(50/) \times 2 = .0 \\ \text{O jogador tem dois não-dez: } & .466667 \quad 35(51/) \times 34(50/) = .0 \\ \text{A vantagem geral da casa para a aposta de seguro, então, é:} \\ \text{HA} = & .094118(14.286\%) + .439216(8.163\%) + .466667(2.041\%) = 5.88\%. \end{aligned}$$

Assegurar um natural (para a aposta de seguro de meio unidade completa) é às vezes referido como fazer “dinheiro par.” A razão para isso é a seguinte. Se o dealer não tiver um natural, o jogador perde a aposta de seguro de meio unidade, mas ganha 1 1/2 a 1 na aposta original, resultando em um lucro líquido de 1 unidade. Se o dealer tiver o natural, o jogador ganha 1 unidade (2 para 1 na metade da aposta feita) para a aposta de seguro e empurrões na aposta original, para um lucro de 1 unidade. Assim, segurando um resultados naturais fazem com que o jogador receba pagamento igual, independentemente de o dealer também pagar ou não tem um natural. Aceitar dinheiro igual pode resultar em um retorno de 100% para o jogador, mas o seguro ainda é um jogo de expectativa negativa mesmo ao segurar uma natural. As figuras acima mostram o a desvantagem na aposta de seguro (sozinha) é de cerca de 8% nesta situação. Quando a aposta original e a aposta de seguro é considerada juntamente, o valor esperado geral de não fazer o seguro quando se tem um natural é:

$$EV = (0)(15/49) + (+1,5)(34/49) = +1,0408.$$

Isto é, não fazer seguro retornará 104% ao jogador a longo prazo em comparação com 100% por aceitando dinheiro mesmo. Esses cálculos em apostas de seguro assumem que o jogador não tem conhecimento de cartas que não sejam suas duas primeiras cartas e a carta virada do dealer. Para contadores de cartas, no entanto, a aposta de seguro pode ser favorável, uma vez que saberão quando há mais Dez do que o usual restante a ser jogado.

O resultado médio quadrado gera a variância (uma vez que o valor esperado é efetivamente zero) para uma única mão de blackjack: Variância $\approx (\pm 2)^2$

$$\begin{aligned} &(0,10) + (1,5)^2 \\ &(0,05) + (\pm 1)^2 \\ &(0,75) + (0)^2 \\ &(0,10) \approx 1,26. \end{aligned}$$

O desvio padrão é a raiz quadrada de 1,26, ou cerca de 1,1 (ou seja, 1,1 unidades ou 110% do aposta original). Usando este desvio padrão por unidade, limites de confiança podem ser construídos para o ganho real em uma grande série de apostas independentes em blackjack.

Para 1.600 mãos, por exemplo, o desvio padrão é 0,0275, ou 2,75%. Isso é igual a 44 unidades (2,75% de 1.600). Agora, suponha que um jogador aposte \$10 por mão e tenha uma vantagem da casa de 1,0%. Então o ganho esperado do cassino é de 16 unidades (1% de 1.600) ou \$160, com um desvio padrão associado desvio de \$440. Adicionando e subtraindo um desvio padrão do ganho esperado, cerca de 68% do tempo a casa vence deste jogador (após 1.600 mãos) deve estar entre -\$280 e +\$600. Adicionar e subtrair duas desvios padrão da vitória esperada indica que cerca de 95% do tempo, o ganho do cassino estará entre -\$720 e \$1.040. Este tipo de análise foi usado para construir a tabela a seguir mostrando limites de confiança aproximados de 95% para cassino

unidades ganhas para vários números de apostas assumindo a estratégia básica de especialistas contra um tipo bastante típico. Jogo com vantagem da casa de 0,5%.

Os limites na tabela anterior fornecem um guia aproximado sobre a variação que pode ser esperada. Para por exemplo, o cassino pode perder até \$17.000 ou ganhar até \$27.000 por mão de \$100 apostador de estratégia básica ao longo de 10.000 mãos. Uma perda ou ganho fora desse intervalo pode ser devido a algo além das flutuações estatísticas normais. Da mesma forma, ao longo de 1.000 mãos, 95% do tempo um jogador de \$100 por mão encontrará seus ganhos entre -\$7.500 (cassino ganhar) e \$6.500. Para um determinado número de mãos jogadas, os valores de ganho que ocorrem entre o menor e os limites de confiança superiores são esperados. Valores ganhos fora desses 95% de confiança deve alertar o cassino para a possibilidade de que algo possa estar errado. Uma vitória incomumente grande por um jogador ao longo de tantas mãos, por exemplo, pode ser devido a trapaça ou cartas-contagem.

As probabilidades no blackjack variam significativamente dependendo do nível de habilidade do jogador, que pode variar de uma ligeira vantagem para um contador de cartas habilidoso (veja abaixo) a uma desvantagem substancial para um novo jogador sem conhecimento de estratégia básica. A maioria dos cassinos deve esperar que ao longo do tempo a porcentagem real de vitórias excederá a vantagem teórica da casa porque muitos, senão a maioria, Os jogadores de blackjack nem sempre jogarão com a maior expectativa do jogador (ou seja, de acordo com estratégia básica ignorando contagem de cartas). O quanto isso beneficia o cassino dependerá de muitos fatores, como se a clientela do cassino é predominantemente formada por turistas ou locais, o maturidade do mercado e o tamanho dos limites da mesa. Isso ocorre porque os jogadores locais de blackjack tendem a ter uma melhor compreensão em média da estratégia básica do que os turistas. As mesmas generalizações podem é dito sobre jogadores em mercados maduros em oposição a novos mercados, e aqueles que jogam em jogos de limites mais altos do que em jogos de limites mais baixos.

Porque as mãos sucessivas no blackjack são experiências dependentes, as cartas que foram jogadas em as mãos anteriores afetam as probabilidades do que acontecerá nas mãos posteriores. Isso não é verdade para jogos como roleta e craps, onde as voltas da roda e os lançamentos dos dados são testes independentes. Uma série de nove números vermelhos consecutivos na roleta não torna o vermelho qualquer mais ou menos provável na décima rodada. Da mesma forma, a probabilidade de rolar um sete é a mesma, $1/6$, independentemente do que foi lançado na jogada anterior (ou série de jogadas) dos dados. Para cartas sendo distribuído do mesmo baralho ou sapato como no blackjack, no entanto, o ambiente estatístico é bastante diferente. Uma vez que uma carta é removida, a composição do baralho restante muda. Se quatro As foram retiradas (sem reposição) de um único baralho, a probabilidade de que a próxima carta será ser um Ás é zero. Um jogador experiente pode vencer o blackjack usando um sistema de memorização de cartas. sistema de contagem porque as probabilidades de diferentes resultados mudam dependendo de quais cartas já foram jogados.

As mudanças nas expectativas dos jogadores na tabela acima revelam que, em geral, a remoção de cartas baixas de o baralho aumentará a expectativa do jogador enquanto remover cartas altas reduzirá a expectativa do jogador. Assim, quando uma preponderância de cartas baixas foi jogada e o baralho restante é rico em cartas altas, as mãos subsequentes tenderão a favorecer o jogador. Por outro lado, se uma predominância de cartas altas tiver sido jogada, as mãos subsequentes tenderão a favorecer o dealer. Essas observações formam a base para estratégias de contagem de cartas. Um jogador que acompanha o as cartas que foram jogadas podem reconhecer quando o restante do baralho é rico em cartas altas, e podem então aproveite o aumento da expectativa dos jogadores nesses momentos aumentando o tamanho da aposta e/ou alterando decisões de jogo. Quando o restante do baralho contém proporcionalmente mais cartas pequenas os cartões, o contador deve diminuir a aposta. Com o uso adequado de uma estratégia como essa, é possível jogar blackjack com uma expectativa geral positiva (ou seja, a vantagem do cassino será negativa).

Por que um baralho rico em cartas altas favorece o jogador? As razões são:

Os naturais são mais prevalentes.

♦ O dealer tem maior probabilidade de estourar ao pedir uma carta com valores baixos.

As dobradas dos jogadores são mais eficazes.

♦ As divisões de jogadores são mais eficazes.

♦ O seguro pode ser eficaz.

Para elaborar sobre essas razões, embora tanto o dealer quanto o jogador obtenham mais naturais quando o baralho é rico em Dez e As, o jogador recebe um prêmio de 3 para 2 (o dealer não recebe). O dealer must hit stiff totals (hard 12-16), and is more likely to bust if there is a preponderance of Tens restante, enquanto o jogador pode escolher não bater nessas mãos rígidas. O jogador dobra a aposta e divisões são mais eficazes uma vez que o jogador frequentemente está em busca de uma carta alta nessas situações (e também porque em muitas dessas situações a carta do dealer para cima é fraca, levando a mais dealer seios). Mais Dez do que o habitual também significa que o seguro pode ser uma aposta de expectativa positiva para o jogador. Cálculos padrão de valor esperado mostram que o seguro é vantajoso se mais mais de um terço das cartas restantes são Dezenas.

A vantagem obtida por um contador de cartas depende de vários fatores, incluindo o número de baralhos em jogo, a penetração (quão longe no baralho as cartas são distribuídas antes de embaralhar), as regras do jogo, a aposta e o sistema utilizado. Um contador habilidoso normalmente terá uma margem de 0,5% a 1,5% advantage over the house. More decks and shallow penetration (not dealing very far into the pack antes da reorganização) tendem a diminuir a vantagem do contador. Qualquer vantagem criada através de A contagem de cartas, é claro, é negada quando o baralho é embaralhado. Possíveis contra-medidas dos cassinos. against card-counting include preferential or at-will shuffling.

O pôquer não coloca o jogador contra o cassino. Em vez disso, os jogadores competem entre si e o dinheiro ganho ou perdido é simplesmente transferido de um jogador para outro. O cassino fornece um dealer, que não joga, e ganha seu dinheiro por (a) pegando uma porcentagem de cada pote, (b)

cobrando uma taxa horária, ou (c) coletando um valor fixo por cada mão. A primeira destas é a mais comum, e a porcentagem extraída é chamada de rake. Um rake de 5% a 10% é típico.

O objetivo do pôquer não é necessariamente ter a melhor mão, mas ganhar o maior dinheiro. Ter a melhor mão geralmente ajuda, mas não garante a vitória devido à importância da habilidade e psicologia. De fato, é justo dizer que a habilidade é mais um fator no poker do que em qualquer outro cassino jogo. Para jogadores habilidosos, o pôquer pode ser um jogo de expectativa positiva e atrai muitos jogadores profissionais e semi-profissionais. Não há muitas pessoas que ganham a vida ou consistentemente ganham dinheiro apostando, mas a maioria daqueles que o fazem são jogadores de pôquer.

Com a maioria dos jogos de cassino - roleta, craps, baccarat e keno são exemplos - não é matematicamente possível ganhar a longo prazo. Blackjack e vídeo poker oferecem a oportunidade para uma leve vantagem do jogador (um a dois por cento) e alguns jogadores podem ganhar dinheiro nesses jogos com jogo perfeito (e contando cartas no caso do blackjack). No entanto, a situação é difícil, e os ganhos são pequenos. Habilidade desempenha um papel nesses jogos, mas a sorte é um grande fator. Em no poker de sala, a habilidade é um fator muito mais importante e os melhores jogadores vencerão os mais fracos jogadores a longo prazo.

Os jogos de poker em cassinos são jogados com limites de mesa, o que significa que um jogador só pode apostar com as fichas (ou dinheiro) que ele tem na mesa durante uma mão. Se um jogador ficar sem fichas ao pagar ou apostando, ele não pode adicionar mais até que a mão termine, e deve apostar tudo para permanecer na mão. Quando um jogador vai all-in, todas as apostas subsequentes de outros jogadores vão para um pote paralelo separado onde o jogador all-in não tem interesse - ele pode ganhar o pote principal, ao qual contribuiu, mas pode não ganhar o pote lateral mesmo que a mão dele seja a melhor.

Os limites, ou a ausência de limites, sobre o quanto um jogador pode apostar e aumentar afetarão dramaticamente as dinâmicas do jogo, incluindo as decisões e estratégias dos jogadores, e o equilíbrio relativo da sorte versus skill in the game.

Em um jogo de limite fixo, nenhuma aposta ou aumento pode exceder um valor especificado. Esse valor geralmente varia com a rodada de apostas, com rodadas posteriores permitindo apostas e raises maiores do que as rodadas iniciais. Em um \$5-\$10 jogo de limite fixo, por exemplo, os jogadores podem apostar ou aumentar exatamente \$5 nas primeiras rodadas e exatamente \$10 em rodadas posteriores.

Os jogos com limite de spread são semelhantes aos de limite fixo, mas permitem qualquer aposta entre os dois valores a qualquer momento. Assim, em um jogo de limite de spread de \$10 a \$20, os apostadores podem fazer apostas de qualquer valor entre \$10 e \$20 a qualquer momento, com a condição de que os aumentos devem ser pelo menos iguais à aposta anterior. Em jogos de limite de pote, apostas ou aumentos são limitados apenas pela quantidade de dinheiro no pote no momento a aposta é feita. Em jogos sem limite, um jogador pode apostar ou aumentar qualquer quantia que tenha à sua frente. ele (apostando limites de mesa em uma mão para as fichas e o dinheiro na mesa). Limite de pote e não

os limites são geralmente usados apenas para jogos mais sérios (sem limite é usado no Mundo Séries de Poker, o principal torneio de apostas altas). Na maioria dos jogos com limite, uma aposta e ou três ou quatro aumentos por rodada de apostas são permitidos.

As probabilidades de várias mãos de poker (dadas na tabela acima) são determinadas using the usual probability rules and methods of counting, including combinations and permutações. Os cálculos para as probabilidades dos diferentes tipos de cinco cartas As mãos de poker estão descritas abaixo.

Royal Flush = 1 in 640,000

Straight Flush= 1 in 72,000

Quadra = 1 em 4.000

Full House = 1 in 700

Flush = 1 in 500

Reto = 1 em 250

Three of a Kind = 1 in 47

Dois Par = 1 em 20

Um Par = 1 em 4

Mão Ruim = 1 em 2

No Hold 'Em, cada jogador recebe duas cartas viradas para baixo e, em seguida, um total de cinco cartas comunitárias. são viradas para cima no centro da mesa. Cada jogador usa as cinco cartas comunitárias em combinação com suas duas cartas na mão para formar a melhor mão de cinco cartas. Após as duas primeiras cartas serem distribuído a cada jogador lá é uma rodada de apostas. Após a primeira rodada de apostas, as três primeiras cartas comunitárias (o flop) são expostos, seguidos por uma segunda rodada de apostas. Após a segunda rodada de apostas, a quarta a carta comunitária (o turn) é exposta, seguida por mais uma rodada de apostas, e então a quinta e a última carta comunitária (o river) é exposta, seguida por uma última rodada de apostas. Cada a rodada de apostas começa com o primeiro jogador ativo à esquerda do dealer (ou em um jogo distribuído por um casa do dealer, o primeiro jogador ativo à esquerda do botão usado para indicar a posição do dealer). Suponha que um jogador tenha quatro cartas para um flush após o flop. Considere as seguintes três perguntas:

Qual é a probabilidade de ele conseguir a sequência no turn?

(b) Se ele não conseguir o flush com a carta do turn, qual é a probabilidade de ele conseguir na rio?

(c) Qual é a probabilidade de ele fazer o flush no turn ou no river?

Suponha que o jogador tenha duas espadas e duas das três cartas do flop sejam espadas. Como o jogador ele viu cinco cartas - suas duas cartas hole e as três cartas do flop - restam 47 cartas não vistas cartas, das quais nove são copas (ou seja, há nove saídas, ou cartas que completarão o flush). Assim, a probabilidade de que ele faça seu flush na carta do turn é $9/47 = .191$, com odds contra de 38.

a 9, ou cerca de 4,2 para 1, respondendo à questão (a). Para responder (b), note que se ele não fizer o flush no turn, ainda há 9 copas restantes nos 46 cartas restantes, então a probabilidade de ele fazer isso no rio é $9/46 = .196$, para chances contra de 37 para 9, ou 4,1 para 1. Para responder (c), primeiro calcule a probabilidade de ele não conseguir o flush no turn ou no river, em um jogo de Hold 'Em, dois as apostas cegas são feitas antes das cartas serem distribuídas - uma pequena cega pelo jogador para o dealer imediato à esquerda e um grande blind pelo próximo jogador à esquerda do pequeno blind. Um blind é uma aposta forçada feita antes do jogador ver suas cartas, usada para iniciar o pote e estimular a ação. O o small blind geralmente é igual a metade do valor do big blind. Como o dealer gira em torno de a mesa (mesmo em um cassino onde o dealer não é um jogador, um botão usado para significar o nominal o dealer gira após cada mão), todos os jogadores participam igualmente na colocação de qualquer blind forçada apostas. Nós vamos nos abster de discutir mais detalhes sobre os valores das apostas e a estrutura, uma vez que isso não é necessário para este exemplo. Porque os dois primeiros jogadores à esquerda do dealer (ou botão) já agiu fazendo apostas cegas, o jogador à esquerda do big blind é o primeiro com quaisquer opções (de chamar, aumentar ou desistir na primeira rodada de apostas) antes do flop rodada de apostas.

A probabilidade de fazer o flush no turn ou no river é quase 35%, para odds contra de 1,86 para 1. Este último cálculo ilustra como algumas probabilidades podem ser mais fáceis de determinar por primeiro calculando a probabilidade do oposto (complemento), depois subtraindo o resultado de Note que a probabilidade de que a sequência seja formada com uma carta a sair depende de se nós olhamos para fazer o flush na carta do turn ou na carta do river (não tendo feito o flush no converter). No exemplo acima, a primeira probabilidade é .191; a última é .196.126 O seguinte as tabelas mostram probabilidades e odds para formar mãos com um determinado número de cartas que fará a mão desejada), com o “um probabilidades e chances de "cartas que virão" calculadas assumindo que uma carta é a carta final do river.

Exemplos de jogos em que variações de regras podem afetar as probabilidades são blackjack e craps. Em blackjack, the dealer hitting a soft seventeen increases the house advantage 0.2% compared to a jogo comparável onde o dealer deve ficar em soft seventeen. O número de baralhos utilizados, não dobro suave e nenhuma re-divisão de pares são outros exemplos de variações de regras no blackjack que afetar o preço geral do jogo para o jogador.

A aposta de "odds gratuitas" no craps pode variar o preço do produto do jogo pela quantidade de odds que pode ser retirado. Um jogador que aposta na linha de passe e aceita probabilidades simples está em uma desvantagem de 0,85%. mas apenas 0,61% com odds duplas e 0,47% com odds triplas. Isso significa que para cada \$100 apostado na linha de passe com probabilidades simples (US\$50 na linha de passe e US\$50 em probabilidades), em média, o o jogador pagará um preço de cerca de \$0,85 ao fazer uma aposta de \$100 na linha de passe com odds triplas (\$25 na linha de passe) uma linha e chances de \$75) custará cerca de \$0,47. Um cassino que permite três vezes as odds oferece um preço melhor jogo de craps do que aquele que permite apenas apostas simples. Alguns cassinos ofereceram até 100X probabilidades – um jogador que assume totalmente 100X de probabilidades enfrentará apenas uma vantagem da casa de 0,02% sobre o combinado apostas na linha de passe (ou come) e apostas de odds.

As primeiras máquinas caça-níqueis eram mecânicas e as chances de ganhar dependiam do número de rolos, número de paradas em cada rolo e pagamentos para as combinações vencedoras. Por exemplo, se uma máquina caça-níqueis a máquina tinha 3 rolos com 20 paradas cada, e cada parada tinha um símbolo diferente, haveria $(20 \times 20 \times 20) = 8.000$ combinações possíveis. Se 30% dessas combinações fossem vencedoras com um pagamento total combinado de 7.500 moedas, a porcentagem de retenção (vantagem da casa) seria $(8.000 - 7.500)/8.000$ ou 6,25%. O preço médio para jogar nesta máquina seria de \$6,25 para cada \$100 apostar. Os operadores de cassino poderiam ajustar esse preço mudando o número de combinações vencedoras, mudando as configurações de símbolos nos rolos, ou alterando o pagamento para ganhar combinações. Com as máquinas de caça-níqueis controladas por microchip de hoje, as chances de ganhar podem ser ajustadas apenas alterando o programa de computador que executa o dispositivo de jogo.

Um fator que não está sob o controle do cassino e que afeta o preço do jogo é a habilidade do jogador nesses jogos, envolvendo tanto sorte quanto habilidade. Em um jogo típico de seis baralhos, por exemplo, a média do blackjack o jogador dá cerca de 2% de vantagem à casa, mas um jogador de estratégia básica está em uma desvantagem de 0,5%. A velocidade do jogo, ou o número de decisões por hora, afeta o custo por hora para o jogador (e o vencedor de cassino esperado por hora), embora não altere o preço básico por unidade apostada (ou seja, a vantagem da casa). Na roleta, por exemplo, um jogador apostando \$5 por rodada em uma mesa de duplo zero. Fazendo 40 giros por hora, você pode esperar pagar $(\$5 \times 40 \times 0,0526) = \$10,52$ por hora. Em uma mesa completando 60 giros a cada hora, o mesmo jogador gastaria uma média de \$15,78 por hora. O preço básico em ambos os casos é 5,26% do valor apostado. Da mesma forma, com um preço básico de 1,15%, um \$100 por mão em um jogador de bacará pagará, em média, cerca de \$92 por hora se jogar 80 mãos por hora, mas custará a esse mesmo jogador \$161 por hora se jogar 140 mãos por hora.

Porque as decisões de preços no cassino exigem cálculo matemático, seja uma falha em fazer tais cálculos ou erros ao fazê-los podem ter consequências negativas. Um cassino queria aumentar seu jogo de bacará e assim reduziu a comissão sobre apostas vencedoras de banqueiro para 2%. Foi não demorou muito para que os jogadores os fizessem pagar por esse erro. Como o valor esperado seguinte o cálculo mostra que essa comissão de 2% dá ao jogador uma vantagem de 0,32%:

$$EV = (+0.98)(0.4462) + (-1)(0.4586) = 0.0032.$$

Um jogador apostando \$100 por mão a 60 mãos por hora pode esperar ganhar \$750 por hora. Um \$500 Um apostador a essa taxa ganharia \$3.750 por hora. Um barco de cassino do Illinois supostamente perdeu \$200.000 em um dia com uma promoção de "Terças de 2 para 1" em que as naturais do blackjack pagavam 2 para 1 (em vez de a habitual 3 para 2). Uma promoção semelhante com resultados semelhantes ocorreu em um cassino da Las Vegas Strip. Sem outras mudanças de regras compensatórias, pagar naturais 2 a 1 pode aumentar o jogador expectativa suficiente para dar ao jogador cerca de 2% de vantagem sobre a casa.

Na maioria dos negócios, se o operador reduz o preço de seus bens ou serviços, o volume de vendas aumentará, desde que seus concorrentes também não reduzam seus preços. Se o aumento o volume de vendas justificará o preço reduzido, no entanto, muitas vezes é desconhecido. Um gerente de cassino pode considere reduzir a vantagem da casa e, portanto, o preço para o jogador para aumentar o volume de jogar. Em alguns casos, a motivação para isso é manter as mesas cheias. Aqui, o gerente do cassino pode ver mesas vazias e chegar à conclusão de que é melhor preencher as mesas vazias em piores probabilidades porque o cassino já está pagando pelos supervisores, dealers e outros. Mas, ultimamente, o gerente do cassino precisa considerar os impactos de reduzir o preço, através de um menor vantagem da casa, sobre os lucros operacionais. Infelizmente, esta não é uma equação simples - um vinte a diminuição percentual no preço não é necessariamente compensada por um aumento de vinte por cento no volume.

Sobre as odds do craps de cassino, com um cassino, em última análise, superando os outros que ofereciam 5X, 10X e então odds de 100X oferecendo odds ilimitadas. Essas promoções mais extravagantes acabaram demitido pelo motivo de que o potencial de ganhos reais por hora com base no mesmo jogador com o a mesma aposta média combinada (linha de passe mais odds) por mão diminui substancialmente à medida que o back as odds de linha aumentam e as apostas da linha da frente diminuem. Este fenômeno é ilustrado abaixo.

2X ODDS 5X ODDS 10X ODDS: Bet Win Bet Win Bet Win

Linha de Passagem (1,41%) \$110 \$1,56 \$55 \$0.78 \$30 \$0,42

Probabilidades (0%)	\$220	R\$0,00	\$275	\$0,00	\$300	\$0.00
TOTAL	\$330	\$1,56	\$330	\$0,78	\$330	\$0.42
Avg. Bet Size*	\$257	\$238	R\$230			

*O tamanho médio da aposta é 2/3 do valor da linha de passe mais 1/3 do valor total. Como pode ser visto a partir do mesa, a expectativa de ganho do cassino sobre a mesma aposta total de \$330 diminui de \$1,56 para o dobro probabilidades, para \$0,78 para 5X probabilidades, para \$0,42 para 10X probabilidades. Isso acontece porque com probabilidades mais altas, o jogador pode colocar mais dos \$330 nas odds da linha de trás e menos na linha de passe. Desde que as odds da linha de trás são "grátis" e apenas 146 Supondo que o jogador aproveite ao máximo as probabilidades oferecidas.

Volatilidade e operações de cassino, a parte da linha de passe do montante combinado está sujeita a um vantagem do cassino (1,41%), a vantagem geral do cassino e a expectativa de ganho diminuem.¹⁴⁷ Os números em este exemplo é para uma aposta de \$330 - o potencial de ganho por hora é muito mais substantivo.

Outro grande jogo promocional é o blackjack de um único baralho. Com a proposta de oferecer alguns os jogos de blackjack de um único baralho podem ajudar a atrair jogadores potenciais de blackjack. Isso pode ser verdade, ele concluído, mas a vantagem reduzida da casa, juntamente com a propensão de atrair mais jogadores conhecedores precisariam de 30% mais tráfego nesses jogos para ter um resultado positivo

efeito econômico. Ele também concluiu que, para justificar o mesmo ganho bruto de jogo, o cassino teria preciso ter cerca de cinco vezes o volume apenas para empatar, porque a vantagem da casa é significativamente reduzido no blackjack de um único baralho em comparação com o blackjack de seis baralhos. Com média ou jogadores pobres, as diferenças não são tão extremas.

Ainda assim, o exemplo mostra a necessidade do gerente de cassino entender certos princípios. A primeira é como a simples alteração de regras impacta o potencial de ganhos. A segunda é que o aumento do volume reduzir a vantagem da casa requer mais pessoal para lidar, supervisionar e controlar jogos. Da mesma forma, ele precisa entender o custo de complementos, particularmente bebidas, pode aumentar com o volume adicional. Se um cassino não estiver operando em plena capacidade, pode ser melhor reduzir a força de trabalho do que diminuir as chances de casa.

O valor de um jogador em particular para o cassino é simplesmente o quanto o cassino pode esperar ganhar desse jogador. Isso é frequentemente chamado de potencial de ganho ou vitória teórica. Isso não deve ser confuso com o ganho real. Considere dois jogadores que visitam um cassino pela primeira vez. Cassino a administração, sem conhecer nenhum dos jogadores, observou o primeiro jogo de roleta por algumas horas, apostando \$200 por rodada e perdendo \$2.000. O segundo também foi observado jogando roleta por alguns horas, apostando \$400 por rodada e ganhando \$4.000. Os dois jogadores se aproximam do gerente do cassino e peça o último ingresso disponível para um concerto patrocinado pelo cassino naquela noite. Quem deve receber o ingresso? A resposta correta é o jogador que ganhou os \$4.000, mas não necessariamente porque ele acontece de ter \$4.000 do dinheiro do cassino. Todas as outras coisas sendo iguais, embora ele aconteceu de ganhar, o cassino tem uma chance melhor de ganhar mais dinheiro dele ao longo do tempo devido às suas apostas de \$400 por rodada em comparação com a idade do outro jogador de \$200 por giro. Embora a vantagem da casa sobre cada jogador seja a mesma ao longo do tempo, o valor total do \$400 apostador médio é maior que o cassino. Como este exemplo mostra, o que um cassino realmente ganha (ou perde) muitas vezes diferirá consideravelmente de sua projeção teórica de vitória devido ao valor estatístico.

A gestão do cassino precisa entender os fatores que influenciam o cálculo do valor do jogador além de a mera fórmula para determinar a vitória teórica. Reconhecendo quais fatores contribuem para ganhar o potencial que está sob o controle do cassino e que está sob o controle do jogador é particularmente importante. Com esse conhecimento, a gestão do cassino pode fazer ajustes em procedimentos que podem aumentar a perspectiva de maximizar o valor do jogador e fazer ajustes para fórmulas que estimam o valor dos jogadores para garantir que reflitam mais com precisão o valor real dos jogadores.

Os cassinos podem controlar o valor dos jogadores alterando a vantagem da casa. Simplesmente, reduzindo a vantagem da casa, a vantagem diminuirá o valor dos jogadores que aproveitam a casa mais baixa vantagem. Da mesma forma, o oposto é verdadeiro. Embora isso possa parecer óbvio, os cassinos podem fazer decisões de marketing que esperam atrair jogadores adicionais sem antecipar adequadamente o diminuição resultante no valor do jogador. Por exemplo, um cassino poderia decidir implementar um baralho duplo. jogos de blackjack para os quais a vantagem da casa na estratégia básica é de 0,32% comparada a 0,54% para seis baralhos. Quando isso acontecer, é necessário considerar que (a) o volume de jogo precisará aumentar,

muitas vezes substancialmente, para atender ao ganho teórico gerado antes da mudança e (b) o indivíduo o valor dos jogadores de blackjack que aproveitam os jogos de dois baralhos será inferior a antes da mudança de regra. Por exemplo, todas as outras coisas sendo iguais, um jogador de blackjack apostando um total de \$12.000 e jogar um jogo de seis baralhos vale quase o mesmo que um jogador de blackjack apostando um total de \$20.000 e jogando um jogo de dois baralhos.

Outro fator no valor do jogador que é parcialmente controlado pelo cassino é a taxa de entrega, ou mãos por hora. Isso pode se aplicar tanto ao jogo de mesa quanto às máquinas caça-níqueis. Com os jogos de mesa, refere-se a como o cassino pode aumentar a velocidade do jogo lidando com mais mãos por hora. Isso poderia envolver o uso de máquinas de embaralhamento automáticas, treinamento de dealer ou procedimentos de jogo. Com caça-níqueis máquinas, é a velocidade com que a máquina exibe o resultado do jogo e o tempo necessário para o jogador para ativar uma nova jogada.

A maioria dos fatores que impactam o valor do jogador estão sob o controle do jogador. Entender como o os controles do jogador sobre esses fatores são importantes para o cassino avaliar o potencial de ganhos a partir do jogador. Claro, todos esses fatores são importantes, mas muitas vezes se dá ênfase ao tempo jogado. Isto acontece porque a volatilidade é reduzida quanto mais tempo o jogador está apostando. Novamente, o melhor do cassino amigo é a lei dos grandes números. O número de mãos que um jogador joga é fundamental importância para as operações do cassino. Jogar muitas mãos leva tempo. O tempo é o melhor aliado do cassino. Quanto mais mãos uma pessoa joga, maior é o potencial de ganho do cassino. Isso faz sentido porque se a vantagem da casa em uma aposta específica é de 1,36%, o ganho esperado em uma única aposta de cento a aposta em dólar é de \$1,36 e o ganho esperado em 100 apostas de cem dólares é de \$1,36 x 100, ou seja, \$136. Além disso, à medida que o número de mãos jogadas aumenta, maior é a probabilidade de que o resultado real do cassino ganhar daquele jogador se aproximará da vitória teórica e quanto mais provável o cassino perceberá o pleno potencial de ganhos do jogador. Voltando ao exemplo dos dois jogadores de roleta, porque o segundo jogador está apostando mais do que o primeiro jogador, ao longo do tempo o cassino irá ganhar mais do jogador de aposta média de \$400 do que do jogador de \$200. Portanto, ele é mais importante para manter como jogador.

Para máquinas caça-níqueis, rastrear o potencial exato de ganhos dos jogadores é fácil com o rastreamento de jogadores. sistemas em uso na maioria dos cassinos porque todos os fatores necessários para fazer a determinação são disponível. Fabricantes de máquinas caça-níqueis afirmam a vantagem da casa das máquinas no "par" as folhas. Os medidores da máquina registram as denominações, número e total de todas as moedas jogado.

A determinação do valor do jogador é mais difícil para jogos de mesa. Ao contrário das máquinas caça-níqueis, onde cada moeda ou o crédito jogado pode ser registrado, o volume de apostas em jogos de mesa de um jogador, padrão de apostas (o particular as apostas feitas) e, nos casos em que for relevante, a habilidade do jogador, não são precisamente conhecidas e deve ser estimado através da observação.

Para muitos jogos de mesa, o potencial de ganho real é o valor de cada aposta feita pelo jogador multiplicado pelo número de mãos jogadas multiplicado pela vantagem da casa para o jogo jogado ajustado para o nível de habilidade do jogador. Por exemplo, considere um jogador de blackjack muito bom que aposta \$10 por mão e joga 70 mãos no blackjack. Se ele está jogando blackjack com seis baralhos, a casa a vantagem é de cerca de 0,54%.

O potencial de ganhos deste jogador é calculado da seguinte maneira:

$$\$10 \times 70 \times 0,54\% \text{ ou } \$3.78.158$$

Em outras palavras, potencial de ganho = \$3,78.

Uma série de incertezas, no entanto, entra em jogo na determinação de todos os fatores na fórmula. Por exemplo, o cassino pode rastrear com precisão o valor de cada aposta feita pelo jogador? Alguns jogadores não apostam a mesma quantia para cada mão. Isso pode ser realizado por sistemas de rastreamento sofisticados ou pela simples mão de obra necessária para rastrear cada aposta de cada jogador. A capacidade de obter informações perfeitas sobre todos os fatores controlados pelos jogadores pode ser caro, seja o custo da mão de obra ou do sistema de rastreamento. Na maioria dos casos, o cassino a administração historicamente decidiu que esses custos são maiores do que os custos dos erros resultantes de sistemas mais rudimentares. Portanto, a maioria dos cassinos deve se basear em suposições e médias para estimar o potencial teórico de ganho ou de ganho real de jogadores de jogos de mesa.

Os cassinos frequentemente desenvolverão um sistema para medir o ganho teórico de uma maneira que seja simples de administrar. O sistema que um cassino usa para estimar o ganho teórico dos jogadores é geralmente chamado de sistema de classificação. Isso ocorre porque, sob a maioria desses sistemas, cada jogador cuja o jogo é observado para fins de estimar a vitória teórica, que é avaliada de acordo com alguma escala. Os cassinos podem usar diferentes métodos e terminologia para avaliar os jogadores de acordo com o cassino. vitória teórica. Um jogador "classificado" é aquele cujo jogo será revisado pelo cassino, geralmente para os propósitos de determinar composições e qualificar jogadores para fins de marketing.

Conceitualmente, estimar a quantia média de cada aposta de um jogador pode parecer simples o suficiente. Alguns jogadores, no entanto, variarão periodicamente suas apostas ao longo do curso de seu jogo. jogar. Isso requer que a equipe do poço observe seu jogo e apresente um valor razoável para a aposta média do jogador para o período observado. Um erro pode ocorrer se a equipe da mesa observa apenas uma amostra limitada das mãos, é descuidado em suas observações ou comete um erro em cálculo, entre outras coisas. Por exemplo, um jogador esperando obter uma classificação de jogador mais alta (para maximizar as compensações) pode manipular sua aposta média. Isso pode incluir apostas de valores maiores quando o supervisor está observando, como quando ele começa a jogar, ou quando o supervisor está obviamente gravando classificações. O jogador também pode esconder fichas para que pareça que ele está perdendo rapidamente enganar o supervisor de classificação para que ele acredite que está apostando na taxa da sua maior aposta.

Os cassinos dependem de médias para determinar o número de mãos jogadas pelo jogador. Muitos fatores pode influenciar quantas mãos são jogadas, incluindo o nível de habilidade dos dealers, o número de jogadores na mesa, a velocidade dos jogadores em tomar decisões e se um embaralhador é utilizado. Para por exemplo, uma pessoa jogando sozinha na mesa de blackjack pode jogar cerca de 200 mãos por hora, enquanto o mesmo jogador jogando em uma mesa cheia pode média apenas 50 mãos por hora. A diferença na capacidade de ganho entre esses dois jogadores é de cerca de 400%. Apesar disso, o jogador jogando sozinho vale quatro vezes mais para o cassino do que o mesmo jogador jogando em uma mesa cheia, muitos as avaliações de cassinos não levam em conta essas diferenças. Jogadores que esperam obter um jogador mais alto as classificações podem usar métodos para jogar o menor número possível de mãos em um determinado período de tempo. Esses métodos pode incluir (a) jogar em mesas cheias, (b) escolher dealers que são lentos ou estão distraídos por jogadores faladores, (c) jogando devagar, (d) fazendo muitas pausas, ou (e) outras táticas similares. O o cassino precisa ser sensível ao fato de que às vezes o jogador não tem outra escolha a não ser jogar em um lugar lotado mesa quando o cassino está cheio. Neste caso, o cassino pode querer compensar o jogador de forma consistente entre as viagens, apesar de seu jogo ser mais lento durante os horários de pico no cassino.

Os cassinos enfrentam outra dificuldade em determinar quanto podem esperar ganhar de sua jogadores. Em certos jogos, como blackjack e craps, a vantagem da casa varia. Com o blackjack, a vantagem varia com a habilidade do jogador, enquanto no craps a vantagem da casa depende de qual apostas que um jogador seleciona. Avaliando a vantagem geral que a casa tem sobre um jogador individual nestes jogos é uma tarefa formidável.

Incrivelmente, alguns cassinos usarão a mesma vantagem da casa para determinar o ganho teórico para todo jogo de mesa, independentemente de ser blackjack (HA médio $\approx 2\%$), craps (HA médio $\approx 1,5\%$), baccarat (HA médio $\approx 1,2\%$) ou roleta (HA médio $\approx 5,3\%$). Embora indubitavelmente mais fácil de administrar, permite certos problemas e abusos. Um problema é que ele compensa excessivamente certos jogadores em detrimento de outros jogadores. Por exemplo, um bom \$100 por Um jogador de blackjack com, digamos, uma desvantagem de 0,6%, tem um valor inferior para o cassino do que um \$100 por mão para o jogador de baccarat porque o baccarat tem uma vantagem da casa típica de 1,2%. Todos os outros things being equal, the expected return on the blackjack player will be about half that of the jogador de baccarat. No entanto, os privilégios de comp para cada um seriam os mesmos sob um sistema de avaliação que usa a mesma vantagem da casa para cada jogo. Isso levou alguns comentaristas a sugerir métodos pelos quais os jogadores podem explorar deficiências nos sistemas de classificação de cassinos para obter mais em comps do que seu valor esperado real para o cassino.

Provavelmente a forma mais popular de reembolsos é baseada na perda teórica. Em princípio, isso é um método simples para avaliar jogadores valiosos. É um programa que pode ser facilmente adaptado para ambos jogo de mesa e máquina caça-níqueis. O jogo de caça-níqueis pode ser rastreado através do uso de cartões de clube de slot do jogador.

Uma vez que o jogador insere seu cartão na máquina caça-níqueis, ela registra cada ficha que o jogador utiliza. A partir disso, o cassino pode devolver uma pequena porcentagem de cada moeda jogada.

Como explicado anteriormente, determinar com precisão a vitória teórica de um jogador (potencial de ganho) para jogos de mesa não é possível sem rastrear cada aposta feita pelo jogador. No caso de altas rolos, no entanto, o único uso eficiente da mão de obra pode ser ter um funcionário do cassino observar fisicamente e registrar cada única aposta feita pelo jogador premium para que teórica o ganho pode ser avaliado com precisão. Isso ocorre porque o valor do reembolso para apostadores de alto risco pode ser significativo. Por exemplo, se um cassino está disposto a devolver 50% da perda teórica, então o o jogador receberia 50% da vantagem da casa para cada \$1 apostado ao longo do jogo. Assim, se a margem fosse de 1,2%, então 0,6% de cada dólar apostado seria devolvido ao jogador independentemente de o jogador ter ganho ou perdido. O cassino manteria a vantagem de 50% de o valor usual, ou 0,6%. Quando o jogador é um jogador de um milhão de dólares, esse valor se torna significativo rastreamento à mão.

As fichas mortas são fichas de jogo não negociáveis que podem ser usadas para apostas, mas não podem ser trocados por fichas regulares ou dinheiro. Em um programa típico, o jogador compra uma certa quantidade de fichas não negociáveis a uma taxa com desconto, geralmente através de um voucher chamado de garantia de ficha, e usa essas fichas para apostas, assim como as fichas normais. Assim que o jogador usar todas as fichas não-negociáveis, as fichas regulares restantes de apostas vencedoras podem ser trocadas por dinheiro. Algumas os cassinos, particularmente na Ásia e na Austrália, usam programas de fichas mortas como uma estratégia de marketing para atrair jogadores de alto nível. A ideia geral é oferecer aos jogadores um bônus ou reembolso em não-fichas de jogo negociáveis em troca de um compromisso com um certo nível de jogo. Esses programas pode ser eficaz, mas porque jogar com fichas falsas altera a vantagem do jogo, um cassino deve tenha cuidado ao definir valores de bônus apropriados. Conceder um bônus ou reembolso pode às vezes resultar em uma vantagem da casa efetiva que é muito baixa para compensar os custos operacionais, e pode até mesmo resultar em uma vantagem para o jogador.

Programas de chip mortos são geralmente direcionados a 'junkets'. Um junket é um grupo de jogadores que viajar para um cassino especificamente com o propósito de jogar. A viagem é previamente organizada através de um representante de junket e os custos dos jogadores associados a viajar e se hospedar no cassino são absorvidos pelo cassino. O processo geral de um programa típico de fichas mortas é o seguinte. Um o grupo de junket chega a um cassino e os jogadores depositam dinheiro antecipado com o cassino em troca de vouchers de compra de fichas, também conhecidos como créditos de cheques ou garantias de fichas. Os vouchers são então usado para comprar fichas não negociáveis que os jogadores usam para apostas durante o curso de jogar. Apostas perdidas são retiradas pelo dealer enquanto apostas vencedoras são pagas de maneira regular ('ao vivo') as fichas e a aposta original permanecem como fichas não negociáveis. Uma vez que um jogador tenha esgotado suas (a maioria dos jogadores de junket são homens) fichas não negociáveis, ele pega seus ganhos em fichas ao vivo e troque esses por mais vouchers de fichas não negociáveis na caixa do cassino. O valor disso a troca é registrada e adicionada ao voucher de compra de chips não negociáveis do jogador/grupo programação. Quando o grupo de excursão parte, o voucher de compra de fichas não negociável é totalizado e todos os vales de compra de fichas não negociáveis restantes são deduzidos, assim como qualquer não-fichas negociáveis mantidas. Isso fornece um valor para o faturamento - o montante cumulativo de dinheiro

apostado – sobre o qual uma comissão é paga aos operadores do grupo de junket. Todas as compras de fichas vouchers e fichas são convertidos em dinheiro ou deduzidos de cheques pessoais mantidos com um novo valor do cheque por extenso, que pode ou não incluir comissão. O pagamento da comissão, então, é calculado essencialmente com base na perda de fichas não negociáveis ao longo do período.

Alguns dos maiores cassinos em jurisdições fora da região da Ásia-Pacífico recentemente implementou ou está considerando implementar programas de chips inativos para jogadores premium. Um a versão que apareceu em Las Vegas oferece aos jogadores um 'bônus' de adicionais não negociáveis gratuitos fichas no momento da compra. Um jogador apostando no baccará, por exemplo, pode receber \$103.000 em fichas não negociáveis por seus \$100.000 em dinheiro, um bônus de chip inativo de 3%. Compras subsequentes pode ter um bônus reduzido. Assim, uma vez que os \$103,000 em fichas não negociáveis se esgotem, o jogador pode receber \$102.000 em fichas não negociáveis pela segunda compra de \$100.000 em dinheiro (2% bônus). Para a terceira e todas as compras subsequentes de \$100.000 em dinheiro, o jogador pode receber \$101.000 em não negociáveis (bônus de 1%). Note que o jogador recebe o valor total do buy-in em fichas mortas, e não, por exemplo, \$100.000 em fichas negociáveis e \$3.000 em fichas mortas. Embora seja óbvio que o efeito de um programa de bônus como esse é reduzir a vantagem do cassino. detém sobre o jogador, a quantidade precisa do efeito não é imediatamente evidente.

A redução na vantagem da casa associada ao modelo de bônus de chip morto é uma função do tempo médio que uma ficha será apostada antes de ser perdida, o que por sua vez depende de probabilidade de perder a aposta. A lógica pode ser vista claramente com um simples lançamento de moeda experimento. Considere uma aposta no resultado cara em uma série de lançamentos de uma moeda justa. Com caras e coroas igualmente prováveis, uma aposta em caras perderá a cada outra jogada em média; assim, o o número médio de lançamentos antes de a aposta ser perdida é dois. Se a moeda for tendenciosa de modo que a a probabilidade de cara é igual a, então o número médio de lançamentos antes de uma aposta em cara é a perda é dez. Geralmente, se PL é a probabilidade de perder em cada uma de uma série de apostas independentes, então $1/PL$ é o número médio de tentativas (apostas) até que uma aposta seja perdida. Esse resultado pode ser visto em termos do conhecido modelo de probabilidade geométrica. Se p representa a probabilidade de sucesso em cada uma de uma série de ensaios de Bernoulli independentes e X = o número de ensaios até o primeiro o sucesso ocorre, então o valor esperado de X é igual a $1/p$. Na roleta de duplo zero, por exemplo, uma aposta direta em um número único durará em média $1/(37/38) = 1,027$ tentativas e um dinheiro par a aposta durará em média $1/(20/38) = 1,90$ tentativas. Assim, a proporção do faturamento real para não-perdas negociáveis é uma função das probabilidades associadas ao jogo individual e aposta particular feita. Para a roleta, essa proporção é próxima a um para número único direto apostas, próximas a uma e meia para dezenas e colunas, e próximas a duas para apostas de paridade apostas.

Isso ajuda a explicar por que, em um jogo como o baccará, os operadores de cassino estão dispostos a pagar comissões. – geralmente de 1,5% a 2,0% – que são maiores que a vantagem da casa (que é em torno de 1,2% a 1,8%) sobre fichas não negociáveis. Isso ocorre porque, para o baccarat, a vantagem da casa efetiva em as fichas não negociáveis podem ser vistas como sendo o dobro do valor normal devido à razão de

a rotatividade real em comparação com a rotatividade não negociável sendo de cerca de 2:1 (um pouco mais para apostas de banqueiro; um pouco menos para apostas de jogadores).

O seguinte exemplo pode ajudar na compreensão dos resultados matemáticos formais. Suponha que um jogador paga \$100.000 na compra e recebe \$101.500 em fichas não negociáveis, refletindo um bônus de 1,5%. Suponha ainda que este jogador aposte essas não negociáveis, uma ficha por aposta, apenas no banqueiro do baccarat, com probabilidades de ganhar e perder iguais a $PW = .458597$ e $PL = .446247$ respectivamente (a probabilidade de empate é $.095156$). Em média, levará 227.452,7 apostas ($101.500/.446246$) antes de todas as fichas não negociáveis serem perdidas, após o qual o jogador irá receber 99.093,7 fichas ao vivo por apostas vencidas ($.458597 \times 227.452,7 \times .95$). Assim, o lucro do cassino é de $\$100.000 - \$99.093,7 = \$906,30$, equivalendo a uma vantagem da casa efetiva de 0,40% ($906,3/227.452,7 = 0,0040$). Este raciocínio se generaliza para o seguinte resultado.

Fundamental Theorem of Dead Chips: Suppose a player receives $X(1+B)$ non-negotiable chips in exchange for X dollars, so that B represents the dead chip bonus.

Suponha ainda que o jogador aposte essas fichas não negociáveis até perdê-las, uma por aposta em uma série de apostas independentes, cada uma com probabilidade de ganhar w unidades igual a PW e probabilidade de perdendo uma unidade igual a PL . Presume-se que todas as apostas sejam feitas com fichas não negociáveis; as apostas perdedoras são tomadas pelo dealer, e as apostas vencedoras são pagas em fichas regulares com o carta original de aposta permanecendo como uma ficha não negociável.

Prova: Para provar (1), note que, em média, uma unidade de ficha não negociável será apostada $1/PL$ vezes antes que seja perdido, e portanto o número médio de unidades apostadas com $X(1+B)$ não negociáveis as fichas antes de tudo serem perdidas é $X(1+B)/PL$. Assim, o ganho esperado do jogador é $[X(1+B)/PL]wPW$ unidades e a casa retém $X - [X(1+B)/PL]wPW$ unidades.

O teorema fundamental pode ser estendido a resultados para várias rodadas de compras de chips defeituosos, apostas envolvendo múltiplos resultados vencedores (por exemplo, caça-níqueis, keno, vídeo poker e certos apostas em craps), e misturas de apostas. As provas são análogas às do fundamento anterior o teorema e são omitidos. Nos resultados que se seguem, assume-se que todas as apostas são feitas com fichas não negociáveis, apostas perdedoras são aceitas pelo dealer, e apostas vencedoras são pagas em fichas regulares com a aposta original permanecendo como uma ficha não negociável.

Múltiplas Rodadas. Suponha que um jogador compre k rodadas de fichas não negociáveis, trocando X_i dólares para $X_i(1+B_i)$ fichas não negociáveis na rodada i , para $i = 1, 2, \dots, k$. Assim $B_1, B_2, \dots, B_k$ represente os bônus de ficha morta em cada uma dessas compras. Suponha ainda que o jogador aposte essas fichas não negociáveis até perder, uma por aposta em uma série de apostas independentes, cada uma com A probabilidade de ganhar w unidades é igual a PW e a probabilidade de perder uma unidade é igual a PL .

Em alguns programas, o bônus de chip inativo é concedido como uma comissão em dinheiro após a rescisão de jogo em vez de no momento da compra. Nesta situação, a vantagem da casa efetiva a computação é simples e pode ser mostrada como $HA = HA - BPL^*$.

Observe que dar o bônus de chip morto como comissão no final da partida sempre resultará em uma vantagem da casa efetiva menor do que ao dar o bônus no momento da compra, todas as outras coisas iguais.

Embora as leis da probabilidade garantam que a porcentagem real de vitórias irá convergir para a porcentagem teórica de vitória, a gestão precisa estar preocupada com possíveis grandes desvios da expectativa que pode ocorrer no curto prazo. As cifras da margem de erro no anterior as tabelas fornecem limites superiores, com 95% de confiança, sobre o tamanho dessa variação para vários números de tentativas (mãos) e pode ser usado para obter limites de confiança de 95% para a taxa de vitória real. Sobre a volatilidade do baccarat, no entanto, o nível de rotação necessário para que a porcentagem real de vitória possa cair dentro de um pequeno nível de tolerância em relação à média pode ser astronômico, então analistas e seniores a gestão precisa ter estômagos muito fortes se estiver envolvida em jogos de baccarat de alto nível.¹⁸⁰ Mesmo que a vantagem da casa se mantém durante a duração do jogo, o cassino ainda terá que pagar a conta para quarto, alimentação e bebidas, taxa de passagem aérea e impostos sobre jogos. Graças ao maior cassino vantagem na roleta, um cassino está em terreno mais sólido quando oferece bônus de fichas mortas para roleta jogadores. Na verdade, o bônus máximo na roleta para um jogador apostando 'pares' (qualquer um dos pares- apostas em dinheiro, como vermelho ou preto) poderiam ser duas vezes mais altas do que um jogador de bacará apostando no banco. Tendo assim determinado a vantagem da casa e o bônus resultante que um cassino poderia viver com segurança para os vários jogos, os bônus devem ser baseados em jogos específicos, bem como uma compra total do apostador para fichas inertes. Claro, a vantagem da casa pode ser ainda maior em outros jogos - keno e algumas máquinas caça-níqueis, por exemplo - mas estes normalmente não são os jogos preferidos para grandes apostadores.

A situação se torna mais incerta do ponto de vista de um cassino quando jogadores com fichas mortas são permitidos jogar uma variedade de jogos. Como a vantagem da casa é uma função estatística do jogo em particular apostas feitas e específicas, estabelecendo um bônus realista para um jogador apostando em ambos blackjack e craps tornam-se uma proposta extremamente difícil de lidar. A menos que a mistura precisa de os jogos a serem jogados podem ser controlados de alguma forma, um cassino pode precisar ser mais conservador se permitindo uma mistura, talvez usando como base para o bônus de chip morto o jogo que resultaria na menor porcentagem de bônus.

Caso contrário, faz sentido projetar programas de bônus de fichas mortas sob a condição de que as fichas pode ser usado para jogar apenas em um jogo especificado. Nota também que para jogos que envolvem um elemento de habilidade, a vantagem da casa variará dependendo do jogador. Em tais situações, cálculos assumindo que a estratégia ideal fornecerá uma referência básica para jogadores habilidosos, mas a vantagem real da casa será maior para aqueles jogadores que não utilizam uma estratégia ideal. curso, para muitos jogos, incluindo bacará, o jogo mais associado ao programa de fichas mortas jogar, habilidade não é um problema.

Outra implicação da matemática dos chips mortos relaciona-se à sabedoria de fornecer o bônus de fichas mortas no momento da compra em vez de na terminação do jogo. Dando uma ficha morta o bônus de ficha ao final da rodada sempre resultará em uma vantagem da casa efetiva mais baixa do que dar o mesmo bônus no momento da compra. Dado os fins de margem de operação reduzidos, os cassinos se saem melhor dando comissão no momento da compra. Embora muitos jogadores possam não estar cientes do matemático as complexidades que cercam essa escolha, jogadores mais experientes e representantes de junkets procurarão programas de fichas mortas oferecendo comissão no final da partida em vez de na compra.

Além de considerar a volatilidade da taxa de vitória ao decidir comissões, outros fatores como volume, limites de apostas, incentivos e risco de crédito também precisam ser considerados. Ao definir limites de apostas associado a grandes apostadores, deve-se prestar atenção às reservas de capital da empresa, o a propensão da empresa para o risco, despesas fixas e variáveis associadas à operação, o total handle, e assim por diante. Não muitas empresas (ou seus acionistas) estariam animados com isso. evento de ser forçado a utilizar suas reservas de capital para pagar perdas de mesa ou despesas fixas. Os incentivos acumulados para os grandes apostadores devem ser estimados com precisão para se chegar ao bônus. figura para prêmio em chips mortos. Os incentivos geralmente totalizam entre 50% e 70% de ganho teórico. Isso permite pouco espaço para bônus ou comissões. Tenha em mente que lidar com indivíduos de alta renda significa que você está frequentemente negociando com pessoas de negócios muito influentes que exigem (e geralmente conseguem) o melhor de tudo. Custos associados a passagens aéreas, suítes de hotel, taxas de campos de golfe e alimentos e bebidas somam, e oferecer esses como cortes compensa significativamente o ganho teórico do cassino. Além disso, o risco de crédito associado aos apostadores de alta renda precisa ser considerado ao determinar o valor do bônus. Como diz o ditado da indústria, 'Você tem que ganhar o dinheiro duas vezes.' Uma vez que a maioria dos jogadores de alto risco joga a crédito, os cassinos precisam ganhar o dinheiro nas mesas e eles também têm que ganhar sendo pagos, o que pode não ser nem muito rápido nem certo.

A matemática subjacente aos programas de chip morto lança mais luz sobre a rentabilidade e o risco associado ao jogo de alto nível. Ao oferecer incentivos a jogadores de alto risco, os cassinos podem sacrificar uma parte substancial de sua vantagem de casa, criando assim um impacto significativo na lucratividade. Alguns autores¹⁸¹ sugeriram que, em vez de continuar oferecendo altos incentivos principalmente para jogadores premium, os cassinos podem desejar considerar estratégias de marketing e programas que visem os apostadores de \$25 a \$200.

Esses apostadores de nível médio constituem a espinha dorsal do negócio de jogos de cassino; oferecendo reembolso and discount programs will lower the price of the game for these players and, at the same time, ter um impacto positivo na receita dos cassinos e na retenção de clientes. Embora seja natural ver programas como as ofertas de chips mortos em termos da visita única de um jogador ao cassino, seria não será difícil estender a análise para aplicar a várias visitas. Com a ênfase atual em gestão de relacionamento com o cliente (CRM), é aconselhável considerar a lucratividade dos jogadores acima de todo o comprimento do relacionamento de um jogador com o cassino. Dada a volatilidade associada a

jogada de curto prazo do segmento de alta qualidade, faria sentido fazer todo esforço para aumentando o valor vitalício dos grandes apostadores. Em um momento em que os cassinos em todo o mundo competem ferozmente competir por uma parte das carteiras dos grandes apostadores, gerando lealdade entre os grandes apostadores é um tarefa formidável.

Programas de fichas mortas têm sido usados por cassinos há algum tempo - especialmente na região da Ásia-Pacífico região - mas a matemática subjacente a esses programas não tem sido bem -

Compreender o efeito que esses programas têm na vantagem do jogo é crucial para o a capacidade do cassino de oferecer um pacote de fichas mortas atraente enquanto ainda conduz negócios sólidos. Como a popularidade dos programas de chips mortos cresce, assim como a necessidade de uma compreensão clara do impacto preciso dessa iniciativa de marketing na vantagem matemática. História recente de vários os cassinos acabando no lado perdedor da mesa em relação aos grandes apostadores sublinha o importância de entender completamente as realidades matemáticas por trás dos programas de incentivos. muitos executivos de cassinos assumem que o segmento de apostadores de alto valor é inerentemente lucrativo. Combinar essa suposição com um mal-entendido sobre matemática dos jogos e você tem os ingredientes para uma espiral de lucro descendente.

Tenha em mente que a matemática só garante que a taxa de vitória real estará próxima da casa. vantagem após um número muito grande de ensaios. A curto prazo, desvios do teórico a vitória ocorrerá inevitavelmente, tornando o negócio com os grandes apostadores uma proposta inerentemente arriscada para a maioria cassinos. As decisões sobre a comissão devem, portanto, ser tomadas em conjunto com as decisões sobre a aposta. limites, outros incentivos e risco de crédito. Todas essas decisões devem ser formuladas em relação ao cenário das reservas financeiras de um cassino, sua tolerância ao risco, expectativas dos acionistas e volumes de faturamento esperados. Como um autor observa, 'Este (segmento de apostadores altos) pode ser um alto risco.

Ao rastrear tanto a aposta mínima equivalente quanto a perda observada, o cassino pode oferecer compensações. quando o jogador perde uma quantidade substancial de dinheiro em um curto período. Neste caso, por causa do jogo é reduzida por uma sequência de má sorte, a perda teórica do jogador seria muito menor do que a sua perda real perda. A perda observada ainda poderia ser usada para recompensar o jogador pelo seu jogo e atender a sua expectativas.

A maioria dos cassinos rastreará tanto o ganho teórico quanto as perdas observadas. A razão para isso é simplesmente que alguns jogadores perderão a maior parte, senão todo, o seu bankroll rapidamente, seja porque eles estão jogadores extremamente ruins ou eles enfrentam uma incrível sequência de má sorte. Embora a casa a vantagem representa o resultado médio em qualquer jogo, existe uma distribuição em forma de sino (normal) distribuição de resultados centrada na vitória esperada da casa. Alguns jogadores acabarão na extremo inferior da distribuição de vitórias da casa com uma grande vitória de jogador. Outros, talvez meramente "azarado," estará na extremidade superior, resultando em uma grande perda de jogadores e ganho da casa. Alguns casinos concederão comps ou reembolsos se o jogador perder tudo ou mais (frequentemente 80% ou mais) de seu linha de crédito ou depósito de frente mesmo que não atendam aos critérios que o cassino estabelece para perda teórica mínima.

Como uma das indústrias mais regulamentadas e uma construída sobre a matemática dos jogos, questões matemáticas frequentemente surgem no processo regulatório. Embora a regulação muitas vezes tente alcançar muitos objetivos, a maioria dos sistemas reguladores compartilha objetivos comuns: manter os jogos justos e honesto e garantir que os jogadores sejam pagos se vencerem. Justiça e honestidade são duas coisas diferentes conceitos. Um cassino pode ser honesto, mas não justo. A honestidade se refere a se o cassino oferece jogos cujo elementos de chance são aleatórios. Por exemplo, uma máquina caça-níqueis é honesta se o resultado de cada o jogo não é predeterminado a favor do cassino. A justiça é com base matemática. consideração.

As regulamentações relacionadas à honestidade geralmente são duplas. A primeira é garantir que os jogos produzir resultados aleatórios e os jogadores têm uma oportunidade igual de ganhar cada prêmio oferecido em qualquer jogo dado. Além disso, esses resultados devem estar em conformidade com as chances aprovadas ou representadas do jogo sendo oferecido. Estas regulamentações podem variar desde padrões para geradores de números aleatórios em dispositivos de jogos a metodologias para testar se os jogos estão se desempenhando conforme o matematicamente esperado. Este capítulo cobre essas questões regulatórias.

A equidade refere-se a jogos sendo projetados de forma que não tirem vantagem injusta de o jogador. Por exemplo, algumas máquinas caça-níqueis em cassinos tradicionais são projetadas para devolver em média 95% de todas as apostas aceitas. Os cinco por cento retidos são o lucro do cassino. Isso é um quantia razoável para o cassino reter para pagar seus custos de capital, despesas operacionais e um lucro justo. Configurar as máquinas para reter 40%, no entanto, pode não ser razoável.

Na maioria das indústrias, os controles de preços regulatórios significam que o governo define os preços dos serviços. por exemplo, uma comissão de serviço público do estado pode definir tarifas básicas de telefone em \$9,00 por mês. Em a indústria de cassinos, o governo define as taxas ditando as probabilidades dos jogos. Por exemplo, um a jurisdição pode exigir que os cassinos ofereçam no máximo o dobro das odds no craps e na roleta a tabela deve ter 0 e 00. Essas regulamentações definem os preços na indústria de cassinos; assim como os requisitos que um cassino use vários baralhos no blackjack. Com as máquinas caça-níqueis, esses padrões geralmente são definido por estabelecer um pagamento mínimo, ou seja, proibindo o cassino de reter teoricamente mais do que um valor definido de cada dólar apostado. Por exemplo, muitas jurisdições preveem que dispositivos de jogo devem ter um pagamento mínimo, como 70%. Isso significa que o máximo o preço médio que o operador do cassino pode cobrar é de \$0,30 por cada dólar jogado.

Embora possam existir boas razões políticas em algumas jurisdições para estabelecer um preço máximo, o o governo pode ter dificuldade em estabelecer padrões de forma justa. Onde o governo decide estabelecer a taxa mínima, deve considerar a aposta máxima permitida, o preço médio máximo (ou pagamento mínimo), e horas de operação. A maioria das jurisdições tenta estabelecer preços máximos ao estabelecer o ganho teórico máximo que o cassino pode obter de um jogo. A palavra "justo"

está sujeito à consideração de muitos fatores, muitos dos quais são difíceis, se não impossíveis, de definir em regulamentos.

Regulamentações que estabelecem restrições de preço máximo tendem a ser exageradamente gerais. Por exemplo, as regulamentações podem exigir que os cassinos devolvam 80% nas máquinas caça-níqueis. Esta abordagem tem aplicação prática problemas. Esses tipos de pagamentos obrigatórios podem ou não ser justos para o jogador, dependendo de the minimum wager. If an 80% payback applies to a nickel gaming device, the average cost per a hora para o jogador jogar esta máquina com uma moeda e 325 puxões por hora é de \$3,25. Isso pode ser justo para o jogador, mas inaceitável para o operador do cassino se o custo de manter um O dispositivo de jogos excede \$3,25. Como resultado, o cassino pode não oferecer máquinas caça-níqueis de 5 centavos, se for limitado a uma vantagem de 20%. Em contraste, se o jogador estiver jogando em uma máquina de um dólar com uma vantagem de 20% vantagem com três moedas dentro, o preço médio é de \$195 por hora.¹⁸⁸ Esta não é uma vantagem justa sobre o jogador, se uma jurisdição desejar definir preços, deve considerar o dispositivo de jogos denominação ou limites de tabela ao decidir o que é justo tanto para o jogador quanto para o cassino.

O resultado de estabelecer amplas restrições de preço máximo que se aplicam independentemente da denominação de jogo ou se o jogo é uma mesa ou dispositivo de jogo, corre o risco de ser injusto tanto para o jogador quanto cassino. Por exemplo, tais requisitos de precificação podem na verdade aumentar o preço de jogar se o o cassino deve eliminar máquinas de baixa denominação ou jogos de mesa que se tornem não lucrativos para oferta para os jogadores devido a restrições de preço máximo. Isso pode ser parcialmente resolvido com preços máximos diferentes para diferentes denominações. Outros fatores influenciam o preço. Estes inclua o ritmo do jogo e, em muitos casos, o nível de habilidade do jogador. Portanto, na mesa jogos ou outros jogos, o governo pode querer considerar o número médio de partidas por hora e permitir que o cassino tenha uma vitória teórica maior nos jogos mais lentos.

Na maioria das vezes, os reguladores definem os preços na indústria de jogos exigindo que os cassinos teoricamente pagar uma porcentagem matematicamente demonstrável de todos os valores apostados, por exemplo, não menos de oitenta por cento (80%). Esta abordagem apresenta alguns problemas. Usando vitórias teóricas irá fornecer um preço médio por apresentação, mas não fornece comparações significativas entre diferentes tipos de jogos ou um padrão fácil para calcular custos. Por exemplo, um cassino pode cobrar mais "por mão" para blackjack do que um dispositivo de jogo, mas ganhar mais por hora em um jogo dispositivo porque o jogador pode fazer de duas a seis vezes mais jogadas por hora.

Alguns reguladores podem perceber todos os problemas práticos em tentar definir um preço máximo por dictando a vitória teórica e procurando algum outro padrão. O mais óbvio é revisar o média de "manutenção" do jogo conforme experienciado em um período de teste ou outro período de tempo. Tentando estabelecer preços mínimos ao determinar o máximo "hold" para jogos de cassino levanta outros problemas. Como mencionado anteriormente, a arrecadação é importante para o operador do cassino. Ela fornece ao operador uma estimativa aproximada de como os jogos de mesa estão se saindo. No entanto, não é uma ferramenta precisa para testar a justiça de os jogos. Operadores de cassinos usam "hold" apenas para jogos de cassino porque não há um método melhor de a avaliação de desempenho está disponível. Ao contrário dos dispositivos de jogos, nenhum método existe para calcular a manuseio

em jogos de cassino. Assim, os cassinos confiam nas porcentagens de retenção para lhe dar informações básicas sobre como os jogos estão se desempenhando.

Os reguladores, no entanto, não devem depender da retenção como uma substituição para a porcentagem teórica de vitórias em decidindo se o jogo atende aos padrões mínimos. Muitos fatores além da vitória teórica pode influenciar a porcentagem de retenção, como o interesse no jogo, a conduta do dealer e o roubo. Um padrão melhor é o preço médio por hora. O preço por hora é uma função do preço médio por jogo multiplicado pelo número médio de execuções por hora. Um segundo conjunto de problemas diz respeito à dificuldade inerente de estabelecendo preços máximos em jogos de mesa. Os governos podem facilmente definir ganhos teóricos máximos com base na denominação do jogo ao lidar com dispositivos de jogo. É muito mais difícil, no entanto, ao lidar com jogos de mesa. Exceto em jurisdições com aposta máxima restrições, jogos de mesa geralmente permitem uma variedade de apostas, por exemplo, de \$5 a \$100. Assim, um jogador em a mesa pode estar apostando \$5 por jogo enquanto outro jogador está apostando \$500 por jogo (cinco diferentes apostas de craps a \$100 por aposta). Outra consideração prática é como tratar um jogo, como craps, que permite diferentes apostas. Algumas apostas de craps têm baixa vantagem da casa, enquanto outras são altas.

A trapaça em jogos de cassino tem três categorias amplas. A primeira é simplesmente a pré-determinação do resultado do jogo. Isso ocorreria, por exemplo, quando o baralho em um jogo de cartas tem o cartas em uma ordem predeterminada ou um jogador de dados habilidoso pode "deslizar" os dados para que um desejado a combinação aparecerá.

A segunda categoria é "apostar retroativamente", ou em outras palavras, fazer ou remover uma aposta depois que o resultado já foi determinado. Um trapaceiro habilidoso pode aumentar ou diminuir sua aposta após o o jogo acaba. Por exemplo, um trapaceiro com uma mão perdedora no blackjack pode "roubar a aposta" ao esconder com a palma da mão uma ficha na aposta do pote. Se o trapaceiro adicionar uma ficha após descobrir que tem uma mão vencedora, ele pressionou ou postou a aposta posteriormente. Tanto pressionar quanto postar posteriormente são ilegais.

A terceira categoria é obter conhecimento indisponível para outros jogadores que dá a esse jogador uma vantagem teórica sobre outros jogadores ou a casa. Um bom exemplo disso é brilhar em blackjack. O brilho ocorre mais frequentemente no blackjack. Brilhar é o método de aprender sobre o dealer. cartão oculto usando qualquer dispositivo reflexivo. Isso poderia incluir um isqueiro metálico, uma face em um anel, uma unha polida ou um pequeno espelho. Se uma pessoa conhece a carta oculta do dealer, ela tem um vantagem sobre o cassino por ter informações adicionais para descobrir se deve "dobrar" abaixo," i.e., relinquindo sua mão e apenas perdendo metade de sua aposta, ou decidindo se vai pedir ou O vantagem estatística obtida pelo jogador que pode aprender a carta virada do dealer é substantiva. O conhecimento da carta oculta do dealer em cada mão pode dar a um jogador habilidoso que de outra forma jogaria mais ou menos empatado ou com uma ligeira desvantagem do que uma vantagem de 9%.

Para cobrir essas possibilidades, a maioria dos estados com cassinos possui leis que proíbem uma pessoa de fazer apostas, aumentar ou diminuir uma aposta ou decidir o curso do jogo após adquirir conhecimento, não

disponível para todos os jogadores, do resultado do jogo ou de qualquer evento que afete o resultado do jogo.

No entanto, a manobra foi que a alteração em outras regras mais do que compensou o vantagem do jogador em ver a carta oculta do dealer. Modificações nas regras usadas para compensar o jogador as vantagens variaram, mas incluem o dealer ganhando mãos empatadas (exceto possivelmente a mão de um jogador blackjack), pagando dinheiro par em vez do normal 3 para 2 para blackjacks, e restrições sobre dobrando e repartindo novamente. Dependendo da combinação de regras em vigor e do número dos baralhos utilizados, o Blackjack de Dupla Exposição geralmente oferece ao cassino uma vantagem de 0,3% a 2,0%.

O jogo de vantagem frequentemente está associado à contagem de cartas no jogo de blackjack. A vantagem obtida por um contador de cartas depende de vários fatores, incluindo o número de baralhos em jogo, o penetração (quão longe no baralho as cartas são distribuídas antes de serem reembaralhadas), as regras do jogo, o apostar na diferença e o sistema utilizado. Um contador habilidoso terá tipicamente uma vantagem de 0,5% a 1,5% sobre a casa.²²⁹ Mais decks e penetração rasa (não lidando muito antes de entrar no pacote a reorganização tende a diminuir a vantagem do contador.

O vídeo pôquer, como é jogado nos cassinos, é um jogo de habilidade mista e sorte. Em um vídeo pôquer típico jogo, o jogador sorteia aleatoriamente cinco cartas de um baralho de 52 cartas e tem a opção de mantendo ou descartando até todos esses cards. Para cada card descartado, o jogador irá aleatoriamente desenhando uma carta adicional dos cartões restantes no baralho original de 52 cartas. A combinação o número de cartas restantes na mão do jogador é comparado a uma tabela de pagamento. Se o jogador tiver alguma das as combinações necessárias, ele é pago de acordo com a tabela de pagamento. O elemento de habilidade envolvido no vídeo o pôquer é a determinação de quais cartas manter ou descartar. Alguns cassinos oferecem vídeo pôquer máquinas que, quando jogadas com habilidade ótima, pagam mais em média do que coletam. Os cassinos contam com os jogadores não conseguindo jogar com habilidade otimizada para garantir um lucro.²³⁰ Apesar de isso, alguns jogadores podem jogar com habilidade ótima e ter uma vantagem, embora ligeira (cerca de 0,5%), sobre o cassino.

As máquinas caça-níqueis progressivas são máquinas em que um ou mais dos pagamentos aumentam por um valor definido. para cada moeda ou crédito jogado que não resulta na vitória do jogador naquele pagamento.²³¹ Para por exemplo, suponha que uma máquina caça-níqueis progressiva tenha um prêmio máximo de \$100 e 5 centavos de cada dólar a aposta aumenta o jackpot progressivo. Se o jogador jogar na máquina por \$1 e não ganhar, o o jackpot progressivo aumentará para \$100,05. O jackpot progressivo aumentará dessa forma até que seja ganho e então será redefinido para seu ponto de partida original. Se o jackpot progressivo aumenta até um certo ponto sem ser ganho, então o pagamento teórico resulta em um positivo vantagem do jogador.

Essa leve vantagem estatística é o que atrai as equipes profissionais de slot. Estas são organizadas e financiou equipes de jogadores profissionais de caça-níqueis que tentam explorar aquelas máquinas de jackpot progressivo que tenha uma expectativa positiva do jogador. Apenas algumas máquinas caça-níqueis progressivas atenderão ao caça-níqueis

critérios da equipe. Primeiro, o número de máquinas caça-níqueis que estão ligadas ao jackpot progressivo deve ser gerenciável. A equipe precisa monopolizar todas as máquinas caça-níqueis para evitar o risco de que um não-membro ganhará o jackpot. Em segundo lugar, a frequência estatística de acertar o jackpot deve ser compatível com o bankroll da equipe de slots. Nenhuma equipe de slots tem um bankroll ilimitado. Baseado em probabilidades, a equipe precisa ter dinheiro suficiente disponível para jogar todas as máquinas vinculadas com o jackpot progressivo até que um membro da equipe acerte o jackpot progressivo. A equipe de slots pode usar a distribuição de probabilidade de Poisson para determinar a probabilidade de ganhar o prêmio máximo ao longo de um número especificado de partidas. A distribuição de Poisson (nomeada em homenagem ao século 19 O matemático francês Siméon Poisson é comumente usado para calcular a probabilidade de eventos raros. eventos.

As probabilidades na tabela acima referem-se ao comportamento de uma máquina caça-níqueis individual para a qual a probabilidade de ganhar o prêmio máximo em uma única jogada é um pouco melhor do que uma em um milhão ($1/884.736 = .00000113$). Ao longo de um milhão de jogadas nesta máquina, a probabilidade a chance de ganhar o grande prêmio é de 67,7%, com essa probabilidade aumentando à medida que o número de jogadas aumenta. Se várias máquinas forem consideradas, a probabilidade de pelo menos uma ganhar o prêmio máximo durante o curso de um número fixo de jogadas será maior do que a probabilidade de uma máquina específica vai acontecer durante esse mesmo número de jogadas.

Se a probabilidade de ganhar o jackpot progressivo for de uma em dez milhões (como pode ser o caso em uma máquina diferente), a equipe de slots precisaria de um bankroll astronômico para ter uma razão razoável garantias de que iria ganhar na loteria antes de ficar sem dinheiro. Portanto, as equipes de caça-níqueis evitam o jackpot progressivo "mega" que tem acertos ou vencedores muito infrequentes. Para minimizar sua exposição potencial, eles se concentram em carrosséis progressivos que apresentam jackpots mais baixos com uma maior frequência de pagamentos.

Muitos jogos de apostas comerciais dependem da aleatorização adequada para garantir a justiça e manter a vantagem desejada da casa ou a taxa de vitória/derrota dos jogadores. Os reguladores de jogos, por exemplo, Reconhecer a importância da randomização em dispositivos de jogos, como vídeo poker e caça-níqueis. máquinas, e embaralhadores, exigindo que cumpram níveis mínimos de confiança em testes estatísticos padrão. De fato, a maior preocupação regulatória é que o dispositivo selecione o cartas ou símbolos dentro de níveis aceitáveis de aleatoriedade.

Em jogos de cartas, o aspecto aleatório do jogo é a embaralhamento das cartas pelo cassino. Isso é feito seja por um embaralhador mecânico ou à mão. Embaralhadores mecânicos geralmente são revisados e approved by regulatory authorities to assure that the outcome of every shuffle will appear random. A distribuição de cartas não-maquinal não é tipicamente sujeita a um controle regulatório tão rigoroso. A um processo de embaralhamento não aleatório pode alterar as probabilidades de um jogo, se os jogadores puderem usar uma estratégia previsível padrão inerente no processo de embaralhamento como uma jogada vantajosa.

O rastreamento de embaralhamento pode permitir que um jogador siga segmentos de cartas através de um embaralhamento e, assim, sabendo mais ou menos quando esses segmentos aparecerão durante as próximas rodadas de jogo. Se assim o acompanhamento pode ser empregado em uma situação quando porções de cartas favoráveis ou desfavoráveis tenham sido identificado no pacote pré-baralhado (por exemplo, no blackjack onde jogos com sapato de múltiplos baralhos são bastante comum), um jogador poderia então utilizar o conhecimento das localizações dos slugs durante a jogada do próximo sapato ajustando a estratégia e os tamanhos das apostas de acordo. Técnicas de rastreamento de embaralhamento não é possível, é claro, se a mistura for aleatória.

Usando cartas de baralho padrão de cassino, dois dealers profissionais embaralharam uma variedade de seis baralhos, dois-baralho e baralhos individuais. As cartas foram ordenadas de 1 a n antes de cada iteração de embaralhamento e o posição pós-embaralhamento registrada para cada carta. Assim, para cada iteração de cada procedimento de embaralhamento, os dados consistem no array de permutação $\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)$, onde $\pi(i)$ é a posição antes da embaralhamento do cartão cuja posição pós-embaralhamento é i. Shuffles de seis baralhos foram escolhidos para refletir os procedimentos em uso em alguns cassinos principais da Strip de Las Vegas no início de 1997. Trinta iterações de embaralhamento foram obtido representando seis diferentes procedimentos de embaralhamento (veja abaixo para mais detalhes). Enquanto o os dados aqui refletem as embaralhamentos executadas de acordo com esses procedimentos, existem inconsistências em aderência dos dealers ao procedimento da casa em jogos ao vivo.

Dado que os cassinos têm procedimentos de embaralhamento fixos, quando um desses procedimentos resulta em uma situação não aleatória embaralhar (particularmente tão não aleatório quanto aqueles no estudo empírico citado acima) uma vantagem o jogador poderia observar, então simular e estudar esse procedimento para determinar onde estão aglomerados específicos das cartas do baralho pré-embaralhado provavelmente estarão localizadas no baralho pós-embaralhado. Uma vez que isso "o mapeamento" dos baralhos antes e depois da embaralhamento foi realizado, um jogador pode utilizar esse conhecimento como um método de jogo vantajoso ao prever quando cartas favoráveis e desfavoráveis será tratado após a (não aleatória) embaralhamento e, em seguida, variação do tamanho da aposta e estratégia de acordo. Este método de "rastreamento de embaralhamento" para explorar embaralhamentos não aleatórios a fim de identificar grupos de cartas favoráveis ou desfavoráveis no baralho pós-embaralhamento foram refinadas para jogo de vantagem técnicas como previsão de ace, rastreamento de ace, rastreamento de sequência e chave carding.

Hole-carding é uma técnica usada principalmente no blackjack para aprender o valor da carta oculta do crupiê. carta antes que o jogador precise tomar uma decisão sobre como jogar sua mão. A vantagem derivado da leitura de buracos pode ser mais substancial do que a contagem de cartas.

A maioria das marcações de buracos é feita intencionalmente. Um especialista em vigilância descreveu uma equipe típica que aproveitou-se de um dealer fraco. Nesse caso, a equipe consistia de duas pessoas. Uma pessoa era no "lado da terceira base", significando o assento mais próximo da mão direita do dealer, e o outro em primeiro assento, mais próximo da mão esquerda do dealer. "Não apenas o jogador da terceira base estava encostado em seu assento, seus sinais para o outro jogador eram simples. O distribuidor de cartas na terceira base do jogo tinha um estoque de fichas verdes (\$25) e fichas vermelhas (\$5). Para sinalizar que parava, ele tocou na ficha vermelha (parar/parar), para sinalizar o golpe, ele tocou o verde (golpe/ir) e para segurança, ele deu um toque no verde

pilha com uma ficha presa entre seus dedos para representar um 'I' (seguro). O dealer mais tarde foi provado ser um revendedor fraco e não estar no grupo....

No caso do jogador sentado do lado da terceira base, encurvado, ele estava certo "74 por cento do tempo na leitura da carta fechada." Se uma pessoa conhece a carta fechada do dealer, o jogador tem um advantage over the casino through having additional information to figure out whether to double sua aposta, desistir de uma mão (assim, perdendo apenas metade da aposta), ou determinar se deve pedir ou ficar.

O impacto que a "marcação de buracos" tem na vantagem da casa variará dependendo da vantagem a propensão do jogador para identificar corretamente a carta oculta e a que vantagem ele a utiliza informação. Se o jogador souber a carta oculta do dealer todas as vezes e jogar cada mão para vantagem máxima, resultaria em uma vantagem de 10% sobre a casa. A vantagem típica o jogador, no entanto, não jogaria para a máxima vantagem porque acertar um 19 contra o dealer 20 seria muito suspeito e chamaria a atenção.

O "aperto da cereja" ou "estouro da alça" envolvia a manipulação da alça de mecanismos ou máquinas caça-níqueis eletromecânicas para controlar o alinhamento dos rolos. Os fatos de um caso revelaram que um jogador puxou a alavanca da máquina caça-níqueis para baixo dois terços com a mão direita, e então gentilmente bateu na alça com a mão esquerda. Esta atividade não danificou a máquina. Ao usar isso técnica, o manipulador prendeu dois carretéis na linha de pagamento enquanto o outro estava girando, assim preparando a máquina para um jackpot.

De acordo com um memorando do Conselho de Controle de Jogos de Nevada de 1986, um suspeito admitiu removendo mais de \$60.000 por ano usando este método. O memorando revelou que havia havia cerca de 40 outros golpeadores semelhantes apenas no Norte de Nevada. Os trapaceiros foram cuidadosos para não chamar a atenção para si mesmos, e raramente esvaziavam o conteúdo da máquina. Em uma série de casos envolvendo a manipulação do manípulo da máquina caça-níqueis, a Suprema Corte de Nevada começou por um caminho muito curioso. O tribunal decidiu que "manipulação de explosão" não estava coberta pela legislação penal porque "[t] as características físicas e os potenciais retornos das máquinas caça-níqueis não são alterados pelo manuseio manipuladores.

O Supremo Tribunal de Nevada não seguiu o mesmo raciocínio que a manipulação de máquinas caça-níqueis em um caso. envolvendo dados deslizando. No craps, os jogadores têm a oportunidade de "lançar" dois dados que irão resultado em números de 2 a 12. Este é o evento aleatório sobre o qual os contratos de jogo entre o cassino e os jogadores naquela mesa será decidido. No deslizar de dados, o jogador habilidoso é capaz de deslizar um ou ambos os dados pela mesa em vez de lançá-los e permitir que eles roll.²⁶² Assim, um "roll" predeterminado pode ser escolhido e o resultado do jogo manipulado. pelo controle deslizante.

No caso Skipper v. State, um jogador de dados desafiou sua condenação por trapaça com o mesmo fundamento que isso. levantou pelos jogadores de slot de manivela nos casos anteriores de manivela. Afirma que o

as leis penais eram vagamente inconstitucionais, Skipper argumentou que as leis falharam em alertar o jogador médio de dados que o deslizamento de dados constituiu conduta criminosa.

O Supremo Tribunal de Nevada rejeitou o argumento, concluindo que as regras do craps claramente requerem um rolamento dos dados (o evento aleatório que é a base do contrato). Como os dados não rolam quando eles deslizaram, deslizar dados foi considerado uma violação clara das regras do jogo fornecendo notificação adequada ao jogador médio de que deslizar viola os estatutos anticorrupção.

Novamente, a base do crime de deslizar dados é que a pessoa desliza intencionalmente os dados para impactar o elemento aleatório do jogo. Se um jogador lançar os dados de forma inadequada, fazendo com que eles deslizem em vez de ser lançado, a condição de um evento aleatório não seria atendida e os dados seriam lançado novamente. O lançador, no entanto, não cometeu nenhum crime.

O deslizamento dos dados deve ser contrastado com a definição dos dados. Este último é um processo realizado pelo atirador ou thrower in a dice game to exert some control over the numbers that the dice will show after they foram jogados.²⁶⁶ O conceito é que o cassino emite regras que o lançador organiza o dados na mão antes de lançá-los. Ao controlar (e padronizar) o movimento do jogar, os lançadores de dados afirmam ser capazes de alterar a seleção aleatória de resultados para favorecer certos dados combinações que lhes darão uma vantagem sobre o cassino.

A configuração dos dados é diferente do deslizamento dos dados porque o lançador de dados está trabalhando dentro do prescrito regras de jogo para tentar influenciar a rolagem. O cassino prescreveu a regra com a crença de que independentemente do método adequado que o jogador vantagem utilize, isso não impactará o aspecto aleatório do lançamento. Em outras palavras, o cassino considera a configuração dos dados como sendo mais baseada em superstição do que em ciência.

Embora algumas formas de jogo vantajoso, como contagem de cartas, "não sejam consideradas trapaça, nem são ilegal,"²⁶⁷ cassinos de Nevada e cassinos na maioria dos outros estados rotineiramente excluem suspeitos jogadores vantajosos de jogos. Esses cassinos podem excluir jogadores vantajosos a seu critério. Por exemplo, nenhuma lei de Nevada exige que os cassinos admitam contadores de cartas suspeitos. Permitir um o cassino para proibir jogadores vantajosos e outros tem uma origem na lei comum. "Na lei comum, os proprietários de locais de entretenimento e diversão de propriedade privada não eram obrigados a serve o público em geral." Em muitos estados, os principais estabelecimentos de jogo são os hipódromos. Casos envolvendo a exclusão de clientes de hipódromos ofereceram suporte substancial para isso. princípio do direito comum.

Casinos may counter some forms of advantage play simply by changing the rules of the play of o jogo. Essas contramedidas são frequentemente projetadas estatisticamente para reduzir ou eliminar o vantagem do jogador.

Qualquer vantagem criada através da contagem de cartas, é claro, é anulada quando o baralho é embaralhado. As possíveis contramedidas de cassino contra a contagem de cartas incluem (1) preferência ou à vontade embaralhando,²⁷² (2) usando múltiplos baralhos,²⁷³ (3) mudando a aposta máxima ou restringindo o tamanho da aposta para a mesa mínima para novos jogadores no jogo, ²⁷⁴ (4) tendo shills ocupando todos os outros assentos em mesa, (5) limitando os jogadores a uma única aposta, ²⁷⁵ (6) proibindo os jogadores de entrar no jogo em midshoe, (7) atalho - colocando o cartão cortado mais longe da parte de trás, ²⁷⁷ e (8) usando um automático misturador ou um sapato de mistura contínua.

O embaralhamento à vontade ocorre quando o dealer é instruído a embaralhar novamente antes do corte da carta. porque a equipe de contagem de cartas do cassino determinou que o baralho é favorável ao jogador e as cartas-contadores são suspeitos de jogar em uma determinada mesa.” A tecnologia também evoluiu, o que poderia permitir que os cassinos obtenham vantagens sobre o jogador de vantagem. Um exemplo é o uso de mesas de jogo "inteligentes". Essas mesas podem usar uma variedade de tecnologias para rastrear as apostas feitas, cartas distribuídas e pagamentos. Por exemplo, uma mesa inteligente pode rastrear cada carta que é distribuída de um sapato no jogo de blackjack. Esta mesa poderia potencialmente ser usada por um cassino para chamar um embaralhe sempre que o baralho favorecer o jogador avantajado.

Duas estratégias estão disponíveis para equipes de caça-níqueis que jogam máquinas de caça-níqueis progressivas com um positivo expectativa do jogador. A primeira estratégia é que o cassino mantenha a discricção de limitar os jogadores a jogando em uma máquina. Assim, quando uma equipe de caça-níqueis tenta monopolizar um carrossel, precisará de mais membros da equipe e incorrer em maiores despesas ao fazê-lo.